

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH BERBASIS WEB
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Oleh :
M. HAMDANI
NPM: 2310010535



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH BERBASIS WEB
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Oleh :

M. HAMDANI
NPM: 2310010535

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Agus Setiawan, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1120068901

Aulia Rizky M.H.N.A, M.Kom
NIDN. 1117039001

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan**

Prof. Dr.Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
NIP . 19750913 200501 2 001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH BERBASIS WEB
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Oleh :

M. HAMDANI
NPM: 2310010535

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari Banjarmasin.

Banjarmasin, Juli 2025

Tim Penguji

Tanda Tangan

.....
Penguji I

.....
Penguji II

.....
Penguji III

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Islam Kalimantan

Prof. Dr.Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
NIP . 19750913 200501 2001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul :

**“ SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH BERBASIS WEB
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT”**

yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin maupun di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Juli 2025

materai

M. HAMDANI
NPM: 2310010535

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut saat ini masih mengandalkan proses semi-manual menggunakan Microsoft Excel. Metode ini menimbulkan berbagai permasalahan signifikan, seperti inkonsistensi data, tingginya potensi kesalahan input (human error), kolaborasi yang tidak efektif antar pengguna, serta keterbatasan dalam menangani volume data yang besar dan menjamin keamanan informasi. Kelemahan-kelemahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi dan akurasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) berbasis web yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML (Unified Modeling Language) dan ERD (Entity-Relationship Diagram), implementasi dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, serta pengujian sistem. Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan dengan menggunakan metode Black Box Testing.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi SIPPBMD berbasis web yang fungsional dan terintegrasi. Sistem ini berhasil mengimplementasikan modul-modul utama, antara lain manajemen pengguna dengan hak akses berjenjang (Super Admin, Admin, Operator), pengelolaan data master, pencatatan transaksi rencana dan realisasi belanja, serta pembuatan laporan standar pemerintah (BM, LRA, dan KIB A-G). Hasil pengujian Black Box menunjukkan bahwa seluruh skenario uji berhasil (Pass) dan semua fitur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi SIPPBMD ini dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tanah Laut.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Barang Milik Daerah (BMD), Pencatatan dan Pelaporan, Metode Waterfall, Black Box Testing.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman .

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan yang diajukan dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Skripsi ini berjudul ”Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, sumbangan pikiran dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
2. Bapak Al Fath Riza Kholdani, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.
3. Bapak Agus Setiawan, S.Kom, M.Kom selaku Pembimbing Pertama pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.

4. Bapak Aulia Rizky Muhammad Hendrik Noor Assegaff, M.Kom selaku Pembimbing Kedua pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
5. Bapak Muhammad Darmin, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Bapak Mohd. Rizaidin Noor, S.Sos selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Ibu Ani Suciati, SE selaku Kepala Sub Bidang Inventarisasi sekaligus selaku atasan langsung penulis pada Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Seluruh Dosen, Karyawan dan Karyawati di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari yang telah memberi bantuan dan dukungan semangat kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman di Bidang Penatausahaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas kantor sehingga penulis berkesempatan pula untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang sudah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan penyusunan skripsi ini.

Atas segala saran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada semua pihak seandainya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan.

Demikian, dengan tersusunya skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut” penulis berharap semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.

Pelaihari, 2025

M. HAMDANI
NPM. 2310010535

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Metode Penelitian	11
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.7.2 Perancangan perangkat lunak	15
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Landasan Teori	20
2.1.1 Pengertian Sistem.....	20
2.1.2 Pengertian Data dan Informasi.....	20
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi	23
2.1.4 Pengertian Pencatatan dan Pelaporan	24
2.1.5 Pengertian Barang Milik Daerah	26

2.1.6 Pengertian Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak	28
2.1.7 Basis Data	31
2.1.8 Website	35
2.1.9 Program Berbasis WEB	36
2.1.10 <i>Computer Based Information System</i> (CBIS)	37
2.1.11 <i>Hypertext Preprocessor</i> (PHP)	38
2.1.12 <i>Hypertext Markup Language</i> (HTML)	38
2.1.13 <i>Cascading Style Sheets</i> (CSS)	39
2.1.14 <i>Java Script</i> (JS)	39
2.1.15 <i>Bootstrap</i>	40
2.1.16 XAMPP	41
2.1.17 Visual Studio Code (VS Code)	41
2.1.18 Dasar Hukum	42
2.2 Penelitian Terkait	44
2.3 Profil Objek Penelitian	52

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM63

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan	63
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	71
3.2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)	72
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements).	76
3.3 Rancangan Model Sistem	81
3.3.1 <i>Use Case Diagram</i>	82
3.3.2 <i>Class Diagram</i>	82
3.3.3 <i>Activity Diagram</i>	87
3.3.4 <i>Sequence Diagram</i>	113
3.4 Rancangan Basis Data	123
3.4.1 Rancangan Tabel	124
3.4.2 Data	136
3.4.3 Relasi Normalisasi Tabel dan Entity Relationship Diagram (ERD)	137
3.5 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem	141

3.5.1	Rancangan Halaman <i>Login</i>	141
3.5.2	Rancangan Halaman <i>Dashboard</i> (Beranda)	142
3.5.3	Rancangan Halaman Manajemen Data <i>User</i>	144
3.5.4	Rancangan Halaman Data Organisasi.....	144
3.5.5	Rancangan Halaman Daftar Urusan Bidang	145
3.5.6	Rancangan Halaman <i>Dashboard</i> (Beranda)	145
3.5.7	Rancangan Halaman Urusan Wajib	145
3.5.8	Rancangan Halaman Alamat Organisasi	146
3.5.9	Rancangan Halaman <i>Form</i> Data Pegawai	146
3.5.10	Rancangan Halaman Pangkat dan Golongan.....	147
3.5.11	Rancangan Halaman Sub-Sub Menu Data Parameter	147
3.5.12	Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan.....	148
3.5.13	Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan.....	148
3.5.14	Rancangan Halaman <i>Mapping</i> Kode Keuangan dan Barang.	149
3.5.15	Rancangan Halaman Daftar Satuan Barang.....	149
3.5.16	Rancangan Halaman Daftar Merek Barang	150
3.5.17	Rancangan Halaman Daftar Tarif Pajak	150
3.5.18	Rancangan Halaman Input Rencana Belanja.....	151
3.5.19	Rancangan Halaman Sub-Sub Menu Rencana dan Realisasi	151
3.5.20	Rancangan Halaman Input Realisasi Belanja	152
3.5.21	Rancangan Halaman Form Tambah Item Realisasi.....	153
3.6	Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem	154
3.6.1	Rancangan Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Bulanan 154	
3.6.2	Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 1 (LRA-01)	155
3.6.3	Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02)	155
3.6.4	Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (BM-01)	156
3.6.5	Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02)	156
3.6.6	Rancangan Laporan KIB-A : Tanah	157
3.6.7	Rancangan Laporan KIB-B : Peralatan dan Mesin.....	157

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 158

4.1 Spesifikasi Sistem	158
4.1.1 Spesifikasi perangkat lunak (<i>software</i>).....	158
4.1.2 Spesifikasi perangkat keras (<i>hardware</i>).....	158
4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem.....	159
4.3 Hasil Tampilan Aplikasi	161
4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem	161
4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem	169
4.4 Pengujian	172
4.4.1 Strategi dan Metode Pengujian.....	172
4.4.2 Hasil Pengujian	175
BAB V	180
PENUTUP	180
5.1 Kesimpulan	180
5.2 Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metode perancangan sistem model <i>Waterfall</i>	15
Gambar 2.2 Model-model data	32
Gambar 3.3 Sistem yang berjalan saat ini	66
Gambar 3.4 Sistem yang diusulkan.....	77
Gambar 3.5 Diagram Use Case SIPPBMD	82
Gambar 3.6 Class Diagram pada SIPPBMD	83
Gambar 3.7 <i>Activity Diagram Login</i> pada SIPPBMD.....	88
Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> – Manajemen Data User.....	90
Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> – Kelola Data Organisasi	93
Gambar 3.10 <i>Activity Diagram</i> – Kelola Data Organisasi	96
Gambar 3.11 <i>Activity Diagram</i> – Kelola Data Rekening Belanja	98
Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> – Halaman Kode dan Nama Rekening Belanja.	103
Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> – <i>Mapping</i> Rekening Keuangan dan Kode Barang	106
Gambar 3.14 <i>Activity Diagram</i> Form Input Rencana Belanja.....	109
Gambar 3.15 <i>Activity Diagram</i> Halaman Realisasi Belanja.....	112
Gambar 3.16 <i>Sequence diagram</i> proses <i>login</i> pengguna.....	113
Gambar 3.17 <i>Sequence diagram</i> proses penambahan <i>user</i> baru	116
Gambar 3.18 <i>Sequence diagram</i> proses input rencana belanja.	118
Gambar 3.19 <i>Sequence diagram</i> proses input realisasi belanja.....	121
Gambar 3.20 <i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i> SIPPBMD.....	139
Gambar 3.21 Halaman login	142

Gambar 3.22 Halaman <i>Dashboard Super Admin</i>	142
Gambar 3.23 Rancangan Halaman <i>Dasboard Admin</i>	143
Gambar 3.24 Rancangan Halaman <i>Dasboard Operator</i>	143
Gambar 3.25 Rancangan Halaman Manajemen Data <i>User</i>	144
Gambar 3.26 Rancangan Halaman Data Organisasi	144
Gambar 3.27 Rancangan Halaman Daftar Urusan Bidang	145
Gambar 3.28 Rancangan Halaman Daftar Urusan Wajib	145
Gambar 3.29 Rancangan Halaman Alamat Organisasi.....	146
Gambar 3.30 Rancangan Halaman <i>Form</i> Data Pegawai.....	146
Gambar 3.31 Rancangan Halaman Pangkat dan Golongan	147
Gambar 3.32 Rancangan Halaman Sub-Sub Menu Data Parameter.....	147
Gambar 3.33 Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan	148
Gambar 3.34 Rancangan Halaman Daftar Kode Barang	148
Gambar 3.35 Rancangan Halaman Mapping Kode Keuangan dan Barang	149
Gambar 3.36 Rancangan Halaman Daftar Satuan Barang	149
Gambar 3.37 Rancangan Halaman Daftar Merek Barang	150
Gambar 3.38 Rancangan Halaman Daftar Tarif Pajak.....	150
Gambar 3.39 Rancangan Halaman Input Rencana Belanja	151
Gambar 3.40 Rancangan Halaman Input Realisasi Belanja.....	152
Gambar 3.41 Rancangan Halaman Form Tambah Item Realisasi	153
Gambar 3.42 Rancangan Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Bulanan	154
Gambar 3.43 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 1 (LRA-01).....	155
Gambar 3.44 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02).....	155

Gambar 3.45 Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (LRA-01)	156
Gambar 3.46 Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (LRA-01)	156
Gambar 3.47 Rancangan Laporan KIB-A : Tanah.....	157
Gambar 3.48 Rancangan Laporan KIB-B : Peralatan dan Mesin	157

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Organisasi (Tb_Organisasi).....	124
Tabel 3.2. Tabel Pengguna (Tb_User)	125
Tabel 3.3. Tabel Pegawai (Tb_Pegawai)	126
Tabel 3.4. Tabel Pangkat (Tb_Pangkat).....	126
Tabel 3.5. Tabel Urusan Wajib (Tb_Ur_Wajib)	127
Tabel 3.6. Tabel Urusan Bidang (Tb_Ur_Bidang).....	127
Tabel 3.7. Tabel Rekening (Tb_Rekening).....	128
Tabel 3.8. Tabel Barang (Tb_Barang)	128
Tabel 3.9. Tabel Pajak (Tb_Pajak).....	129
Tabel 3.10. Tabel Merek (Tb_Merek).....	129
Tabel 3.11. Tabel Satuan (Tb_Satuan).....	130
Tabel 3.12. Tabel Mapping (Tb_Mapping).....	130
Tabel 3.13. Tabel Rencana Belanja (Tb_Rencana_Belanja)	131
Tabel 3.14. Tabel Header Realisasi (Tb_Realisasi_Header)	132
Tabel 3.15. Tabel Detail Realisasi (Tb_Realisasi_Detail).....	132
Tabel 3.16. Tabel Kontrak (Tb_Kontrak)	133
Tabel 3.17. Tabel LRA SIPD (Tb_LRA_SIPD)	134
Tabel 3.18. Tabel Foto Barang (Tb_Foto_Barang).....	134
Tabel 3.19. Tabel Foto Organisasi (Tb_Foto_Organisasi).....	135
Tabel 3.20. Tabel Log Aktivitas (Tb_Aktivitas_Log)	135
Tabel 3.21. Tabel Tugas Backup (Sys_Backup_Task)	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut transparansi dan akuntabilitas, yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Barang Milik Daerah (BMD), sebagai komponen utama aset daerah, memegang peranan krusial dalam hal ini. Penatausahaan BMD yang akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi prasyarat mutlak untuk menyajikan laporan keuangan yang andal, karena setiap kesalahan pencatatan akan berdampak langsung pada nilai Aset Tetap di Neraca dan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang kuat seperti PP No. 28 Tahun 2020 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016, implementasi pengelolaan BMD di lapangan kerap menghadapi tantangan signifikan. Masalah klasik seperti pencatatan yang tidak lengkap, perbedaan data antar instansi, kesulitan inventarisasi, hingga aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya masih sering terjadi. Permasalahan ini tidak hanya menjadi temuan berulang oleh BPK, tetapi juga menjadi penghambat utama bagi pemerintah daerah dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga menghadapi tuntutan yang sama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMD demi menyajikan LKPD yang akuntabel. Terdapat kesenjangan yang jelas antara kondisi ideal yaitu sistem pengelolaan BMD yang terintegrasi dan akurat dengan praktik

yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis secara mendalam proses penatausahaan BMD di Kabupaten Tanah Laut, guna mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan solusi perbaikan yang dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitas pengelolaannya sering kali terhambat oleh metode pencatatan yang masih bersifat manual atau semi-komputerisasi. Untuk memahami secara mendalam urgensi dan konteks permasalahan ini, serta untuk memposisikan penelitian ini secara tepat, telah dilakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah divalidasi secara akademis dan menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat diisi oleh solusi yang diusulkan.

Tiga penelitian utama menjadi acuan dalam analisis ini. Pertama, penelitian oleh Febrina Fatma (2019) mengenai manajemen aset di Setda Provinsi Jambi mengonfirmasi bahwa penggunaan Microsoft Excel menyebabkan data tidak terintegrasi, inkonsisten, dan proses rekapitulasi menjadi lambat. Meskipun telah merancang sistem berbasis web, solusi yang ditawarkan masih dalam tahap prototipe dan belum memperhatikan aspek keamanan data. Kedua, penelitian Robby Andika Kusumajaya (2021) di tingkat kelurahan juga menegaskan inefisiensi sistem semi-komputerisasi. Namun, solusi yang dikembangkan masih memiliki kelemahan signifikan, yaitu berupa aplikasi berbasis desktop yang tidak dapat diakses secara online, sehingga membatasi fleksibilitas dan aksesibilitas data.

Keterbatasan serupa ditemukan pada penelitian ketiga oleh Ertie Nur Hartiwati (2022), yang mengembangkan aplikasi inventaris berbasis desktop dengan fungsionalitas yang masih sangat terbatas (hanya CRUD) dan secara eksplisit disebutkan belum memiliki fitur untuk mencetak laporan. Kesenjangan yang teridentifikasi dari ketiga penelitian tersebut—yakni sistem yang masih berupa prototipe, berbasis desktop (offline), mengabaikan keamanan data, dan minimnya fitur pelaporan—menjadi landasan kuat bagi pengembangan solusi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan identifikasi masalah dan kesenjangan dari penelitian terdahulu tersebut, maka penelitian ini mengusulkan untuk membangun sebuah Sistem informasi yang dapat mengakomodir kegiatan pencatatan dan pelaporan barang milik daerah di Kabupaten Tanah Laut. Sistem ini dirancang untuk menjawab kelemahan yang ada dengan menawarkan beberapa keunggulan: (1) Berbasis web, sehingga dapat diakses secara online untuk menunjang fleksibilitas dan pelaporan *real-time*; (2) Memiliki fitur pelaporan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mendukung kebutuhan manajerial dan akuntabilitas; dan (3) Dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan data untuk menjamin integritas informasi aset daerah.

Berangkat dari uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang tertuang dalam skripsi berjudul: "SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT". Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien untuk modernisasi pengelolaan BMD dan memberikan

kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola BMD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu di bidang teknik informatika.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pencatatan dan pelaporan belanja modal BMD masih dilakukan secara semi-manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga rentan terhadap inkonsistensi dan kesalahan.
2. Tingginya potensi human error akibat input data manual, kesalahan formula, dan kesulitan dalam melacak riwayat perubahan data.
3. Proses kolaborasi antar-pengguna tidak efektif dan sering menimbulkan konflik versi dokumen, yang berakibat pada ketidakselarasan data.
4. Adanya keterbatasan kapabilitas Microsoft Excel dalam menangani volume data yang besar, yang menyebabkan penurunan kinerja dan skalabilitas sistem.
5. Tidak adanya mekanisme integrasi data otomatis dari berbagai sumber, sehingga proses konsolidasi data memakan waktu dan tidak efisien.
6. Rendahnya tingkat keamanan dan integritas data, serta risiko kehilangan data akibat tidak adanya sistem pemulihan yang andal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sebuah Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah berbasis web yang dapat meminimalkan *human error* dan meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana membangun dan mengimplementasikan sistem informasi tersebut agar mampu mengelola data secara terpusat, aman, dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan (*multi-user*)?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas sistem informasi yang telah dibangun untuk memastikan bahwa sistem dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada metode sebelumnya yang menggunakan Microsoft Excel?

1.4 Batasan Masalah

Dalam upaya untuk beralih dari penggunaan Microsoft Excel ke sistem informasi berbasis web untuk pencatatan dan pelaporan barang milik daerah, ada beberapa batasan masalah yang perlu diperhatikan. Batasan masalah ini membantu dalam fokus pengembangan sistem sehingga dapat efektif mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Berikut adalah uraian batasan masalah tersebut:

1. Sistem informasi yang dikembangkan berfokus pada proses pencatatan dan pelaporan belanja modal yang menjadi bagian dari Barang Milik Daerah (BMD).
2. Objek penelitian adalah proses bisnis yang berlangsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Sistem dibangun menggunakan platform berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL.

4. Sistem tidak mencakup modul pengelolaan aset lainnya di luar belanja modal, seperti penyusutan aset atau penghapusan aset.
5. Sistem yang dibangun hanya mencakup masalah yang umum terjadi :

1) Kesalahan Input Data Manual:

- Sistem harus dirancang untuk meminimalkan kesalahan input data manual dengan menyediakan fitur validasi otomatis dan pengisian data berbasis template yang mudah digunakan.
- Fokus pada penyederhanaan antarmuka input data agar pengguna dapat memasukkan informasi dengan benar dan cepat tanpa perlu melakukan banyak pengetikan manual.

2) Kesalahan dalam penggunaan formula:

- Sistem harus menyediakan formula yang terintegrasi dan otomatis, serta mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang logika formula yang kompleks.
- Batasan masalah mencakup pengembangan fitur yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap kesalahan formula secara real-time.

3) Kesulitan dalam melacak dan memahami perubahan:

- Sistem harus memiliki fitur audit trail yang kuat untuk melacak semua perubahan yang dilakukan oleh pengguna secara otomatis dan menyimpan riwayat perubahan secara rinci.

- Pembatasan mencakup pengembangan antarmuka yang memungkinkan pengguna dengan mudah melihat, memahami, dan mengelola perubahan yang telah dilakukan pada data.

4) Kolaborasi yang Tidak Efektif:

- Sistem harus mendukung kolaborasi multiuser secara real-time dengan sinkronisasi data yang akurat dan bebas dari konflik versi.
- Pembatasan mencakup memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh berbagai pengguna dapat disinkronkan dengan benar dan perubahan dapat dilakukan tanpa menimbulkan kebingungan atau konflik.

5) Keterbatasan Kapasitas Data dan meningkatkan kinerja dalam pengolahan dataset besar :

- Sistem harus mampu menangani dataset besar tanpa batasan jumlah baris dan kolom yang sering dijumpai pada Excel, termasuk dokumen berformat image dan jenis file lainnya.
- Batasan mencakup optimalisasi kinerja untuk memastikan bahwa sistem tetap responsif dan cepat meskipun memproses volume data yang besar, pengembangan algoritma dan infrastruktur yang mendukung pengolahan data yang efisien dan cepat.

6) Integrasi Data yang Terbatas:

Sistem harus mendukung integrasi data dari berbagai sumber secara otomatis dan aman, menghilangkan kebutuhan untuk proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

7) Pemulihan Data yang Terbatas:

- Sistem harus memiliki mekanisme pemulihan data yang handal untuk mencegah kehilangan data penting dan memastikan backup data dilakukan secara berkala.
- Pembatasan mencakup pengembangan fitur backup dan recovery yang mudah digunakan dan dapat diandalkan oleh pengguna dalam situasi darurat.

Dengan mengidentifikasi dan menetapkan batasan masalah ini, pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah berbasis web dapat lebih fokus dan efektif dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada penggunaan Excel. Hal ini memastikan bahwa sistem yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih aman.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah berbasis web yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada penggunaan Microsoft Excel. Dengan fokus pada peningkatan akurasi, efisiensi, kolaborasi, dan keamanan data, sistem yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan lebih andal dalam penyajian laporan barang milik daerah. Penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelaporan barang milik daerah, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah berbasis web diharapkan memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pengguna dan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Meningkatkan akurasi data

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang mampu mengurangi kesalahan input data manual dan kesalahan penggunaan formula. Dengan adanya validasi otomatis dan formula yang terintegrasi, data yang dimasukkan akan lebih akurat dan konsisten, sehingga menghasilkan laporan yang lebih dapat diandalkan.

2. Meningkatkan efisiensi proses

Dengan fitur otomatisasi dalam pengisian dan pengolahan data, sistem ini akan mempercepat proses pencatatan dan pelaporan. Pengguna tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk memasukkan data secara manual atau memperbaiki kesalahan formula, sehingga dapat fokus pada tugas-tugas lain yang lebih strategis.

3. Memudahkan pelacakan dan pemahaman perubahan:

Sistem yang dikembangkan akan menyediakan audit trail yang komprehensif, memungkinkan pengguna untuk melacak semua perubahan yang dilakukan pada data. Hal ini akan memudahkan dalam memahami dan mengelola perubahan, serta memastikan transparansi dalam proses pencatatan dan pelaporan.

4. Meningkatkan kolaborasi tim:

Sistem informasi berbasis web akan mendukung kolaborasi multiuser secara *real-time*. Pengguna dapat bekerja secara bersama-sama pada dataset yang sama tanpa khawatir tentang konflik versi atau sinkronisasi data. Ini akan meningkatkan efektivitas kerja tim dan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki akses ke informasi terbaru dan akurat.

5. Mengatasi keterbatasan kapasitas data dan meningkatkan kinerja sistem.

Dengan kemampuan untuk menangani datase besar tanpa batasan jumlah baris dan kolom, sistem ini akan lebih memadai untuk pengelolaan barang milik daerah. Ini juga akan memastikan bahwa sistem tetap responsif dan cepat meskipun memproses volume data yang besar.

Sistem yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi akan mampu menangani operasi berat seperti pembuatan data table besar atau analisis data yang kompleks tanpa mengalami penurunan kinerja. Ini akan meningkatkan produktivitas pengguna dan memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan BMD dapat dilakukan dengan lebih efisien.

6. Memperkuat integrasi data:

Sistem ini akan mendukung integrasi data dari berbagai sumber secara otomatis dan aman, menghilangkan kebutuhan untuk proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan integrasi yang lancar, organisasi dapat menggabungkan banyak data menjadi lebih mudah dan efektif.

7. Meningkatkan keamanan dan pemulihan data:

Dengan mekanisme pemulihan data yang handal dan backup yang dilakukan secara berkala, sistem ini akan memastikan bahwa data penting tidak hilang. Ini akan meningkatkan keamanan data dan memberikan rasa tenang bagi pengguna dalam mengelola informasi penting.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang tepat sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sistematis, kita dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam pencatatan dan pelaporan BMD. Data ini sangat penting untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi akar masalah, seperti perbedaan klasifikasi barang, kesalahan kode rekening belanja, dan kelebihan pencairan anggaran dan sebagainya. Selain itu, tahapan pengembangan perangkat lunak yang terstruktur memungkinkan kita untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang efektif. Setiap tahap dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan hingga pengujian, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pendekatan penelitian ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pelaporan BMD, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, metode penelitian yang komprehensif dan terstruktur adalah kunci untuk menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi pengelolaan BMD yang lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penyusun menggunakan dua metode utama untuk penelitian sistem informasi yang diusulkan dalam proposal ini, yakni :

- Teknik Pengumpulan data
- Tahapan Pengembangan perangkat lunak

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, yang mencakup berbagai prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini melibatkan penggunaan survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dirancang untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan memahami permasalahan yang ada dalam pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif terkait permasalahan pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Teknik-teknik ini mencakup survei, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing teknik:

1. Survei:

- Tujuan: Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari sejumlah besar responden untuk memahami permasalahan umum yang dihadapi dalam pencatatan dan pelaporan BMD.

- Proses: Kuesioner disusun dengan pertanyaan yang relevan dan disebarikan kepada pengurus barang, bendahara, dan staf BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Pertanyaan mencakup aspek-aspek seperti kesalahan kode rekening, klasifikasi barang, serta pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi pencatatan saat ini.
- Hasil: Data yang terkumpul akan memberikan gambaran umum mengenai frekuensi dan jenis permasalahan yang terjadi, serta tingkat kepuasan dan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang ada.

2. Wawancara:

- Tujuan: Mendapatkan wawasan mendalam dan perspektif langsung dari para pemangku kepentingan mengenai permasalahan dan kebutuhan dalam pencatatan dan pelaporan BMD.
- Proses: Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon dengan pengurus barang, bendahara, dan kepala bidang Penatausahaan Aset BPKAD. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan spesifik, solusi yang pernah dicoba, dan harapan terhadap sistem baru.
- Hasil: Informasi kualitatif yang diperoleh akan memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai konteks permasalahan dan kebutuhan pengguna yang tidak dapat dijangkau oleh survei.

3. Observasi:

- Tujuan: Mengamati secara langsung proses pencatatan dan pelaporan BMD untuk mengidentifikasi hambatan dan kesalahan yang terjadi di lapangan.

- Proses: Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor pengurus barang dan bendahara, serta mengikuti proses pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan. Pengamatan difokuskan pada penggunaan aplikasi Excel, prosedur kerja, dan interaksi antarbagian.
- Hasil: Data observasi akan mengungkapkan kesalahan operasional, praktik kerja yang kurang efisien, dan area yang membutuhkan perbaikan atau pelatihan lebih lanjut.

4. Dokumentasi:

- Tujuan: Mengumpulkan dan meninjau dokumen-dokumen yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan BMD untuk mendapatkan bukti tertulis mengenai permasalahan yang ada.
- Proses: Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan belanja modal (BM-01 dan BM-02), laporan realisasi anggaran (LRA), dan dokumen rekonsiliasi antara pengurus barang dengan bidang Penatausahaan Aset BPKAD. Dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi inkonsistensi, kesalahan klasifikasi, dan masalah lainnya.
- Hasil: Analisis dokumen akan memberikan bukti konkret mengenai frekuensi dan jenis kesalahan yang terjadi serta membantu dalam merumuskan solusi yang lebih tepat dan terarah.

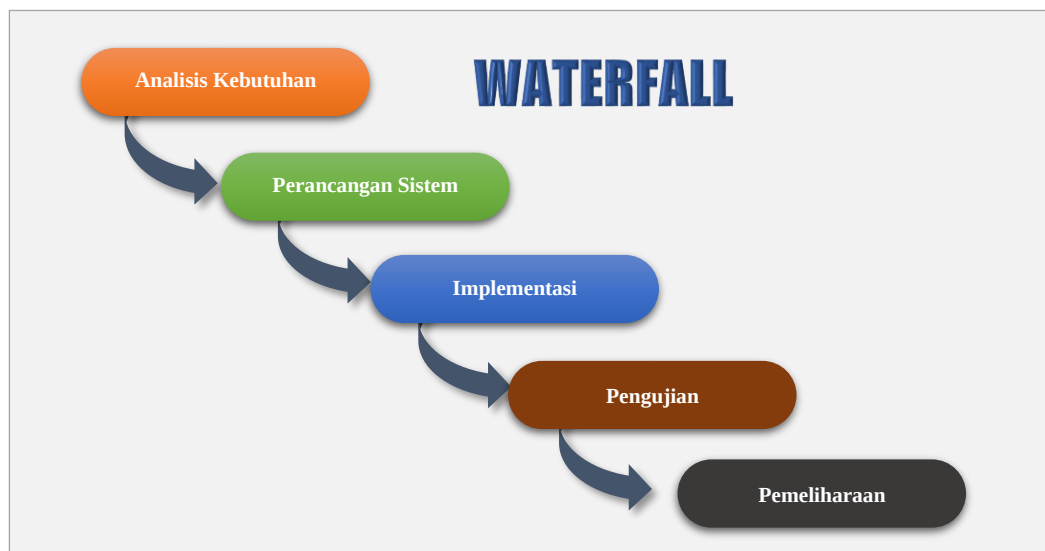
Melalui kombinasi teknik pengumpulan data ini, penelitian dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai permasalahan pencatatan dan pelaporan BMD serta kebutuhan pengguna. Data yang diperoleh akan menjadi

dasar yang kuat untuk pengembangan sistem informasi berbasis web yang lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset daerah.

1.7.2 Perancangan perangkat lunak

Dalam membangun aplikasi pencatatan dan pelaporan BMD, metode pengembangan yang digunakan adalah *Waterfall Development Model*. Metode ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan terstruktur, di mana setiap tahap dilakukan secara berurutan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya (Pressman, 2015).

Tahapan utama dalam metode *Waterfall* terdiri atas beberapa langkah, yaitu (1) Analisis Kebutuhan, (2) Perancangan Sistem, (3) Implementasi, (4) Pengujian, dan (5) Pemeliharaan (Sommerville, 2011).



Gambar 1.1 Metode perancangan sistem model *Waterfall*

Dari tahapan perancangan sistem sebagaimana disajikan dalam diagram pada gambar 2.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem pencatatan manual atau sistem sebelumnya, serta menggali kebutuhan pengguna terkait fitur yang harus tersedia dalam sistem baru. Beberapa permasalahan umum yang sering ditemukan meliputi kesalahan input data manual, keterbatasan integrasi data, dan kesulitan dalam melacak perubahan aset. Oleh karena itu, sistem berbasis *web* yang dikembangkan harus mampu mengatasi permasalahan tersebut melalui fitur validasi data otomatis, audit trail, serta integrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh pemerintah daerah.

2. Perancangan sistem

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, yang mencakup desain arsitektur sistem, pembuatan database, serta rancangan antarmuka pengguna (UI/UX). Sistem dirancang menggunakan arsitektur *client-server berbasis web*, sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi tambahan. Selain itu, desain database disusun berdasarkan struktur kodefikasi barang sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, sehingga data BMD dapat dicatat dengan standar nasional yang seragam.

3. Implementasi

Pada tahap implementasi, sistem dikembangkan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Pengembangan sistem menggunakan bahasa pemrograman berbasis web seperti PHP, HTML dan JavaScript (Node.js) dengan database MySQL untuk menyimpan data aset daerah. Sistem juga dilengkapi dengan fitur login multi-user dengan peran yang berbeda, seperti administrator, pengelola aset, auditor, dan pengguna lainnya, guna memastikan keamanan akses terhadap data.

4. Pengujian

Selanjutnya, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini mencakup uji fungsionalitas, pengujian keamanan data, serta uji performa guna memastikan sistem tetap responsif meskipun menangani dataset besar. Selain itu, sistem juga diuji dalam skenario kolaborasi multiuser, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi konflik data saat pengguna melakukan input atau perubahan data secara bersamaan.

5. Pemeliharaan

Tahap terakhir dalam model Waterfall adalah pemeliharaan, yaitu proses pemantauan dan pembaruan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemeliharaan mencakup backup data berkala, pemulihan data dalam situasi kegagalan sistem, serta peningkatan fitur berdasarkan umpan balik dari pengguna. Dengan adanya proses pemeliharaan yang terstruktur, sistem dapat terus berkembang guna mendukung pencatatan dan pelaporan BMD secara lebih optimal.

Dengan menerapkan Waterfall Development Model, pengembangan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan BMD berbasis web dapat dilakukan secara terstruktur dan minim risiko kesalahan dalam setiap tahapannya. Metode ini memastikan bahwa setiap kebutuhan pengguna telah diakomodasi dengan baik sejak tahap awal hingga tahap implementasi. Dengan demikian, sistem yang dihasilkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi dari penelitian ini, penulisan skripsi ini diorganisasikan ke dalam lima bab utama, didahului oleh bagian awal dan diakhiri dengan bagian akhir. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan dasar-dasar penelitian. Bab ini mencakup Latar Belakang yang menjelaskan alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan, Rumusan Masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh penelitian, Batasan Masalah untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, Tujuan Penelitian yang mendefinisikan hasil yang ingin dicapai, serta Manfaat Penelitian bagi berbagai pihak terkait. Selain itu, bab ini juga menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan yang menjelaskan struktur keseluruhan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan konseptual dan teoretis yang menjadi dasar penelitian. Bagian ini terdiri dari Landasan Teori yang menguraikan teori, konsep, dan model yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, sub-bab Penelitian Terkait memaparkan studi-studi sebelumnya yang sejenis untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Terakhir, disajikan Profil Objek Penelitian yang memberikan gambaran umum mengenai instansi atau lokasi tempat penelitian dilaksanakan.

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berfokus pada tahap analisis dan perancangan sistem yang diusulkan. Dimulai dengan Analisis Sistem yang Berjalan untuk mengidentifikasi proses bisnis dan permasalahan pada sistem saat ini. Kemudian, dilakukan Analisis Kebutuhan Sistem untuk menentukan spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari sistem baru. Berdasarkan analisis tersebut, disusun Rancangan Model Sistem, Rancangan Basis Data, Rancangan Antarmuka Masukan Sistem, dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem dari sistem yang akan dibangun.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini memaparkan realisasi dari rancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Sub-bab di dalamnya mencakup Spesifikasi Sistem yang merinci kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, Langkah-langkah Pembuatan Sistem yang menjelaskan proses pengembangan, serta Hasil Tampilan Aplikasi yang menunjukkan visualisasi antarmuka masukan dan keluaran sistem. Pada akhir bab, disajikan hasil Pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari isi utama skripsi. Bab ini berisi Kesimpulan yang merangkum hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dan menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat Saran yang ditujukan bagi pengembangan sistem lebih lanjut maupun bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan/komponen apapun baik fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen - komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan (integratif) untuk mewujudkan suatu tujuan.

Sistem adalah kumpulan elemen elemen atau komponen komponen atau subsistem-subsistem yang saling berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah sistem memiliki sistem yang lebih besar yang dinamakan supersistem/suprasistem, supersistem/suprasistem dimungkinkan memiliki sistem yang lebih besar, sehingga dinamakan super/supra dari supersistem/suprasistem (Budi Hartono, 2021)

2.1.2 Pengertian Data dan Informasi

Pengertian Data

Data merupakan bentuk jamak dari data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian-kejadian (*event*) adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Di dalam dunia bisnis, kejadian-kejadian yang terjadi adalah perubahan dari suatu nilai yang disebut

dengan transaksi. Misalnya penjualan adalah transaksi perubahan nilai barang menjadi nilai uang atau nilai piutang dagang. Kesatuan nyata (fact) adalah berupa suatu obyek nyata seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. (Budi Hartono, 2021)

Data merupakan sekumpulan baris fakta yang mewakili peristiwa yang terjadi pada organisasi atau pada lingkungan fisik sebelum diolah ke dalam suatu format yang dapat dipahami dan digunakan orang. (Kenneth C. Laudon, 2005).

Pengertian Informasi

Informasi adalah sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan. (Jogiyanto, 2011)

Informasi adalah data yang sudah dibentuk ke dalam format yang memiliki arti bagi manusia. (Kenneth C. Laudon, 2005)

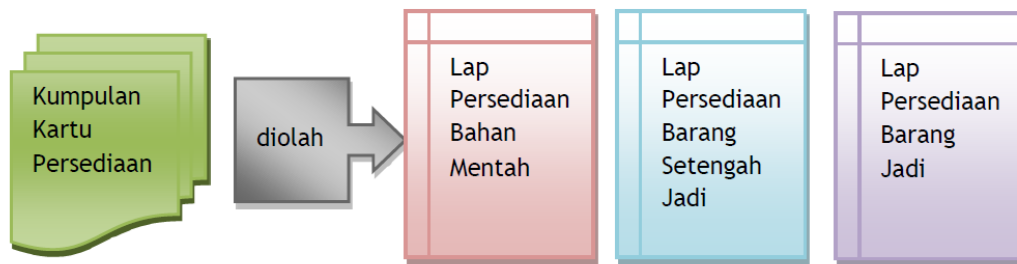
Terdapat beberapa definisi Informasi, antara lain :

1. Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
2. Sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian, sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik. Akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi.
3. Data yang terorganisir untuk membantu memilih beberapa tindakan yang akan dilakukan atau tidak dilakukan.

Jadi, istilah data dan informasi berbeda, data berupa bahan mentah sehingga perlu diolah dan relatif belum memberikan manfaat bagi penggunanya sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui media-media suatu model untuk dihasilkan menjadi suatu informasi yang berguna. Misalnya, data persediaan setiap barang di gudang berupa sejumlah lembaran kartu persediaan. Kartu persediaan tersebut belum memberikan laporan yang jelas mengenai kondisi persediaan setiap barang di gudang. Maka setiap kartu persediaan barang perlu diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi manajer. Dengan menggunakan media suatu model maka kartu persediaan setiap barang dapat menghasilkan berbagai informasi, seperti berikut ini.

1. Informasi laporan jumlah persediaan bahan mentah berguna bagi manajemen dalam penyediaan bahan baku yang harus dibeli.
2. Informasi laporan jumlah persediaan barang setengah jadi berguna bagi manajemen dalam menetapkan skala prioritas produksi.
3. Informasi laporan jumlah persediaan barang jadi yang berguna bagi manajemen untuk menentukan kebijakan promosi penjualan.
4. Informasi laporan persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi berguna bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan bagi akhir tahun tutup buku.

Jadi, apabila digambarkan secara sederhana pemrosesan data menjadi informasi dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 2. 1 Pemrosesan data menjadi informasi

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Definisi sistem menurut pakar antara lain adalah sebagai berikut :

1. Raymond McLeod (2001) : Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang bermanfaat untuk mengelola informasi dalam suatu organisasi.
2. James A. O'Brien (2005) : Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
3. Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon (2005): Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan dan pengendalian di sebuah organisasi.

Sistem informasi adalah sebuah konsep yang krusial dalam dunia teknologi dan manajemen. Menurut Raymond McLeod, sistem informasi terdiri dari sekumpulan prosedur yang terstruktur untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi sebuah organisasi. Pendapat ini menekankan pada pentingnya prosedur dalam transformasi data menjadi informasi yang dapat digunakan. James A. O'Brien memperluas definisi ini dengan menambahkan bahwa sistem informasi

tidak hanya melibatkan teknologi informasi, tetapi juga aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Definisi ini mengakui peran sentral manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi.

Loudon dan Loudon menggarisbawahi bahwa sistem informasi adalah alat penting yang mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian. Perspektif ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari sistem informasi adalah untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dalam organisasi. Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon memperkuat konsep ini dengan menambahkan elemen-elemen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang sebagai komponen kunci yang bekerja sama untuk mengolah dan mendistribusikan informasi.

Secara keseluruhan, sistem informasi dapat dilihat sebagai jantung dari operasional modern yang mengintegrasikan teknologi dan aktivitas manusia untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Pemahaman tentang sistem informasi dari berbagai perspektif ahli memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana teknologi dan prosedur dapat disinergikan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar.

2.1.4 Pengertian Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah proses administratif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan

data barang milik daerah. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang milik daerah, baik yang diperoleh melalui pembelian, hibah, atau cara lainnya, didokumentasikan dengan tepat dan akurat. Proses pencatatan ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan pendaftaran barang milik daerah sehingga setiap barang memiliki identitas yang jelas dan terdokumentasi dalam sistem administrasi pemerintah daerah. Pada saat dilakukan pencatatan barang, agar memudahkan dalam pengklasifikasian jenis atau kelompok barang diperlukan kodefikasi barang milik daerah. Pemberian kodefikasi barang ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah, yang dimaksud Kodefikasi adalah proses pemberian kode atau identifikasi unik kepada setiap barang milik daerah. Kodefikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan barang milik daerah. Setiap kode terdiri dari serangkaian angka atau huruf yang mencerminkan kategori, jenis, dan spesifikasi barang tersebut. Dengan adanya kodefikasi, setiap barang milik daerah dapat diidentifikasi dan dilacak secara lebih efisien, sehingga meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pelaporan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah kegiatan penyusunan laporan yang memuat informasi mengenai keberadaan, kondisi, dan nilai barang milik daerah. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai aset daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pimpinan daerah,

pemerintah pusat, dan masyarakat. Laporan ini dibuat secara berkala dan harus disusun dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif terkait pengelolaan barang milik daerah.

2.1.5 Pengertian Barang Milik Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, aset atau kekayaan merupakan sumber daya ekonomi yang esensial untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pelayanan publik. Salah satu bentuk aset yang paling signifikan dari segi nilai dan volume adalah Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan BMD yang efektif dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena secara langsung berdampak pada kualitas layanan dan penyajian laporan keuangan yang andal.

Secara yuridis, definisi Barang Milik Daerah telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, mendefinisikan Barang Milik Daerah sebagai:

"Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah" (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Definisi tersebut mengandung dua sumber utama perolehan BMD. Pertama, aset yang "dibeli atau diperoleh atas beban APBD", yang berarti pengadaannya secara langsung dibiayai melalui alokasi dana dalam anggaran tahunan pemerintah daerah. Sumber ini merupakan cara perolehan yang paling umum, meliputi

pembelian tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas, serta belanja modal lainnya yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Kedua, aset yang "berasal dari perolehan lainnya yang sah". Klausul ini memperluas cakupan BMD di luar pengadaan yang dibiayai APBD. Perolehan lainnya yang sah mencakup berbagai cara, seperti perolehan dari hibah atau sumbangan pihak ketiga, perolehan sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak (misalnya, aset dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha), perolehan berdasarkan ketentuan undang-undang (misalnya, aset dari pembubaran BUMD), atau perolehan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk kepentingan pencatatan dan pelaporan yang sistematis, Barang Milik Daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan selaras dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), BMD umumnya dikelompokkan menjadi: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kementerian Dalam Negeri, 2016). Klasifikasi ini krusial untuk memudahkan proses inventarisasi, penilaian, dan penyajiannya dalam laporan keuangan.

Secara fundamental, kepemilikan BMD berada pada entitas Pemerintah Daerah sebagai badan hukum publik, bukan pada individu pejabat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Dalam struktur pengelolaannya, dikenal adanya Pengelola Barang (yang diemban oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Kepala BPKAD) dan Pengguna Barang (yang diemban oleh Kepala SKPD).

Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun aset digunakan oleh berbagai unit kerja, tanggung jawab pengelolaan dan kepemilikannya tetap terpusat dan tercatat secara utuh sebagai kekayaan daerah.

Implikasi dari definisi dan klasifikasi di atas sangat signifikan dalam konteks akuntansi pemerintahan. Seluruh BMD yang memenuhi kriteria sebagai aset tetap harus dicatat dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah. Nilai, penambahan, dan pengurangan BMD akan secara langsung memengaruhi posisi keuangan daerah. Oleh karena itu, penatausahaan BMD yang tertib, mulai dari pencatatan awal hingga pelaporannya, merupakan prasyarat mutlak untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.6 Pengertian Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak

Analisis dan perancangan perangkat lunak mencakup semua kegiatan, yang membantu transformasi spesifikasi kebutuhan menjadi implementasi ke dalam suatu perangkat lunak. Spesifikasi persyaratan menentukan semua persyaratan (kebutuhan) fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak. Spesifikasi persyaratan ini terdapat dalam bentuk dokumen yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia. (Ali, 2019)

Analisis dan perancangan perangkat lunak adalah tahap transisi, yang membantu persyaratan yang dapat dibaca manusia diubah menjadi kode yang sesungguhnya.

Berikut ini adalah tool-tool analisis dan desain yang dapat digunakan oleh para software desainer:

a. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem informasi. Ini mampu menggambarkan aliran data yang masuk, aliran data keluar, data yang disimpan, dan berbagai subproses data bergerak. DFD dibangun menggunakan simbol dan notasi standar untuk menggambarkan berbagai entitas dan hubungannya. DFD tidak menyebutkan apa pun tentang bagaimana data mengalir melalui sistem.

Ada perbedaan mencolok antara DFD dan Flowchart Program. Flowchart Program menggambarkan aliran kontrol dalam modul-modul program. DFD menggambarkan aliran data dalam sistem pada berbagai level. Itu tidak mengandung kontrol atau elemen percabangan.

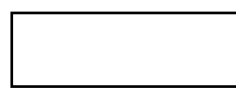
Manfaat DFD :

- 1) Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi.
- 2) DFD ini adalah salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata lain, bahwa DFD merupakan alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada aspek fungsionalitas dari sistem.
- 3) DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran

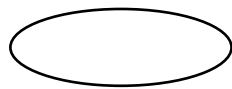
analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program.

Komponen-komponen DFD :

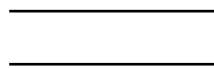
DFD terdiri atas sumber (*source/sink*), proses (*process*), penyimpanan (*data store*) dan aliran data (*data flow*) menggunakan komponen-komponen berikut :



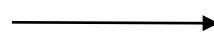
: sumber (*source/sink*)



: proses (*process*)



: penyimpanan data (*data store*)



: aliran data (*data flow*)

- 1) Sumber (Source/Sink) adalah sumber dan tujuan dari data informasi. Source diwakili oleh persegi panjang dengan nama masing-masing.
- 2) Proses (process). Kegiatan dan tindakan yang dilakukan pada data diwakili oleh lingkaran atau segi empat persegi panjang.
- 3) Penyimpanan Data (data store). Ada dua varian penyimpanan data - ia dapat direpresentasikan sebagai persegi panjang dengan tidak adanya kedua sisi yang lebih kecil atau sebagai persegi panjang terbuka dengan hanya satu sisi yang hilang.
- 4) Aliran Data (data flow). Pergerakan data ditunjukkan oleh panah runcing. Pergerakan data ditunjukkan dari dasar panah sebagai sumbernya terhadap kepala panah sebagai tujuan.

Level-level DFD

- 1) Level 0. Level abstraksi tertinggi DFD dikenal sebagai Level 0 DFD, yang menggambarkan seluruh sistem informasi sebagai satu diagram yang menyembunyikan semua rincian yang mendasari. Level 0 DFD juga dikenal sebagai DFD level konteks.
- 2) Level 1. Level 0 DFD dipecah menjadi DFD Level 1 yang lebih spesifik. Level 1 DFD menggambarkan modul-modul dasar dalam sistem dan aliran data di antara berbagai modul. Level 1 DFD juga menyebutkan proses dasar dan sumber informasi.
- 3) Level 2. Pada level ini, DFD menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam modul yang disebutkan di Level 1.

DFD tingkat yang lebih tinggi dapat diubah menjadi DFD tingkat yang lebih spesifik dengan tingkat pemahaman yang lebih dalam kecuali tingkat spesifikasi yang diinginkan telah tercapai.

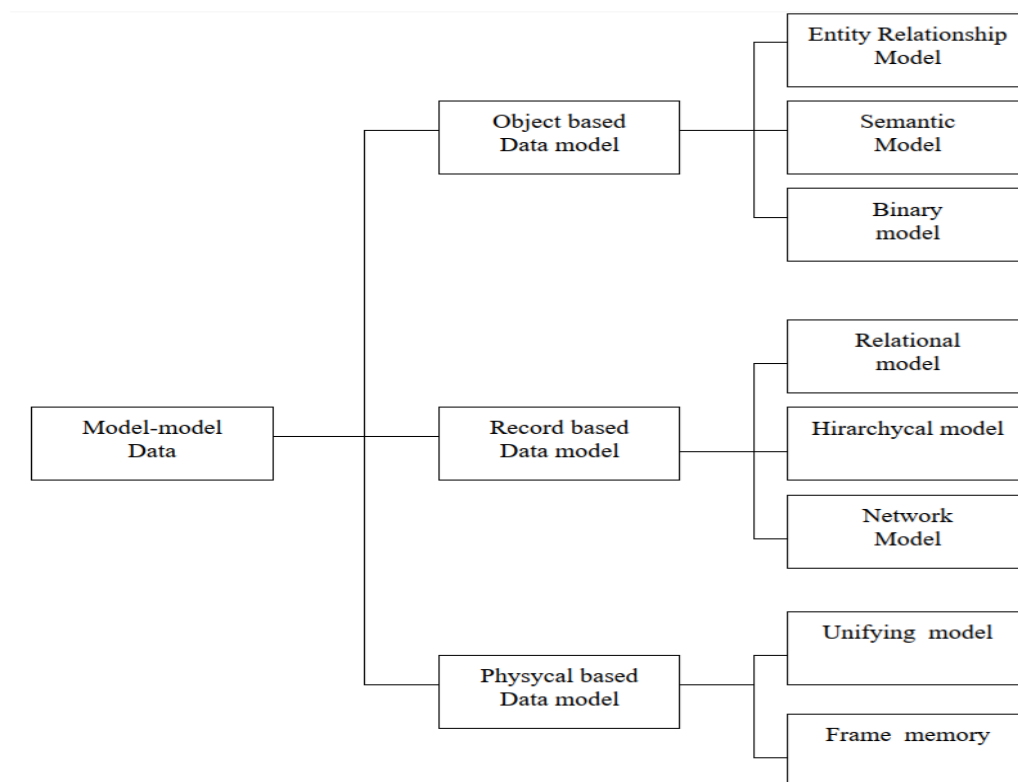
2.1.7 Basis Data

Basis data adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, dan dengan software untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu (Jatnika, S.Kom, M.Kom, 2013).

Selanjutnya sistem basis data merupakan sekumpulan basis data dengan para pemakai yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Personal-personal yang merancang dan mengelola basis data serta sistem komputer untuk mendukungnya. Dengan demikian sistem basis data mempunyai beberapa elemen

penting yaitu basis data sebagai inti dari sistem basis data, perangkat lunak untuk mengelola basis data, perangkat keras sebagai pendukung operasi, pengolahan data, serta manusia yang mempunyai peranan penting dalam sistem tersebut.

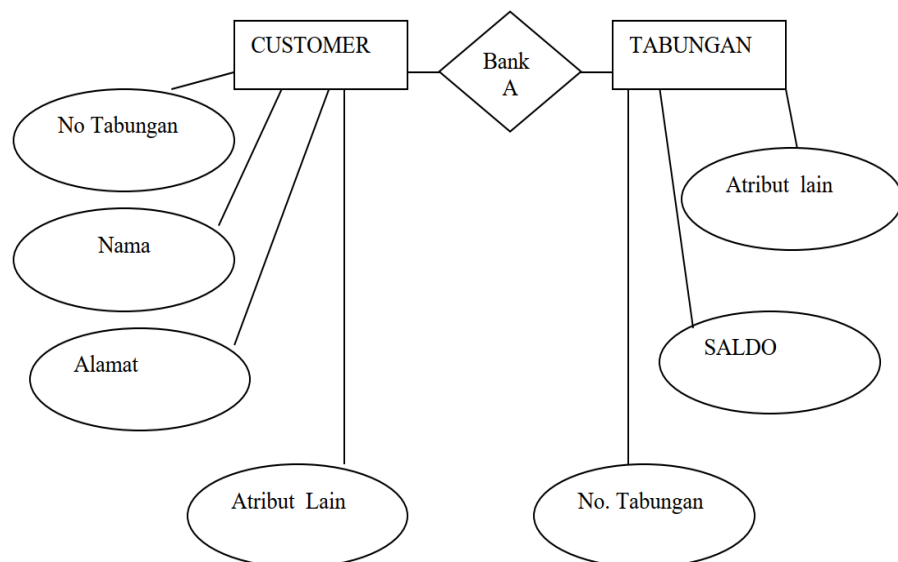
Ada beberapa model data dalam suatu sistem basis data. Model data merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logis. Pemakai tidak perlu memperhatikan bagaimana media penyimpanan secara fisik.



Gambar 2.2 Model-model data

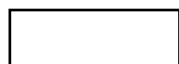
Beberapa model data tersebut adalah sebagai berikut :

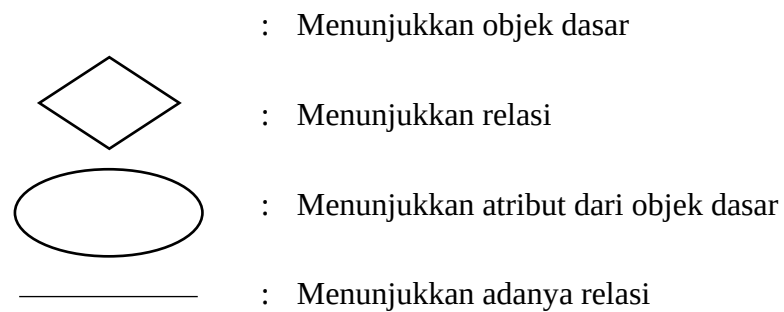
1. Object based data model, merupakan himpunan data dalam prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu basis data berdasarkan pada obyek datanya.
- Entity relationship model, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari obyek-obyek dasar yang mempunyai hubungan / relasi antara obyek-obyek tersebut. Contoh entity relationship model dapat dilihat pada gambar 2.3. Dari gambar tersebut nampak bahwa Bank A merupakan real world yang mempunyai obyek dasar Customer dan tabungan. Seorang customer mempunyai atribut Nama, Nomor tabungan, dan atribut lainnya. Tabungan mempunyai atribut No tabungan, Saldo dan atribut-atribut lain yang diperlukan.



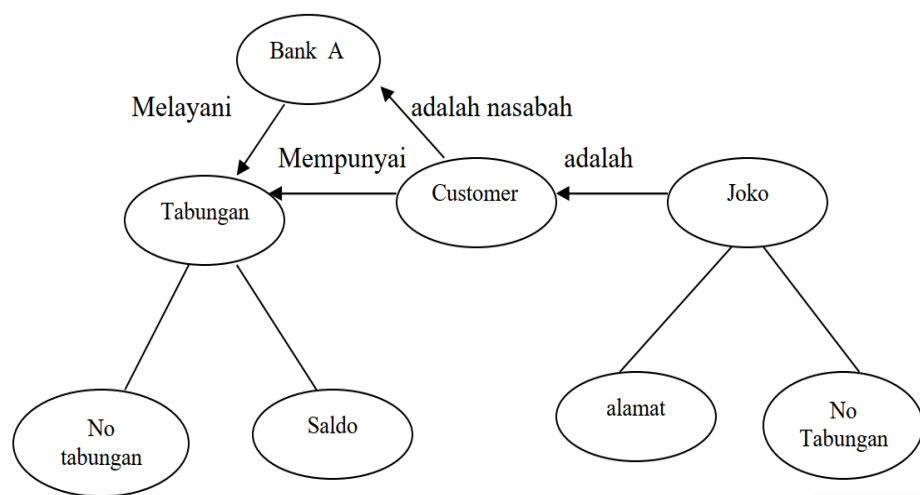
Gambar 2.3 Pemrosesan data menjadi informasi

Arti simbol-simbol yang digunakan pada gambar adalah :



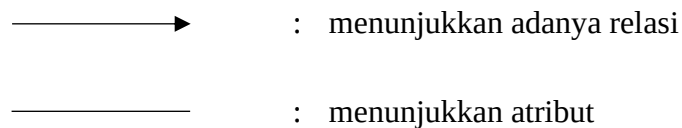


- Semantic Model, hampir mirip dengan relationship model dimana relasi antar obyek tidak dinyatakan dengan simbol melainkan dengan kata-kata. Contoh model ini dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Pemrosesan data menjadi informasi

Arti simbol pada gambar :



2.1.8 Website

Website adalah kumpulan halaman yang berisi suatu informasi tertentu yang kemudian bisa di akses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun dengan mudah melalui koneksi internet. Proses pembuatan website salah satunya dapat dilakukan dengan dengan pemrograman web atau menuliskan sebuah intruksi–intruksi yang di berikan kepada komputer untuk membuat suatu tugas atau fungsi tertentu. Dengan kata lain Pemrograman Web merupakan cara atau proses untuk menjalankan intruksi ataupun perintah kepada komputer yang terhubung dengan internet yang dapat digunakan untuk membuat tugas maupun fungsi lainnya. (Dendy Kurniawan, 2017)

Kemudian ketika menjalankan sebuah program tersebut di dalam web dapat melalui web browser misalnya: Opera, mozilla, Chrome, dll.

Jenis - jenis Website yang umum digunakan antara lain :

1) Website Statis

Website Statis merupakan web yang isi atau kontennya tidak pernah di perbaharui atau di update dalam durasi waktu tertentu, atau bisa di katakana isinya tidak pernah berubah sama sekali, contoh website statis seperti web company profile suatu instansi atau perusahaan dll. Tujuan web ini yaitu user atau masyarakat dapat melihat tentang profil dari instansi atau perusahaan tersebut. Website statis ini cenderung tidak responsive, hal ini karena ketika akan mengupdate fitur dari webnya harus mengubah scriptnya atau perintah program secara langsung, tidak dapat dilakukan melalui CMS yang tersedia.

2) Website Dinamis

Situs web yang dinamis adalah situs web yang konten atau elemen lainnya sering berubah karena pengguna atau pengunjung lain dapat memperbarui informasi situs secara diam-diam. Website dinamis ini biasanya cocok di gunakan untuk web blog, jejaring sosial, toko online dll. Pembuatan website ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena menggunakan database untuk menyimpan semua data dari website yang bersangkutan.

3) Website Interaktif

Website Interaktif adalah website yang hampir mirip dengan website yang bersifat statis; namun, interaksi di situs web interaktif lebih sering atau sering terjadi karena ditujukan untuk pengguna yang juga akan menggunakannya untuk mengedit konten di situs web tersebut. Tidak seperti website dinamis yang pilihannya hanya share atau tinggalkan komentar. Seorang pengguna atau pengguna juga dapat melakukan tindakan saat mengedit konten di situs web interaktif seperti YouTube.

2.1.9 Program Berbasis WEB

Pembuatan aplikasi berbasis *web* berbeda dengan pembuatan aplikasi berbasis *desktop* (*Visual Programming*), misalnya *Visual Basic*, *Delphi* atau *KDevelop*. Dalam *visual programming*, meningkatkan kecepatan dan kinerja aplikasi dengan mengoptimalkan penggunaan memori, manajemen proses dan pengaturan input-output. Pada pemrograman berbasis *web*, faktor yang menentukan

kinerja aplikasi adalah kecepatan akses database dan kecepatan akses jaringan dan *internet*.

Perbedaan antara keduanya adalah cara aplikasi berjalan. Pada aplikasi *visual*, aplikasi dibangun dengan menggunakan *tool* tertentu, kemudian dikompilasi. Hasilnya dapat langsung digunakan dalam komputer. Aplikasi berbasis web tidak dapat dijalankan langsung di komputer. Untuk menjalankannya, dibutuhkan *engine* tertentu, dalam hal ini *web server*.

2.1.10 Computer Based Information System (CBIS)

Menurut Turban *et al.* (2001, p17), sistem informasi berbasis komputer (CBIS) merupakan sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi untuk melakukan beberapa atau semua tugasnya. Turban *et al.* (2001, p17) juga menyebutkan beberapa komponen dasar sistem informasi sebagai berikut:

- a) *Hardware* merupakan satu set perangkat seperti processor, monitor, keyboard, dan printer yang dapat menerima, memproses, dan menampilkan data dan informasi.
- b) *Software* merupakan satu set program komputer yang memungkinkan hardware untuk memproses data.
- c) *Database* merupakan kumpulan dari file dan record yang dapat menyimpan data dan hubungan diantara file dan record tersebut.
- d) *Network* merupakan sistem penghubung yang memungkinkan pembagian sumber daya diantara beberapa komputer yang berbeda.

- e) *Procedures* merupakan strategi, kebijakan, metode, dan aturan untuk menggunakan sistem informasi.
- f) *People* merupakan elemen terpenting dari sistem informasi yang mencakup orang yang bekerja dengan sistem informasi atau menggunakan hasil dari sistem informasi tersebut.

2.1.11 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah bahasa scripting server-side, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi Web. PHP singkatan dari Hypertext Pre-processor, yang sebelumnya disebut Personal Home Pages. Selain itu PHP juga diartikan sebagai bahasa pemrograman umum yang berarti php dapat disematkan ke dalam kode HTML, atau dapat digunakan dalam kombinasi dengan berbagai sistem templat web, sistem manajemen konten web, dan kerangka kerja web (Eko Siswanto, 2010).

Karena php merupakan *scripting server-side* maka jenis bahasa pemrograman ini nantinya berupa *script/program* yang akan dijalankan/diproses oleh *server*. Berbeda dengan javascript yang *client-side*.

2.1.12 Hypertext Markup Language (HTML)

HTML, sering dikenal sebagai *Hyper-Text Markup Language*, adalah bahasa utama yang digunakan di seluruh dunia oleh situs *web*. Hampir semua *website* yang tersedia di internet dibuat dengan menggunakan variasi HTML. Pengembang dapat menambahkan teks, multimedia, dan tautan ke browser yang kompatibel dengan atribut atau elemen lain dengan menggunakan HTML. Dari elemen yang dapat terhubung ke dokumen Anda (hiperteks) hingga elemen yang

membuat dokumen Anda lebih interaktif, semuanya terdapat dalam satu file HTML. Dengan kata lain, HTML (*Hypertext Markup Language*) adalah bahasa yang biasa digunakan untuk menandai dokumen yang akan dipublikasikan secara online. Dalam bahasa sederhana, HTML mengilustrasikan struktur halaman Web, yang terdiri dari serangkaian elemen HTML, untuk menjelaskan kepada *browser web* cara menampilkan konten yang telah dipilih (Dendy Kurniawan, 2017).

2.1.13 Cascading Style Sheets (CSS)

Singkatan CSS adalah singkatan dari "*Cascading Style Sheets*". Sesuai dengan namanya, CSS memiliki pengertian "*style sheet language*" dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan *web*. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat *website header*. CSS menggunakan id dan penanda yang dapat dikenali kelas saat mendesain *header situs web*. Di bidang pemrograman dan teknologi yang berkembang pesat, CSS tidak lagi hanya digunakan dengan HTML dan XHTML, namun sudah bisa digunakan untuk mengembangkan tampilan aplikasi Android. CSS dijalankan menggunakan id atau kelas (Dendy Kurniawan, 2017).

2.1.14 Java Script (JS)

Javascript merupakan salah satu bahasa *script website* yang paling banyak digunakan untuk menambah manipulasi *script* HTML dan CSS pada sisi *client browser*. JavaScript mampu memberikan fungsionalitas lebih pada *website*, seperti validasi form, berkomunikasi dengan server, serta membuat *website* lebih interaktif dan animatif. JavaScript digunakan pada banyak *browser*, seperti Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Hampir seluruh

browser mendukung JavaScript sehingga tidak perlu khawatir kode JavaScript yang digunakan pada *website* tidak berfungsi (Komputer, 2012)

2.1.15 *Bootstrap*

Pengembangan antarmuka dari nol seringkali memakan waktu, rentan terhadap inkonsistensi antar-peramban (*cross-browser incompatibility*), dan memerlukan keahlian mendalam di bidang CSS (*Cascading Style Sheets*). Untuk menjawab tantangan tersebut, lahirlah konsep kerangka kerja *front-end* (*front-end framework*), dan salah satu yang paling populer dan diadopsi secara luas di dunia adalah *Bootstrap*.

Bootstrap adalah kerangka kerja (*framework*) berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang bersifat *open-source* dan digunakan untuk merancang dan membangun situs web serta aplikasi web yang responsif dan mengedepankan pendekatan *mobile-first*. Diciptakan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter, *Bootstrap* pada awalnya dikembangkan sebagai alat internal untuk menjaga konsistensi desain di antara para pengembang. Kesuksesannya mendorong Twitter untuk merilisnya sebagai proyek sumber terbuka, yang kemudian dengan cepat menjadi standar industri untuk pengembangan *front-end* yang cepat dan efisien.

Secara teknis, kekuatan utama *Bootstrap* terletak pada kumpulan komponen siap pakai yang dimilikinya. Komponen-komponen ini mencakup elemen-elemen desain yang umum digunakan dalam pengembangan web. Di antara komponen-komponen kunci tersebut adalah:

Dengan memanfaatkan *Bootstrap*, pengembang dapat secara signifikan mempercepat proses pembuatan prototipe dan pengembangan antarmuka. Alih-alih

menulis ratusan baris kode CSS dan JavaScript dari awal, pengembang dapat menerapkan kelas-kelas yang telah disediakan oleh *Bootstrap* untuk membangun antarmuka yang fungsional dan estetik. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga memastikan konsistensi visual dan fungsionalitas di seluruh bagian aplikasi. Karena keunggulannya dalam efisiensi, responsivitas, dan kemudahan penggunaan, *Bootstrap* menjadi pilihan yang relevan dan strategis dalam pengembangan sistem yang diusulkan dalam penelitian ini.

2.1.16 XAMPP

XAMPP merupakan *software* yang berfungsi untuk menjalankan peran sebagai *local web server*, yang artinya *localhost* pada computer yang berperan menjalankan *web server* dan juga *database*. Untuk dapat menjalankan *file* PHP di komputer lokal berbasis Windows, Kita bisa memanfaatkan XAMPP atau WAMPServer (Eko Siswanto, 2010)

2.1.17 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, macOS, dan Linux. Dirilis pertama kali pada April 2015, VS Code dengan cepat menjadi favorit di kalangan pengembang berkat kemampuannya yang fleksibel dan kuat. Didesain untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti *JavaScript*, *Python*, *C++*, dan banyak lagi, editor ini menawarkan fitur-fitur canggih seperti debugging, kontrol Git terintegrasi, *snippet* kode, dan *IntelliSense* untuk penyelesaian kode cerdas. Antarmuka yang dapat disesuaikan dengan tema dan ekstensi yang kaya memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan editor sesuai dengan kebutuhan

spesifik mereka. Selain itu, *VS Code* menawarkan kinerja yang cepat dan responsif, serta komunitas yang besar dan aktif yang terus berkontribusi pada ekosistem ekstensi yang terus berkembang, menjadikannya alat yang sangat serbaguna untuk proyek pengembangan apapun.

2.1.18 Dasar Hukum

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah. Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perancangannya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya menjamin legalitas sistem, tetapi juga mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah dan menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu alasan utama mengapa rancangan aplikasi pencatatan dan pelaporan BMD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana aset daerah harus dicatat, disajikan dalam laporan keuangan, serta dipertanggungjawabkan dalam proses audit. Jika sistem tidak mengacu pada regulasi ini, maka ada risiko bahwa data yang

dihasilkan tidak valid atau tidak dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pencatatan dan pelaporan aset harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi dasar dalam penyajian kode rekening belanja barang adalah Kepmendagri-050-5889-Tahun-2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan adanya standar ini, setiap transaksi pengadaan dan pemanfaatan aset daerah dapat dicatat secara sistematis dan seragam di seluruh pemerintah daerah, sehingga memudahkan pelaporan, audit, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sedangkan penyajian kodefikasi barang pada Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) ini mengacu pada kodefikasi barang sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 karena regulasi ini menetapkan standar nasional dalam pengelolaan aset daerah, sehingga memastikan keseragaman, akurasi, dan keterbandingan data di seluruh pemerintah daerah. Dengan menggunakan kodefikasi barang berdasarkan regulasi tersebut, sistem dapat mempermudah identifikasi, klasifikasi, dan pelacakan aset secara lebih sistematis, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Selain itu, penerapan standar ini juga memudahkan integrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga proses audit dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan mengikuti standar yang telah ditentukan, sistem pencatatan dan pelaporan BMD dapat memastikan konsistensi data, menghindari duplikasi pencatatan, serta mempermudah proses audit dan pelaporan kepada pihak berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Integrasi yang baik juga memungkinkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan terpercaya.

Lebih jauh, kepatuhan terhadap peraturan dalam pengembangan sistem informasi juga dapat menghindarkan pemerintah daerah dari potensi permasalahan hukum. Sistem yang tidak sesuai dengan regulasi dapat berakibat pada kesalahan dalam pencatatan aset, yang pada akhirnya bisa memunculkan dugaan penyalahgunaan atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan memastikan bahwa sistem dibangun berdasarkan peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah dapat memitigasi risiko hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan asetnya.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengembangan aplikasi pencatatan dan pelaporan BMD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan sistem yang andal, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan sistem yang berbasis regulasi, pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Penelitian Terkait

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang akurat dan transparan sangat bergantung pada sistem pencatatan dan pelaporan yang andal. Namun, berbagai

kajian empiris menunjukkan bahwa sistem manual atau berbasis spreadsheet seperti Excel masih memiliki banyak kelemahan, terutama dalam hal kesalahan input data manual, penggunaan formula yang tidak konsisten, serta kesulitan dalam melacak perubahan data. Oleh karena itu, pengembangan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan BMD yang modern harus mengakomodasi fitur-fitur yang mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu kendala utama dalam pencatatan aset daerah adalah tingginya tingkat kesalahan input data manual. Kesalahan ini sering terjadi akibat tidak adanya mekanisme validasi otomatis, yang menyebabkan inkonsistensi data dan potensi penyimpangan dalam laporan aset. Untuk mengatasi hal ini, sistem informasi yang dikembangkan harus menyediakan fitur validasi otomatis dan pengisian data berbasis template agar pengguna dapat memasukkan informasi dengan benar dan cepat tanpa perlu banyak pengetikan manual. Selain itu, antarmuka pengguna harus dirancang agar intuitif dan mudah digunakan oleh berbagai level pegawai pemerintahan.

Selain kesalahan input data, penggunaan formula dalam perhitungan nilai aset dan penyusutan sering kali menjadi sumber ketidaktepatan dalam laporan BMD. Banyak pengguna tidak memiliki pemahaman mendalam tentang logika formula yang kompleks, sehingga rentan terhadap kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, sistem harus mengintegrasikan formula otomatis yang dapat menghasilkan perhitungan secara akurat dan memberikan peringatan real-time jika terjadi kesalahan. Dengan demikian, risiko laporan yang tidak valid dapat dikurangi secara signifikan.

Permasalahan lain yang sering dihadapi dalam pencatatan aset daerah adalah kesulitan dalam melacak dan memahami perubahan data. Banyak sistem pencatatan konvensional tidak memiliki mekanisme audit yang kuat, sehingga pengguna sulit mengetahui siapa yang melakukan perubahan, kapan perubahan dilakukan, dan apa saja yang diubah. Oleh karena itu, sistem informasi yang dibangun harus memiliki fitur audit trail yang mampu mencatat setiap perubahan data secara rinci. Antarmuka sistem juga harus memungkinkan pengguna untuk dengan mudah meninjau dan mengelola perubahan yang telah dilakukan.

Dalam aspek kolaborasi, banyak instansi pemerintah masih menghadapi kendala dalam bekerja secara bersamaan pada satu sistem pencatatan. Penggunaan sistem yang tidak mendukung kolaborasi real-time sering kali menyebabkan konflik versi dan ketidakkonsistenan data. Oleh karena itu, aplikasi pencatatan dan pelaporan BMD harus mendukung kolaborasi multiuser dengan sinkronisasi data yang akurat. Hal ini memungkinkan berbagai pengguna untuk mengakses dan memperbarui data secara bersamaan tanpa risiko kehilangan atau bentrokan informasi.

Selain itu, sistem informasi yang dibangun harus mampu menangani pengolahan dataset besar. Banyaknya data barang milik daerah yang mencakup ribuan hingga jutaan baris data, sehingga memerlukan infrastruktur yang dapat menangani jumlah data yang besar tanpa mengalami penurunan kinerja. Oleh karena itu, sistem harus dioptimalkan agar tetap responsif dan cepat dalam mengolah data dalam jumlah besar, termasuk mendukung dokumen berformat gambar atau jenis file lainnya yang relevan dengan pencatatan aset.

Integrasi data juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan BMD. Banyak instansi masih mengalami keterbatasan dalam menghubungkan sistem pencatatan aset dengan sumber data lain, seperti sistem keuangan daerah atau database nasional. Untuk mengatasi hal ini, sistem harus mendukung integrasi otomatis dengan berbagai sumber data melalui mekanisme API, sehingga dapat menghilangkan kebutuhan proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.

Sebuah sistem harus memiliki mekanisme pemulihan data yang handal untuk mencegah risiko kehilangan data akibat kesalahan teknis atau gangguan sistem. Implementasi fitur backup dan recovery otomatis akan memastikan bahwa data tetap aman dan dapat dipulihkan dengan mudah dalam situasi darurat. Dengan adanya fitur ini, sistem akan lebih andal dalam menjaga keberlanjutan operasional serta menjamin keamanan informasi aset daerah.

Dengan mengadopsi sistem informasi yang mengatasi berbagai permasalahan ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan BMD. Digitalisasi pencatatan dan pelaporan tidak hanya membantu dalam mempercepat proses administrasi, tetapi juga mendukung prinsip good governance dalam tata kelola aset daerah.

Dalam membangun Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai referensi utama bagi calon peneliti. Studi-studi sebelumnya dapat membantu dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), baik dalam aspek tekn Hasil-hasil penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun Sistem

Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD). Studi-studi sebelumnya membantu calon peneliti dalam mengidentifikasi riset gap, yaitu celah penelitian yang belum dibahas secara mendalam atau masih memiliki keterbatasan dalam implementasi. Dengan merujuk pada sumber seperti jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, serta laporan seminar dan diskusi ilmiah, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai permasalahan, solusi, dan tren terbaru dalam pengelolaan aset daerah berbasis digital. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi referensi dalam merancang metodologi dan mengembangkan sistem yang lebih optimal sesuai dengan tantangan yang ditemukan di lapangan.

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
1	Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Website Pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi	Febrina Fatma, Jurnal Manajemen Sistem Informasi Vol.4, No.1, Maret 2019	Manajemen aset dengan menggunakan Microsoft Office Excel juga mengakibatkan antar data yang terkait tidak saling terintegrasi atau terhubung yang mengakibatkan sering terjadinya kerangkapan data akibat proses input yang berulang-ulang dan data yang tidak konsisten akibat kesalahan dalam proses input data. Perekap data yang dilakukan yaitu secara manual sehingga dibutuhkan banyak waktu dalam prosesnya.	Aplikasi Adobe Dreamweaver CS5	Untuk mencapai sesuatu yang diharapkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 1. Prototype sistem ini perlu dikembangkan sehingga dapat diterapkan pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi untuk mendukung seluruh proses bisnis dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi. 2. Dalam pembuatan prototype ini belum memperhatikan masalah keamanan data (security), maka untuk penelitian lebih lanjut dapat dilengkapi dengan sistem keamanan data. 3. Penelitian ini merupakan sebuah contoh dari analisis dan perancangan sistem informasi

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
					manajemen aset pada Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi, sehingga apabila akan digunakan oleh lembaga atau organisasi lain maka diperlukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan lembaga atau organisasi yang bersangkutan
Link : https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jurnalmsi/article/download/1226/1035					
2	Sistem Informasi Manajemen Kelola Data Inventaris Di Kelurahan Dengan Metode Grounded Research	Robby Andika Kusumajaya, Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen Vol 9 No.2 September 2021 ISSN:2338-8161 E-ISSN: 2657-0793	Permasalahan yang dialami sampai saat ini masih menggunakan sistem semi-computerized yang masih dinilai kurang efisien dalam segi waktu, tenaga juga biaya yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam mengelola asset dan barang inventaris.	Aplikasi Berbasis Desktop	Aplikasi yang dikembangkan dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu masih tidak bisa diakses secara online sehingga saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi yang dapat diakses secara online sehingga Pengurus Barang dapat dengan mudah mengerjakan atau membuat laporan dimana saja.
Link : https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khatulistiwa/issue/archive/index.php/evolusi/article/view/11407/5116					

NO	JUDUL	NAMA PENELITI dan TAHUN	MASALAH	APLIKASI	KETIDAKSESUAIAN
3	Aplikasi inventori barang menggunakan java dengan phpmyadmin:	Ertie Nur Hartiwati, Cross-border Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2022, page 601-610, p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815	Masih banyak para pengusaha yang mengelola stok barang secara manual dan belum terhubung dengan aplikasi terintegrasi.	Aplikasi berbasis Desktop menggunakan Java dan PHPmyadmin	Aplikasi yang dibangun mempunyai fungsionalitas yang masih sangat terbatas, yakni hanya sebatas mencatat dan menyimpan, mendampirkan dan menghapus data barang Aplikasi tersebut belum dapat mencetak laporan dan belum dapat diakses secara <i>online</i> melalui jaringan internet, sehingga saran untuk pengembangan selanjutnya adalah pengembangan terhadap aplikasi serupa yang dapat mencetak laporan dan dapat diakses secara <i>online</i> melalui jaringan internet.
Link: https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1113/885					

2.3 Profil Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah. BPKAD memiliki fungsi krusial dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan dan aset daerah. Peran ini mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan serta aset, yang semuanya merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan efisiensi operasional pemerintahan daerah. BPKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini menegaskan posisi strategis Kepala BPKAD dalam hirarki pemerintahan daerah, di mana ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala BPKAD harus melapor dan berkoordinasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang berfungsi sebagai penghubung antara BPKAD dan pimpinan tertinggi pemerintahan daerah.

Sama halnya di banyak daerah lain di Indonesia, perkembangan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini mengikuti sejumlah periode tahapan yang mencerminkan respon terhadap dinamika administratif, kebijakan nasional, serta kebutuhan lokal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah periode tahapan perubahan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tanah Laut:

1) Periode Pembentukan Awal (sebelum 2004)

Pada periode awal, pengelolaan keuangan dan aset daerah diatur oleh beberapa unit kerja yang terpisah. Struktur organisasi belum terintegrasi secara khusus dalam satu badan. Fungsi pengelolaan keuangan dipegang oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

2) Periode Konsolidasi (2004 - 2014)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi konsolidasi fungsi keuangan dan aset. Pada periode ini dibentuknya nama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), dimana fungsi keuangan dan aset mulai terintegrasi dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA). Pada periode ini pula dimulainya penataan struktur organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset secara lebih efisien dan efektif.

3) Periode Penguatan Kapasitas (2014 - 2016)

Dalam periode ini, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, terjadi penguatan kapasitas kelembagaan. DPPKA Kabupaten Tanah Laut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penguatan SDM, melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur yang mengelola keuangan dan aset.

- b) Pembenahan SOP, melalui upaya peninjauan dan perbaikan standar operasional prosedur untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

4) Periode Pembentukan BPKAD (2016 - 2020)

Sampai dengan periode tahun 2015 pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut masih terbatas dalam kewenangan Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Laut. Namun seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, perkembangan tugas dan beban kerja yang semakin bertambah serta semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut memandang perlu membagi kewenangan dan tanggung jawab organisasi DPPKA menjadi 2 kewenangan yang berfokus pada kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan kewenangan yang berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pajak/retribusi daerah.

Pasca terbitnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru, maka selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dibagi menjadi 2 organisasi perangkat daerah baru yaitu :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut, dan
- 2) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 mendorong pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai entitas tersendiri yang lebih fokus. Terwujudnya perubahan struktur organisasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) menjadi struktur organisasi baru yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk berfokus pada pengelolaan keuangan dan aset, sedangkan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berfokus pada pengelolaan pendapatan dan pajak/retribusi daerah.

5) Periode Optimalisasi dan Digitalisasi (2020 - Sekarang)

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi publik, BPKAD Kabupaten Tanah Laut terus melakukan inovasi dan optimalisasi. Fokus pada periode ini meliputi:

- 1) Digitalisasi Sistem Keuangan: Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan dan aset melalui publikasi laporan keuangan dan aset secara terbuka.
- 3) **Efisiensi Pengelolaan Aset:** Optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan nilai dan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

1.1.2 Struktur Organisasi

Adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut khususnya struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut mencerminkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sesuai dengan dinamika kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

Untuk menjawab dinamika perubahan dan beban kerja serta tanggung jawab organisasi yang semakin berkembang dan meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2022 dengan maksud untuk memperjelas tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas BPKAD, memastikan bahwa setiap bagian dan individu dalam organisasi memahami peran mereka secara spesifik, serta menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk operasional BPKAD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah demi mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Uraian singkat tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana berikut ini.

1) Kepala Badan

Kepala BPKAD memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan BPKAD. Tugas utamanya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala BPKAD juga bertanggung jawab memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat bertugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit di BPKAD. Tugas-tugasnya mencakup pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga BPKAD.

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat BPKAD dipimpin oleh Sekretaris.

3) Bidang Belanja dan Pembiayaan

Bidang ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan anggaran daerah. Memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. mengatur

pencairan dana dan pengelolaan kas daerah. Memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Anggaran; dan
- b. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan.

4) Bidang Akuntansi

Bidang ini mengelola pencatatan dan pelaporan keuangan daerah. Bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bidang Akuntansi, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas; dan
- b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban.

5) Bidang Penatausahaan Aset

Bidang Penatausahaan Aset bertugas untuk melakukan penataan, pencatatan, dan pelaporan atas aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan aset, melakukan pencatatan dan inventarisasi aset secara menyeluruh dan akurat, dan mengelola sistem informasi manajemen aset untuk mempermudah pengawasan dan pemantauan.

Bidang Penatausahaan Aset, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Inventarisasi; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan.

6) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset

Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset bertugas untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan aset tersebut agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan aset untuk kepentingan pelayanan publik atau tujuan strategis lainnya. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan aset untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait pemanfaatan dan pengendalian aset. Menyelesaikan masalah yang terkait dengan sengketa atau penggunaan aset secara tidak tepat.

Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan; dan
- b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance dalam setiap kegiatannya. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik selalu menjadi landasan dalam setiap proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan peraturan ini, diharapkan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dan mendukung

tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

1.1.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya mencapai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien dan transparan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memerlukan dukungan sumber daya aparatur (SDA) yang memadai dalam hal jumlah, kecakapan, keterampilan, dan kompetensi. Keberadaan ASN yang tepat sangatlah krusial untuk memastikan bahwa setiap tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas BPKAD dapat dijalankan dengan baik.

Ketersediaan sumber daya aparatur yang cukup dari segi jumlah merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan tugas BPKAD. Tanpa jumlah personil yang memadai, beban kerja bisa menjadi terlalu berat dan menyebabkan penurunan kualitas kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi rekrutmen yang tepat untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dalam BPKAD memiliki jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Jumlah sumber daya aparatur di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebanyak 61 orang, yang terdiri dari pegawai ASN sebanyak 44 orang dan pegawai non ASN sebanyak 15 orang.

Selain kuantitas, kualitas ASN juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. ASN di BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas-tugas mereka. Ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset, kemampuan analisis yang kuat,

serta pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN yang kompeten akan mampu mengambil keputusan yang tepat, melakukan pengawasan dengan efektif, dan memberikan rekomendasi yang berbasis data yang akurat. Berdasarkan tingkat pendidikan ASN BPKAD Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Strata-2 (S2) sebanyak 1 orang, Strata-1 (S1) sebanyak 23 orang, Diploma-3 (D3) sebanyak 16 orang dan SLTA/sederajat sebanyak 4 orang.

Keterampilan teknis dan administratif juga sangat penting bagi ASN BPKAD. Mereka harus terampil dalam menggunakan berbagai sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan aset. Penguasaan terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) atau perangkat lunak serupa merupakan kebutuhan yang esensial untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan bahwa semua data keuangan dan aset dikelola dengan akurat dan tepat waktu.

Untuk memastikan ASN tetap cakap dan berkompeten, pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kunci. BPKAD harus secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang relevan dengan perkembangan terbaru di bidang keuangan dan aset. Selain itu, program sertifikasi dan pendidikan lanjutan juga selalu didorong untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN.

Evaluasi kinerja yang berkala dan objektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap ASN memberikan kontribusi terbaik mereka. Sistem evaluasi yang baik akan mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan bagi setiap ASN, sehingga langkah-langkah peningkatan dapat diambil. Selain itu, pemberian insentif dan

penghargaan bagi ASN yang berprestasi juga penting untuk memotivasi mereka agar terus meningkatkan kinerja dan dedikasinya.

Dengan demikian, dukungan ketersediaan ASN yang cukup, cakap, terampil, dan berkompeten adalah elemen yang sangat penting bagi keberhasilan BPKAD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugasnya. Dengan ASN yang tepat, BPKAD dapat memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui rekrutmen yang selektif, pelatihan berkelanjutan, evaluasi kinerja, dan sistem insentif yang adil, BPKAD dapat membangun tim ASN yang tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem yang Berjalan

Sebagai salah satu unsur pendukung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tanah Laut dalam setiap tahun anggaran, Laporan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya yang bersumber dari belanja modal merupakan dokumen penting yang mencatat semua aset tetap yang diperoleh melalui pengeluaran belanja modal. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk memperoleh, membangun, dan meningkatkan aset tetap seperti tanah, bangunan, infrastruktur, dan peralatan.

Selain itu, laporan ini sangat penting dalam audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena membantu memastikan bahwa semua aset tetap tercatat dengan benar dan dikelola secara efisien. Dengan laporan BMD yang akurat, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Proses penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Belanja Modal dimulai dengan tahap penyusunan dan pembuatan format laporan belanja modal yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampai saat ini, format laporan dibuat menggunakan aplikasi Excel untuk memastikan bahwa semua data hasil pengadaan barang milik

daerah oleh seluruh SKPD dalam kurun waktu 1 tahun telah dicatat dengan baik dan lengkap oleh para Pengurus Barang.

Format Laporan Belanja Modal ini kemudian dibagi menjadi dua lembar kerja utama:

1) Laporan Realisasi Belanja Modal dan Penunjang (Format BM-01).

Laporan ini mencakup rincian realisasi belanja modal serta belanja penunjang yang telah dilakukan oleh setiap SKPD. Data yang dimasukkan dalam format ini mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode pelaporan. Penyajian laporan pada Format BM-01 ini berdasarkan urutan kelompok kode dan nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kode Rincian Belanja.

2) Laporan Barang Milik Daerah (Format BM-02).

Laporan ini berfungsi untuk mencatat barang-barang yang telah menjadi milik daerah setelah proses pengadaan selesai. Format ini secara khusus mencatat rincian barang, termasuk deskripsi/spesifikasi barang, jumlah, harga, dan informasi penting lainnya yang disajikan berdasarkan urutan kode rekening belanja dari kelompok kode rekening terkecil hingga kode rekening terbesar (ascending).

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Data ini mencakup dokumen pengadaan, faktur pembelian, laporan proyek, dan dokumen lainnya yang terkait dengan belanja modal.

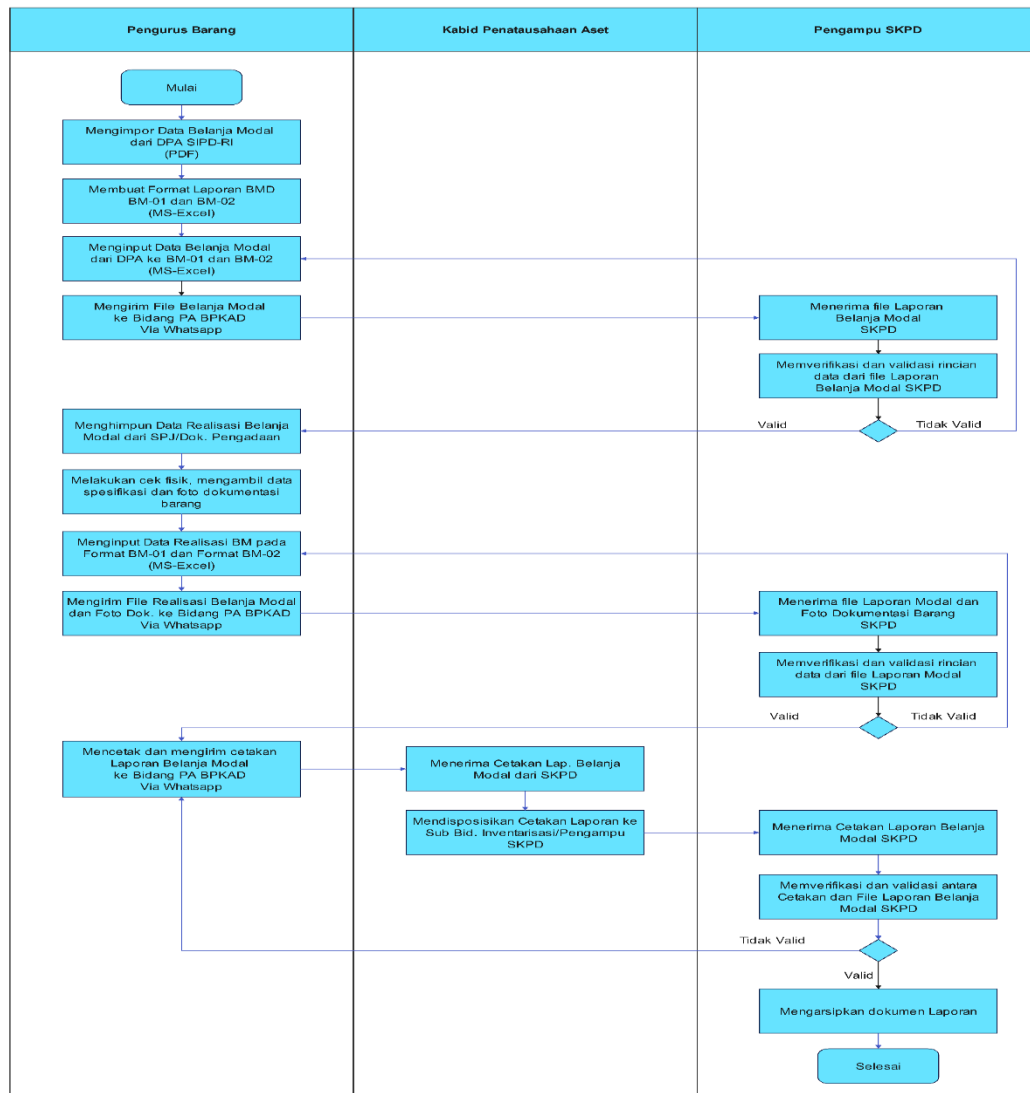
Setelah semua data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menginput hasil realisasi pengadaan barang milik daerah (BMD) ke dalam Laporan Realisasi Belanja Modal dan Penunjang atau lebih dikenal dengan sebutan Format BM-01.

Pada tahap ini, pengurus barang atau petugas yang ditunjuk memasukkan data realisasi pengadaan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan lengkap.

Setelah semua data terinput dan terverifikasi, laporan akhir disusun dan direview untuk memastikan tidak ada kesalahan atau data yang terlewat. Laporan yang telah final kemudian diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk dievaluasi lebih lanjut dan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Setiap SKPD bertanggung jawab untuk menyerahkan laporan ini kepada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan format yang telah ditentukan secara periodik sebagai bahan proses rekonsiliasi antara Pengurus Barang SKPD dengan Bidang Penatausahaan Aset BPKD Kabupaten Tanah Laut.

Rekonsiliasi laporan belanja modal merupakan salah satu bagian dari kegiatan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD). Pelaksanaan rekonsiliasi sangat krusial dalam memastikan integritas, akurasi, dan transparansi pengelolaan aset daerah. Proses ini melibatkan antara Pengurus Barang seluruh SKPD dengan Tim Rekonsiliasi dari Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan cara pencocokan dan verifikasi data antara berbagai sumber informasi untuk memastikan bahwa catatan keuangan dan inventaris barang yang dibuat dan dilaporkan oleh Pengurus Barang mencerminkan keadaan sebenarnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan diatas maka pencatatan dan pelaporan barang milik daerah tahun berjalan dari rekening belanja modal dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Gambar 3.3 Sistem yang berjalan saat ini

Dari diagram diatas, dapat diuraikan alur proses dan pendistribusian data laporan barang milik daerah periode tahun berjalan dari belanja rekening belanja modal sebagai berikut :

1. Peran aktor 1 : Pengurus Barang
 - a. Tahap Pembuatan Format Laporan pada Excel
 - 1) Mengambil Data Rincian Belanja Modal dari DPA SIPD-RI
 - 2) Membuat Format Laporan Belanja Modal BM-01 dan BM-01

- 3) Menginput rincian Belanja Modal dari DPA ke Format BM-01 dan BM-02
 - 4) Mengirim file Laporan BMD Belanja Modal ke Bidang Penatausahaan Aset BPKAD untuk diverifikasi dan validasi baik kegiatan, sub kegiatan, rincian barang dan biaya pagu per rincian barang melalui aplikasi Whatsapp
 - 5) Pengurus barang menerima konfirmasi dari pengampu SKPD terkait hasil validasi data yang dilakukan oleh pengampu SKPD.
 - 6) Pengurus barang melaksanakan hasil rekomendasi dari pengampu berdasarkan hasil validasi data.
- b. Tahap Pelaporan Realisasi Belanja Modal
- 1) Menghimpun data Realisasi dari Dokumen SPJ, BAST Penyerahan Barang atau dokumen pendukung lainnya dari Bendahara Pengeluaran
 - 2) Melakukan cek fisik barang dan mencatat spesifikasi barang sesuai daftar rincian barang sesuai dengan dokumen pengadaan barang, serta mendokumentasikan fisik barang dalam bentuk foto barang.
 - 3) Menginput data realisasi pengadaan barang sesuai SPJ pada Laporan Format BM-01 dan BM-02 menggunakan aplikasi MS-Excel.
 - 4) Pengurus barang mengirimkan via whatsapp berupa file draf Laporan Realisasi Belanja Modal Format BM-01 dan BM-02 beserta foto dokumentasi barang ke Bidang Penatausahaan Aset BPKAD untuk diverifikasi dan validasi kegiatan, sub kegiatan, rincian barang dan nilai perolehan per rincian barang.

- 5) Pengurus barang menerima konfirmasi dari pengampu SKPD terkait hasil validasi data laporan BMD belanja modal yang dilakukan oleh pengampu SKPD.
- 6) Pengurus barang melaksanakan hasil rekomendasi dari pengampu berdasarkan hasil validasi data.
- 7) Jika dinyatakan valid oleh pengampu SKPD, maka Pengurus Barang dapat mencetak dan mengirimkan Laporan Realisasi Belanja Modal Format BM-01 dan BM-02 per Triwulan ke Bidang Penatausahaan Aset BPKAD untuk diverifikasi dan validasi kembali terkait nama kegiatan, sub kegiatan, rincian barang dan nilai perolehan per rincian barang.

2. Peran aktor 2 : Kabid PA

- 1) Menerima dokumen cetakan Laporan Realisasi Belanja Modal Format BM-01 dan BM-02 per Triwulan dari SKPD
- 2) Mendisposisikan Laporan Belanja Modal ke Sub Bidang Inventarisasi atau masing-masing Pengampu SKPD

3. Peran aktor 3 : Pengampu SKPD

a. Tahap Pembuatan Format Laporan pada Excel

- 3) Menerima Draf Format Laporan BMD Belanja Modal dari Pengurus Barang SKPD via aplikasi Whatshapp
- 4) Memverifikasi dan validasi data laporan BMD meliputi nama kegiatan, sub kegiatan, rincian barang dan biaya pagu per rincian barang sesuai yang tertera dalam DPA SKPD

- 5) Mengkonfirmasi dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Barang terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan sesuai hasil verifikasi dan validasi data.
- b. Tahap Pelaporan Realisasi Belanja Modal
- 1) Menerima Draf File Laporan Realisasi Belanja Modal Format BM-01 dan BM-02 beserta foto dokumentasi barang dari Pengurus Barang SKPD.
 - 2) Melaksanakan verifikasi dan validasi data Laporan Realisasi BMD Belanja Modal meliputi nama kegiatan, sub kegiatan, rincian barang dan nilai realisasi per rincian barang dari File Excel yang disampaikan Pengurus Barang disandingkan dengan data LRA Triwulan pada SIPD.
 - 3) Mengkonfirmasi dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Barang terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan sesuai hasil verifikasi dan validasi data.
 - 4) Menerima dokumen cetakan Laporan Realisasi BMD Belanja Modal per Triwulan dari SKPD melalui disposisi Kabid Penatausahaan Aset (PA) BPKAD Kabupaten Tanah Laut.
 - 5) Melaksanakan verifikasi dan validasi data terhadap hasil cetakan laporan BMD Belanja Modal per Triwulan dari SKPD disandingkan dengan LRA, DPA dan file laporan realisasi BMD Belanja Modal yang sudah valid.

- 6) Mengkonfirmasi dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus Barang terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan sesuai hasil verifikasi dan validasi data.
- 7) Mengarsipkan dokumen laporan BMD Belanja Modal yang sudah valid melalui 2 cara :
 - Melakukan scan dokumen laporan ke dalam bentuk file PDF untuk kebutuhan MCP KPK
 - Mengarsipkan cetakan dokumen pada ordner arsip laporan BMD Belanja Modal per Triwulan.

Dari hasil analisis terhadap sistem yang berjalan saat ini sebagaimana digambarkan diatas, bahwa pencatatan dan pelaporan barang milik daerah untuk periode tahun berjalan dari rekening belanja modal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sistem ini, meskipun memiliki keuntungan dalam kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, ternyata menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Pertama, potensi kesalahan pengurus barang dalam memasukkan data sangat tinggi, mengingat proses input data secara manual yang memerlukan ketelitian ekstra.

Kedua, kurangnya integrasi dengan sistem lain menyebabkan data sering kali terfragmentasi dan sulit diakses secara real-time oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Ketiga, keamanan data menjadi perhatian utama karena file Excel mudah dimodifikasi atau dihapus tanpa jejak yang jelas, yang dapat membuka peluang untuk terjadinya manipulasi data.

Selain itu, kapasitas penyimpanan data dalam file Excel memiliki batasan tertentu, yang dapat menghambat pengelolaan data dalam jumlah besar. Dalam konteks pelaporan, penggunaan Excel juga memerlukan waktu yang lebih lama karena proses pengolahan dan penggabungan data dari berbagai sumber sering kali tidak efisien.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan ini, sudah saatnya untuk beralih ke sistem yang lebih terintegrasi dan sistematis guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan dalam pencatatan dan pelaporan barang milik daerah.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Dengan melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan saat ini, Berdasarkan analisis terhadap sistem berjalan dan arsitektur sistem yang diusulkan, tahap selanjutnya adalah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem baru. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai fungsionalitas, kapabilitas, dan batasan kualitas dari Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD). Kebutuhan-kebutuhan ini diidentifikasi dengan memetakan setiap modul program (file skrip) dan entitas data (tabel basis data) ke dalam proses bisnis pengelolaan BMD. Kebutuhan sistem diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kebutuhan fungsional mendeskripsikan proses-proses, fungsi, dan layanan spesifik yang harus dapat disediakan oleh sistem kepada pengguna. Kebutuhan ini mendefinisikan interaksi antara pengguna dan sistem serta fitur-fitur utama yang akan dikembangkan untuk mendukung siklus pengelolaan aset secara digital.

1. Manajemen Data Induk (Master Data)

Sistem harus memiliki kapabilitas untuk mengelola data referensi utama yang menjadi fondasi bagi seluruh transaksi. Pengelolaan data induk yang terpusat dan terkontrol sangat krusial untuk menjaga konsistensi, validitas, dan integritas data di seluruh SKPD. Kebutuhan ini mencakup:

- 1) Pengelolaan Data Organisasi: Sistem harus dapat mengelola struktur organisasi pemerintah daerah, mulai dari tingkat Bidang, Unit, Sub Unit, hingga Unit Pengguna Barang (UPB), yang datanya tersimpan dalam Tb_Organisasi.
- 2) Pengelolaan Data Urusan: Sistem harus mampu mengelola data Urusan Wajib dan Urusan Bidang beserta tingkatannya (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan) sebagai dasar penganggaran, merujuk pada tabel Tb_Ur_Wajib dan Tb_Ur_Bidang.
- 3) Pengelolaan Kode Akun: Sistem harus dapat mengelola data Kode Rekening Keuangan (Tb_Rekening) dan Kode Barang (Tb_Barang) sesuai dengan standar klasifikasi yang berlaku.
- 4) Pengelolaan Data Parameter: Sistem harus menyediakan antarmuka untuk mengelola data pendukung transaksi seperti Satuan Barang (Tb_Satuan_Barang), Merek (Tb_Merek), dan tarif Pajak (Tb_Pajak).

5) Pengelolaan Data Kepegawaian: Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data pejabat (Pimpinan dan Pengurus Barang) di setiap SKPD (Tb_Pegawai) beserta data kepangkatan (Tb_Pangkat) untuk keperluan penandatanganan laporan.

2. Manajemen Pengguna dan Hak Akses

Untuk menjamin keamanan dan akuntabilitas, sistem harus mampu membedakan hak akses setiap pengguna. Kebutuhan ini diimplementasikan melalui:

- 1) Autentikasi Pengguna: Sistem harus memiliki halaman login (Login.php) yang memvalidasi username dan password pengguna yang tersimpan di tabel Tb_User.
- 2) Otorisasi Berbasis Peran: Sistem harus menerapkan hak akses yang berbeda untuk Super Admin, Admin, dan Operator sesuai dengan kolom level_menu pada Tb_User. Super Admin memiliki akses penuh, termasuk ke modul data_user.php, sementara Operator hanya memiliki akses ke data di SKPD-nya.

3. Modul Pemetaan (Mapping)

Sebagai fungsi inti yang menghubungkan proses keuangan dengan pengelolaan aset, sistem harus memiliki modul khusus untuk pemetaan, yaitu *Mapping Rekening ke Barang*: Sistem harus menyediakan antarmuka (mapping_keu_bmd.php) untuk memetakan setiap Kode Rekening Belanja Modal ke Kode Barang yang sesuai. Data pemetaan ini disimpan dalam Tb_Mapping dan menjadi acuan penting saat realisasi belanja.

4. Proses Bisnis Inti: Perencanaan dan Realisasi

Ini merupakan alur kerja utama bagi operator di SKPD. Sistem harus mampu menangani siklus dari anggaran hingga menjadi aset.

1. Pencatatan Rencana Belanja: Melalui modul `input_belanja.php`, sistem harus memungkinkan operator untuk memasukkan rincian rencana belanja modal per sub kegiatan, hingga detail item, volume, harga satuan, dan pajak. Data ini akan tersimpan di `Tb_Rencana_Belanja`.
2. Pencatatan Kontrak: Sistem harus menyediakan fitur (`lap_DPA_SKPD.php`) untuk mencatat informasi detail kontrak (`Tb_Kontrak`) yang terkait langsung dengan sebuah rencana belanja.
3. Pencatatan Realisasi: Sistem harus mampu mencatat transaksi realisasi melalui antarmuka `input_realisasi_multi.php`. Proses ini mencakup:
4. Data Header Realisasi: Menyimpan informasi pembayaran seperti tanggal dan nomor SP2D ke dalam `Tb_Realisasi_Header`.
5. Data Detail Aset: Menyimpan rincian setiap aset yang diperoleh, termasuk spesifikasi teknis (merek, tipe, ukuran, nomor identitas), nilai perolehan, dan informasi lain yang dibutuhkan untuk penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) ke dalam tabel `Tb_Realisasi_Detail`.
6. Manajemen Foto Aset: Sistem harus terintegrasi dengan modul `kelola_foto_barang.php` untuk memungkinkan pengguna mengunggah dan mengelola foto-foto aset (`Tb_Foto_Barang`) dan foto kantor (`Tb_Foto_Organisasi`) sebagai bukti visual.
5. Modul Pelaporan

Tujuan akhir dari sistem ini adalah menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Sistem harus mampu menghasilkan:

- 1) Laporan Anggaran dan Realisasi: Laporan seperti DPA SKPD, LRA-01, LRA-02, LRA-03, LRA-04, BM-01, dan BM-02.
- 2) Kartu Inventaris Barang (KIB): Laporan KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan & Mesin), KIB C (Gedung & Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi, Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).
- 3) Jurnal Akuntansi: Laporan Jurnal untuk setiap jenis KIB sebagai dasar pencatatan akuntansi aset.
- 4) Modul Utilitas dan Fitur Pendukung

Untuk meningkatkan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan, sistem harus dilengkapi dengan:

- 1) Impor LRA dari SIPD: Melalui `impor_LRA.php`, sistem memungkinkan Admin untuk mengimpor data LRA dari file Excel ke dalam tabel `Tb_LRA_SIPD` untuk tujuan rekonsiliasi.
- 2) Cetak Label QR Code: Sistem harus memiliki fitur (`cetak_label_qr.php`) untuk menghasilkan label aset yang dilengkapi QR code, yang merujuk ke halaman detail aset (`aset/detail.php`).
- 3) Pemetaan Aset: Sistem harus dapat memvisualisasikan lokasi geografis aset pada peta interaktif (`peta_aset.php`) berdasarkan data koordinat yang tersimpan.
- 4) Validasi Data: Sistem menyediakan modul `validasi_data.php` bagi Super Admin untuk memeriksa inkonsistensi data, seperti realisasi tanpa perencanaan periodik atau sisa anggaran yang minus.

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan aspek kualitas, batasan operasional, dan karakteristik dari sistem, yang memastikan sistem dapat berjalan dengan andal, aman, dan mudah digunakan.

1. Keamanan (Security): Mengingat sistem ini mengelola data keuangan dan aset pemerintah, aspek keamanan menjadi prioritas utama. Sistem harus mampu:
2. Mengamankan data sensitif seperti kata sandi pengguna dengan mekanisme hashing.
3. Mencegah akses tidak sah melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi berbasis peran yang ketat.
4. Menjaga integritas data selama proses transmisi dan penyimpanan.
5. Kinerja (Performance): Sistem harus responsif untuk mendukung produktivitas kerja pengguna. Ini berarti:
6. Waktu muat halaman dan respons terhadap aksi pengguna (seperti pencarian atau filter) harus cepat.
7. Proses yang intensif seperti pembuatan laporan konsolidasi atau impor data dalam jumlah besar harus dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar tanpa menyebabkan kelambatan sistem.
8. Kemudahan Penggunaan (Usability): Antarmuka sistem harus dirancang untuk pengguna dari berbagai latar belakang teknis. Oleh karena itu, sistem harus:
9. Memiliki alur navigasi yang logis dan intuitif.
10. Menggunakan label, ikon, dan instruksi yang jelas dan konsisten di seluruh aplikasi.

Langkah Awal : Proses dimulai ketika User membuka aplikasi. Sistem merespons dengan menampilkan Halaman *Login*.

Input Kredensial : User memasukkan *username* dan *password* pada *form* yang disediakan.

Verifikasi : Setelah tombol "*Login*" diklik, Sistem menerima data tersebut. Sistem kemudian melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data yang diterima dengan informasi yang tersimpan di dalam tabel *Tb_User* pada *Database*.

Hasil Verifikasi :

Jika Berhasil : System akan membuat sesi (*session*) untuk menandai bahwa pengguna telah login, memperbarui catatan aktivitas terakhir pengguna di *Database*, dan mengarahkan *User* ke *Dashboard* Utama.

Jika Gagal : System akan menampilkan pesan *error* di Halaman *Login*, dan User dapat mencoba memasukkan kredensial kembali.

Logout : Dari menu mana pun, User dapat memilih untuk *Logout*. System akan menghancurkan sesi dan memperbarui status aktivitas di *Database*, lalu mengembalikan *User* ke Halaman *Login*.

2. Dashboard Utama

Setelah *login* berhasil, System akan menampilkan *Dashboard* Utama. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi dan menampilkan ringkasan data penting (KPI, grafik) yang diambil dari *Database*.

Dari *dashboard*, *User* dapat memilih berbagai menu utama untuk melakukan tugas spesifik.

3. Modul-Modul Fungsional

Dari dasbor utama, *user* dapat mengakses empat modul fungsional utama:

1) Kelola Data Master / *User*:

Menu ini (umumnya diakses oleh Superadmin/Admin) memungkinkan *user* untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) terhadap data-data referensi.

System akan menampilkan antarmuka untuk setiap data master (misalnya, data *user*, kode oraganisasi, dll.). Setiap aksi yang dilakukan (simpan, hapus) akan diproses oleh skrip *backend* yang sesuai, yang kemudian berinteraksi langsung dengan tabel-tabel di *Database* (*Tb_User*, *Tb_Organisasi*, *Tb_Rekening*, *Tb_Barang*, dll.).

2) Input Rencana & Realisasi Belanja (Transaksi Utama):

Ini adalah modul inti aplikasi. *User* (biasanya Operator) akan mengakses halaman input belanja.

Sistem menyediakan form interaktif di mana *User* dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus item Rencana Belanja. Semua data ini disimpan di *Tb_Rencana_Belanja* di dalam *Database*.

Dari daftar rencana, *User* dapat melanjutkan ke proses Realisasi. Di sini, sistem akan menampilkan form detail untuk mencatat transaksi pengadaan barang. Data ini akan disimpan ke tabel *Tb_Realisasi_Header* dan

Tb_Realisasi_Detail serta memperbarui Sisa_Anggaran di Tb_Rencana_Belanja.

3) Membuat dan mencetak laporan:

User memilih jenis laporan yang ingin dibuat (misalnya, LRA, KIB A, KIB B, Jurnal, dll.).

Sistem akan memproses permintaan ini dengan mengambil dan mengagregasi data dari berbagai tabel di Database (Tb_Rencana_Belanja, Tb_Realisasi_Detail, dll.) sesuai dengan filter yang dipilih (UPB, periode tanggal).

Hasilnya akan ditampilkan dalam format tabel yang siap untuk dilihat atau dicetak oleh User.

4) Menggunakan Fitur Utilitas:

User dapat mengakses fitur-fitur pendukung seperti cetak label dengan QR *code*, kelola foto_barang, atau impor LRA.

Sistem akan menjalankan logika yang sesuai untuk setiap fitur. Sebagai contoh, untuk Cetak Label, Sistem akan mengambil data aset dari *database*, membuat QR *code*, dan menampilkannya dalam format yang siap cetak.

Untuk Impor LRA, Sistem akan memproses file Excel dan menyimpan datanya ke tabel Tb_LRA_SIPD di *Database*.

4. Proses Selesai

Setelah *user* menyelesaikan semua aktivitasnya dan melakukan *Logout*, siklus penggunaan aplikasi dianggap selesai.

3.3 Rancangan Model Sistem

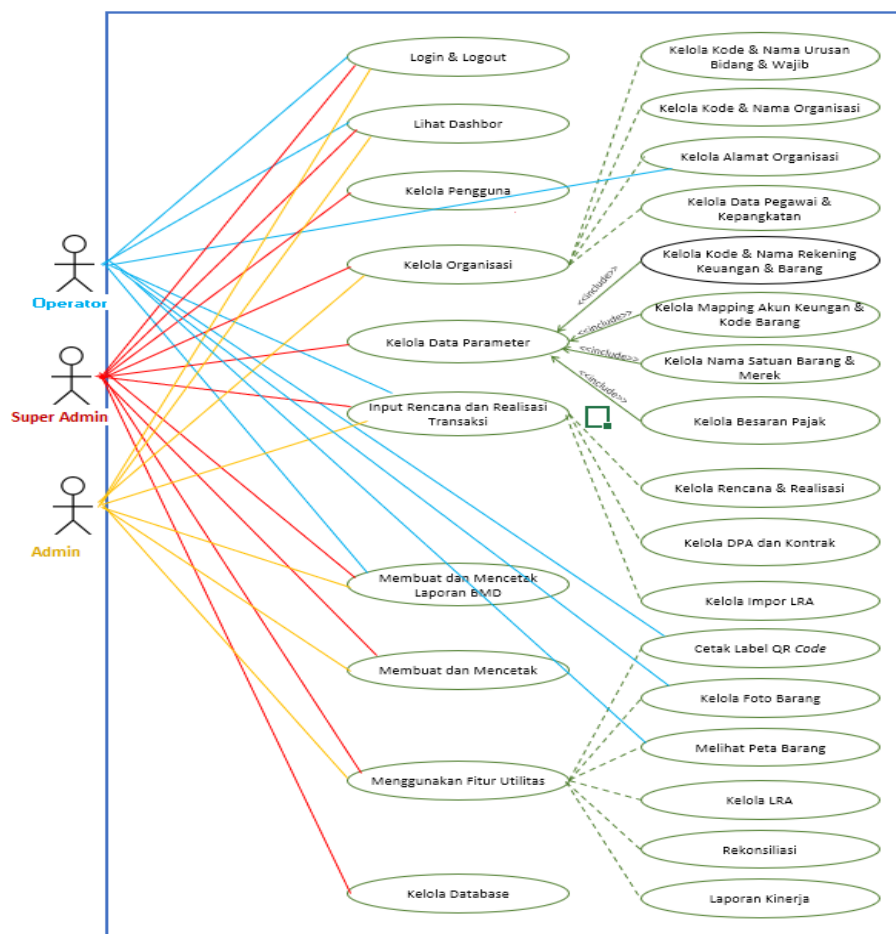
Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis *web* memerlukan pendekatan permodelan yang dapat mendukung desain sistem secara modular, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Dalam hal ini, pendekatan pemodelan berorientasi objek (*Object-Oriented Modeling*) menjadi pilihan yang tepat karena memungkinkan representasi sistem dalam bentuk objek yang merepresentasikan entitas dunia nyata. Pendekatan ini juga memfasilitasi pengorganisasian data dan fungsionalitas sistem dalam komponen-komponen yang dapat digunakan kembali (*reusability*) serta meningkatkan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Setelah seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem diidentifikasi pada tahap analisis, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam sebuah Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) ini, pendekatan pemodelan yang digunakan adalah *Unified Modeling Language (UML)* dan *Entity-Relationship Diagram (ERD)*. UML dipilih karena merupakan standar model perancangan yang terstruktur dan visual. Perancangan model sistem bertujuan untuk memberikan gambaran abstrak yang jelas mengenai arsitektur, fungsionalitas, dan alur kerja dari Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam visualisasi, spesifikasi, dan dokumentasi perancangan sistem perangkat lunak.

Rancangan model sistem pada Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah ini meliputi :

3.3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram memvisualisasikan interaksi antara aktor (pengguna atau sistem eksternal) dan use case (fungsionalitas yang disediakan oleh sistem). Tujuannya adalah untuk mendefinisikan ruang lingkup aplikasi dan memberikan pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan oleh pengguna yang berbeda.

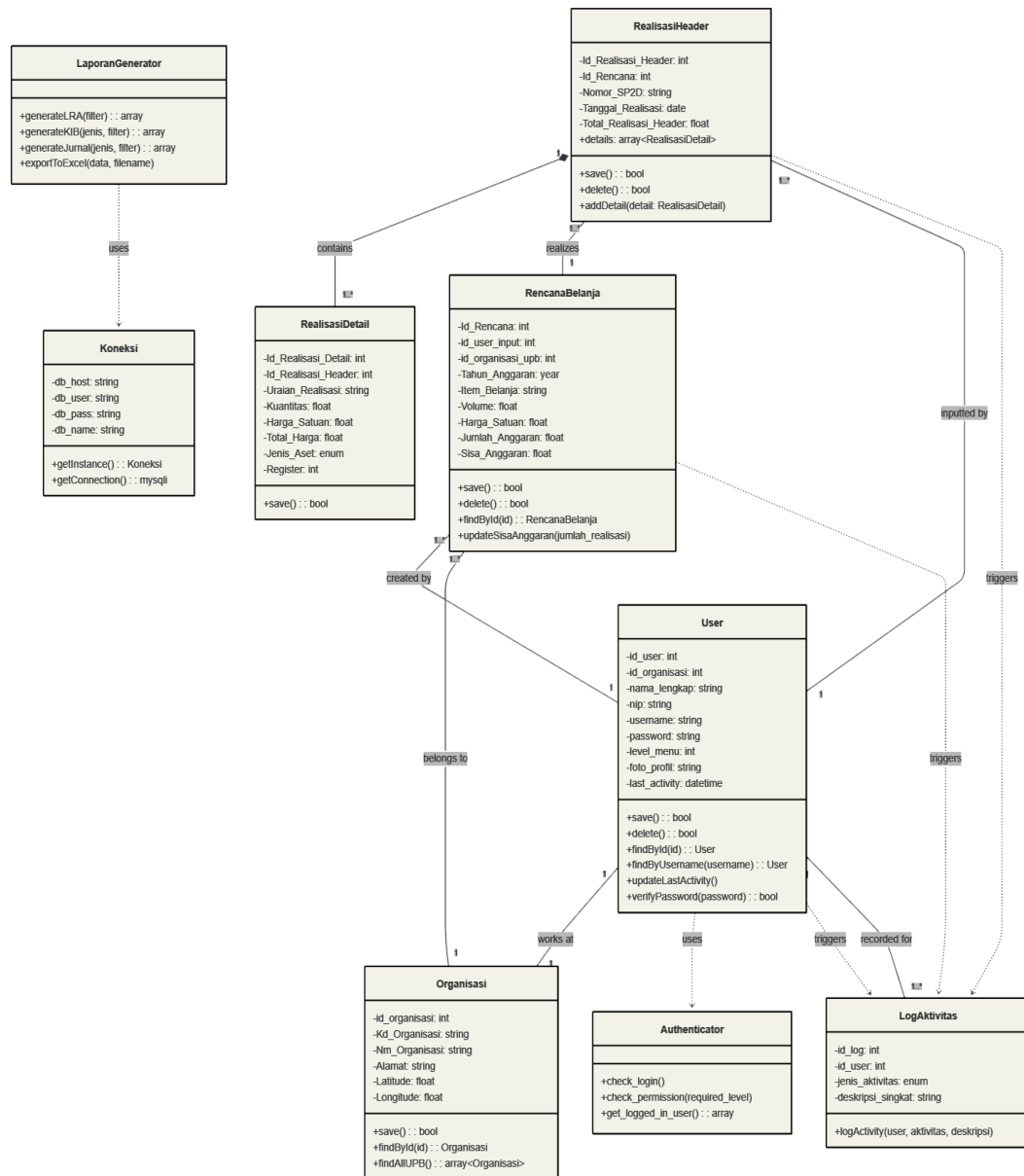


Gambar 3.5 Diagram Use Case SIPPBMD

3.3.2 Class Diagram

Class Diagram untuk Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis web pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem.



Gambar 3.6 Class Diagram pada SIPPBMD

Berikut adalah kelas-kelas utama yang relevan dalam sistem ini:

Diagram ini memvisualisasikan arsitektur sistem dengan memecahnya menjadi kelas-kelas (objek) yang merepresentasikan entitas dan fungsionalitas utama.

1. Kelas-Kelas Utama dan Fungsinya

Koneksi : Kelas inti yang bertanggung jawab untuk mengelola koneksi ke database. Ini adalah singleton, artinya hanya ada satu instance koneksi yang digunakan oleh seluruh aplikasi untuk efisiensi.

Authenticator : Kelas yang menangani semua logika terkait keamanan dan sesi pengguna, seperti proses login, pengecekan hak akses, dan pengambilan data pengguna yang sedang aktif.

User : Merepresentasikan entitas pengguna.

Atribut : Berisi properti seperti `id_user`, `nama_lengkap`, `username`, `password (hash)`, dan `level_menu` yang sesuai dengan struktur tabel `Tb_User`.

Metode : Memiliki fungsi untuk berinteraksi dengan datanya sendiri, seperti `save()` (untuk membuat atau memperbarui), `delete()`, `findById()` (mencari berdasarkan ID), dan `verifyPassword()`.

Organisasi : Merepresentasikan unit kerja (UPB, Bidang, dll.).

Atribut : Sesuai dengan tabel `Tb_Organisasi`, seperti `Kd_Organisasi` dan `Nm_Organisasi`.

Metode : Fungsi untuk mengelola data organisasi, seperti `findAllUPB()` untuk mendapatkan semua unit pengguna barang.

RencanaBelanja : Objek yang merepresentasikan satu baris data rencana belanja.

Atribut : Mencakup Item_Belanja, Volume, Harga_Satuan, Jumlah_Anggaran, dan Sisa_Anggaran.

Metode : save(), delete(), dan metode penting updateSisaAnggaran() yang dipanggil ketika ada realisasi baru.

RealisasiHeader : Merepresentasikan dokumen pembayaran utama (SP2D).

Atribut : Berisi informasi header seperti Nomor_SP2D dan Total_Realisasi_Header.

Metode : Memiliki metode addDetail() untuk menambahkan item realisasi ke dalamnya.

RealisasiDetail : Merepresentasikan satu item barang yang dibeli. Ini adalah bagian dari RealisasiHeader.

Atribut : Mencakup detail spesifik aset seperti Uraian_Realisasi, Kuantitas, Harga_Satuan, dan Jenis_Aset.

LaporanGenerator: Kelas fungsional yang tidak merepresentasikan tabel, melainkan bertanggung jawab untuk semua logika pembuatan laporan. Metode-metodenya (generateLRA, generateKIB) akan mengambil data dari berbagai kelas lain dan memformatnya.

LogAktivitas : Kelas yang bertanggung jawab untuk mencatat semua aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna ke dalam database.

2. Relasi Antar Kelas

Asosiasi (—) : Hubungan standar antar objek

User "1" -- "1" Organisasi : Satu User bekerja di tepat satu Organisasi.

RencanaBelanja "1..*" — "1" User: : Satu User bisa membuat banyak (1..*) RencanaBelanja.

RealisasiHeader "1..*" — "1" RencanaBelanja: : Satu RencanaBelanja bisa memiliki banyak (1..*) RealisasiHeader (misalnya, pembayaran per termin).

Komposisi (*—): : Hubungan "bagian-dari" yang kuat.

RealisasiHeader "1" *-- "1..*" RealisasiDetail : Satu RealisasiHeader terdiri dari satu atau lebih (1..*) RealisasiDetail. Jika RealisasiHeader dihapus, semua RealisasiDetail di dalamnya juga akan ikut terhapus.

Dependensi (..>) : Menunjukkan bahwa satu kelas "menggunakan" kelas lain tanpa terikat secara langsung.

LaporanGenerator ..> Koneksi : LaporanGenerator membutuhkan Koneksi untuk mengambil data dari database.

User ..> LogAktivitas : Aksi yang dilakukan oleh User (seperti menyimpan data) akan memicu (triggers) pencatatan oleh LogAktivitas.

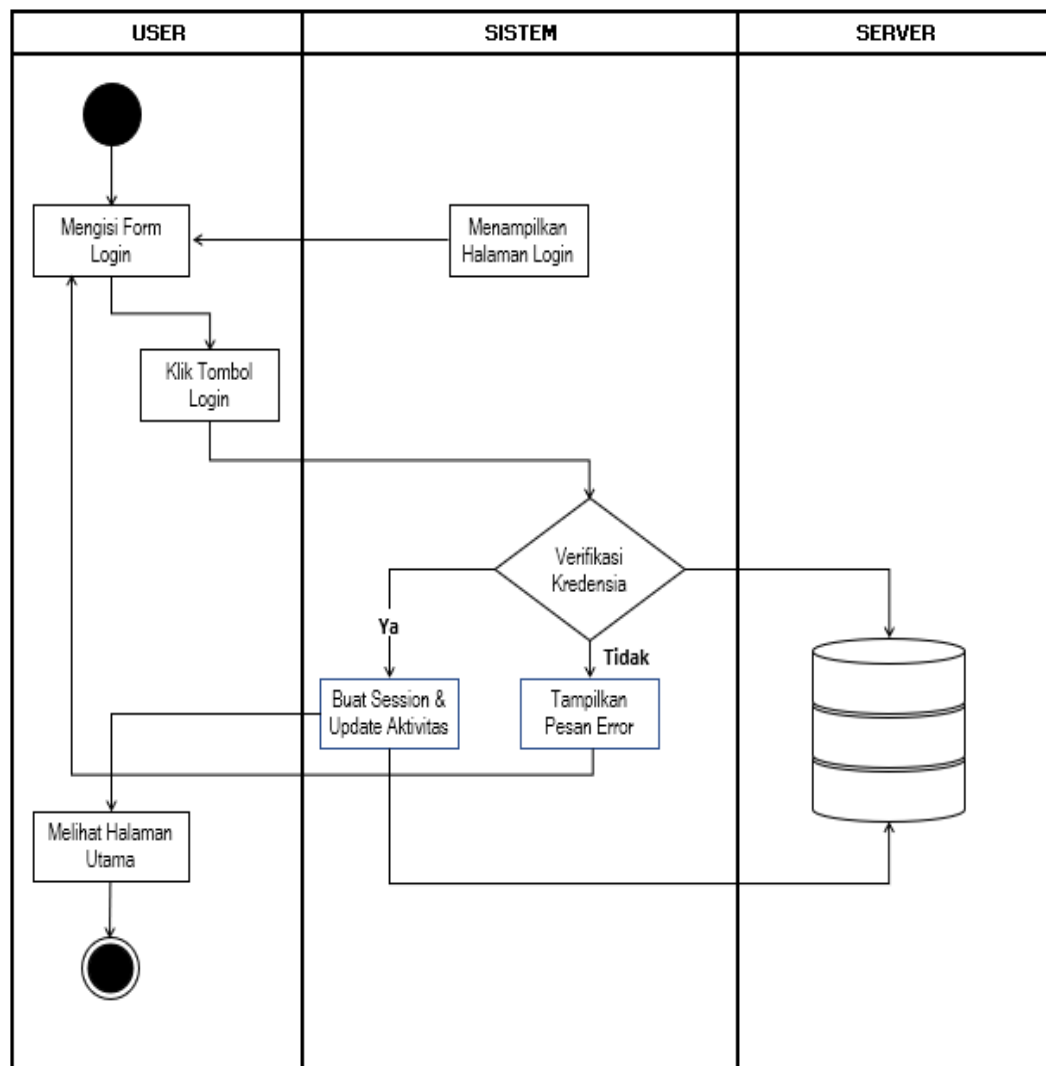
○

3.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk memvisualisasikan alur kerja atau proses bisnis dalam sistem. Diagram ini terdiri dari aktivitas (langkah-langkah), keputusan (*decision*), dan alur (*flow*) yang menunjukkan urutan eksekusi aktivitas. Dalam konteks Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), *Activity Diagram* membantu memahami bagaimana proses input data, pengolahan data, dan pembuatan laporan dilakukan.

1. Activity Diagram – Login User (Super Admin/Admin/ Operator)

Diagram ini menggambarkan langkah-langkah yang terjadi dari saat pengguna membuka halaman login hingga berhasil masuk ke dalam sistem atau menerima pesan kesalahan. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur proses login pengguna dalam suatu sistem informasi, yang melibatkan tiga komponen utama: *User*, *Sistem*, dan *Server*. Diagram disusun dengan pendekatan *swimlane*, yang memisahkan tanggung jawab masing-masing komponen berdasarkan aktivitas yang mereka lakukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengautentikasi kredensial pengguna dan mengizinkannya mengakses sistem jika data yang diberikan valid.



Gambar 3.7 Activity Diagram Login pada SIPBMD

Penjelasan diagram.

1) Inisialisasi proses login

Proses dimulai dari titik awal (*initial node*), yang menandai dimulainya interaksi antara pengguna dan sistem. Pertama, sistem menampilkan halaman login kepada pengguna. Halaman ini berisi form yang harus diisi oleh pengguna untuk mengakses sistem.

2) Input dari pengguna

Pengguna kemudian mengisi form login dengan memasukkan *username* dan *password* pada kolom yang tersedia. Setelah selesai, pengguna melakukan aksi menekan tombol login untuk memulai proses verifikasi kredensial.

3) Verifikasi kredensial

Setelah tombol login ditekan, sistem menerima input dan memulai proses verifikasi kredensial. Sistem mengirimkan data yang dimasukkan ke *server*, yang akan mengakses basis data (*database*) untuk mencocokkan *username* dan *password* dengan data yang tersimpan.

4) Percabangan proses berdasarkan hasil verifikasi

Setelah pengecekan di server selesai, sistem membuat keputusan berdasarkan hasil verifikasi. Proses ini memiliki dua kemungkinan :

Jika kredensial valid (berhasil *login*): Sistem akan membuat session pengguna dan memperbarui aktivitas login dalam sistem untuk keperluan audit atau pelacakan. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk melihat halaman utama (misalnya dashboard), yang menandakan bahwa proses login telah berhasil.

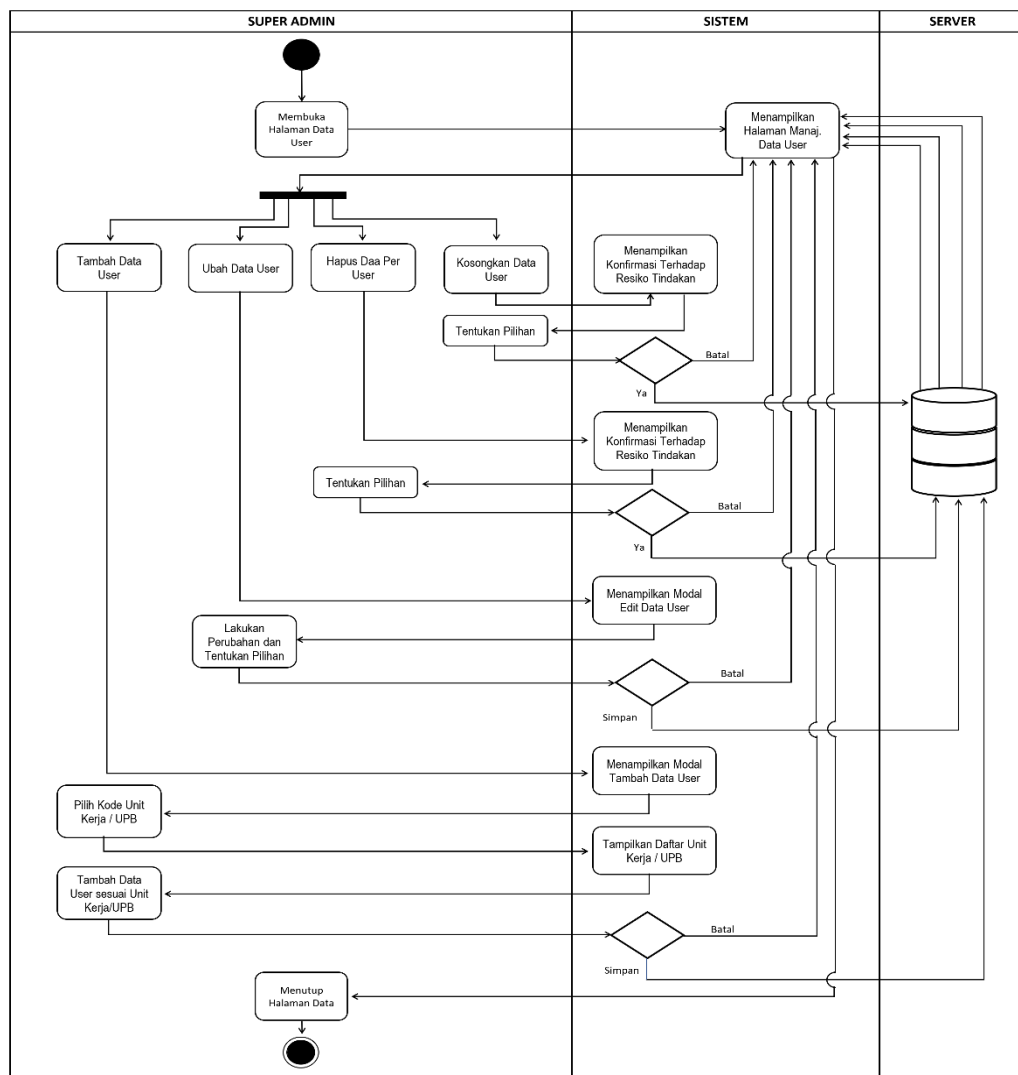
Jika kredensial tidak valid (gagal *login*) sistem akan menampilkan pesan *error* kepada pengguna yang menjelaskan bahwa *username* atau *password* salah. Pengguna akan tetap berada di halaman login dan diminta untuk mencoba kembali.

5) Akhir proses

Proses diakhiri dengan *final node*, yang menandai bahwa alur login telah selesai. Baik proses berhasil maupun gagal, semua jalur berakhir pada titik ini.

2. Activity Diagram – Manajemen Data User

Halaman Manajemen Data User merupakan salah satu komponen penting dalam sistem aplikasi pengelolaan pengguna, yang bertugas untuk melakukan pengaturan data pengguna oleh pihak yang memiliki otoritas penuh, dalam hal ini *Super Admin*. Melalui halaman ini, *Super Admin* dapat menambahkan, mengubah, menghapus, maupun mengosongkan data pengguna dengan pengendalian yang sistematis terhadap setiap proses dan risikonya.



Gambar 3.8 Activity Diagram – Manajemen Data User

Diagram aktivitas pada gambar 3.7 menggambarkan bagaimana interaksi antara aktor utama (*Super Admin*), sistem, dan server dijalankan untuk menjaga konsistensi, validasi, dan keamanan data pengguna. Setiap tindakan kritis selalu diawali dengan konfirmasi sistem terhadap kemungkinan risiko tindakan, guna memastikan keputusan yang diambil benar-benar disetujui secara sadar oleh pengguna.

Berikut ini penjelasan alur diagram aktivitas pada halaman Manajemen Data *User*

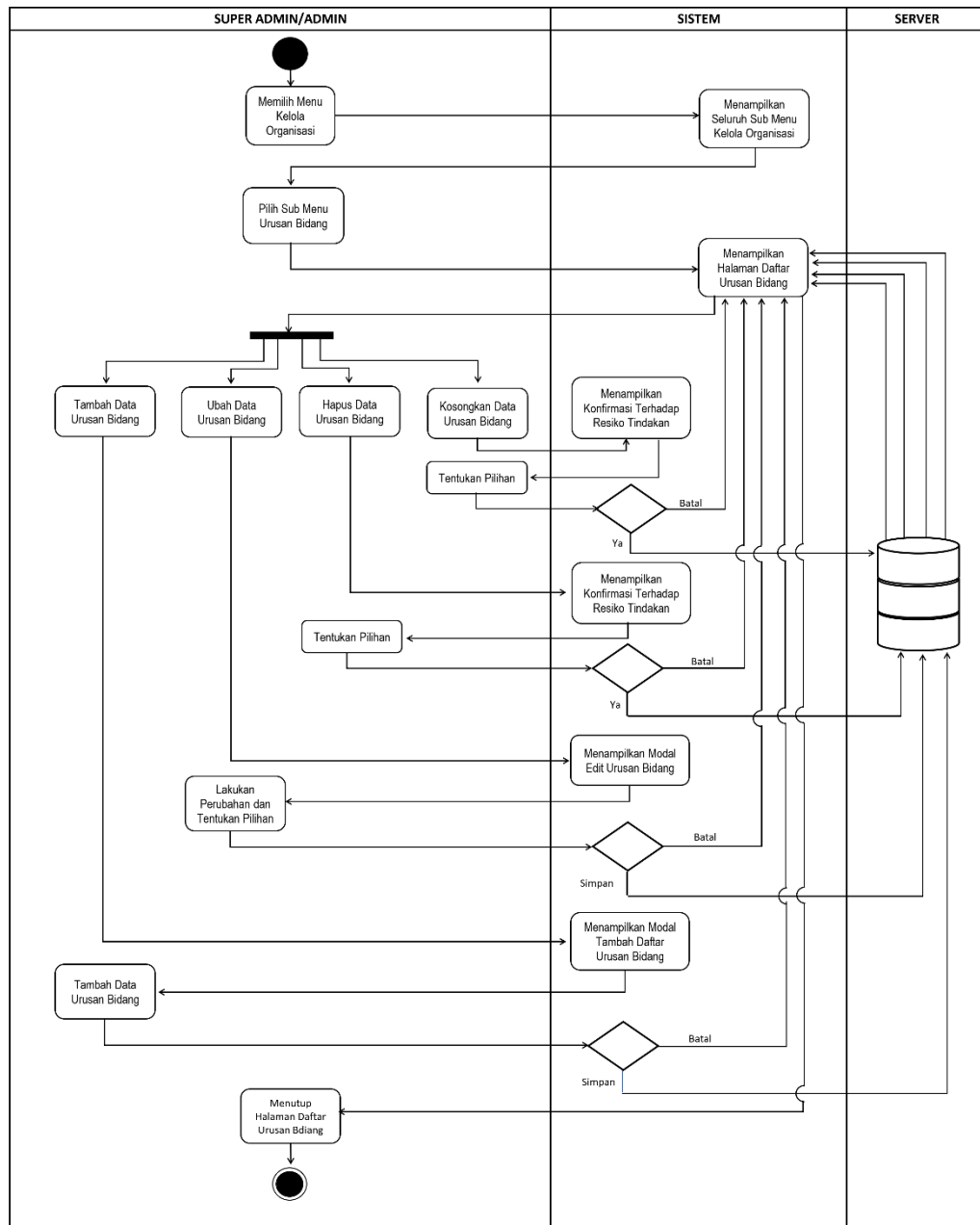
- 1) *Super Admin* memulai aktivitas dengan membuka halaman data. Sistem kemudian menampilkan halaman data user yang diambil dari *server*.
- 2) *Super Admin* dapat memilih salah satu dari empat tindakan utama:
 - a) Tambah Data *User*
 - b) Ubah Data *User*
 - c) Hapus Data Per *User*
 - d) Kosongkan Data *User*
- 3) Untuk tindakan hapus data maupun kosongkan data, sistem akan terlebih dahulu menampilkan konfirmasi terhadap risiko tindakan kepada pengguna.
 - a) Jika pengguna membatalkan, maka alur akan berhenti.
 - b) Jika disetujui, maka sistem akan melakukan proses penghapusan melalui *server*.
- 4) Jika memilih ubah data *user*, sistem akan memberikan tanggapan :
 - a) Sistem akan menampilkan modal *edit* data *user*
 - b) *Super Admin* melakukan perubahan dan memilih untuk simpan atau batal
 - c) Jika menyimpan, maka data akan dikirim ke *server* untuk diperbarui

- 5) Jika memilih tambah data *user*, sistem akan:
 - a) Menampilkan modal tambah data *user*
 - b) Menampilkan daftar Unit Kerja/UPB dari *server*
 - c) *Super Admin* akan memilih kode unit kerja/UPB
 - d) Menambahkan data *user* berdasarkan unit tersebut
 - e) Jika disimpan, data dikirim ke *server*
- 6) Setelah proses selesai atau dibatalkan, Super Admin dapat memilih untuk menutup halaman data, dan proses manajemen data *user* berakhir.

3. Activity Diagram – Daftar Urusan Bidang

Halaman Daftar Urusan Bidang merupakan fitur dalam sistem yang digunakan untuk mengelola entitas organisasi tingkat bidang atau sub-unit kerja oleh pengguna dengan peran *Super Admin/Admin*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, ataupun mengosongkan seluruh data urusan bidang yang ada dalam sistem, sehingga struktur organisasi tetap terkelola secara rapi dan terbarukan.

Diagram aktivitas ini menjelaskan langkah-langkah interaksi antara pengguna, sistem, dan server dalam proses pengelolaan data urusan bidang. Setiap tindakan kritis, seperti penghapusan dan pengosongan data, dibekali dengan mekanisme konfirmasi untuk menghindari tindakan tidak disengaja dan menjaga integritas data. Alur ini juga menunjukkan bagaimana sistem memfasilitasi proses validasi, penyimpanan, dan pengambilan data dari basis data secara terstruktur.



Gambar 3.9 Activity Diagram – Kelola Data Organisasi

Penjelasan Alur Diagram Activity Halaman Daftar Urusan Bidang

- 1) Proses dimulai oleh *Super Admin/Admin* dengan memilih menu Kelola Organisasi, kemudian sistem menampilkan seluruh sub-menu kelola organisasi.

- 2) Selanjutnya *Super Admin/Admin* memiliki halaman Daftar Urusan Bidang, kemudian sistem menampilkan halaman daftar urusan bidang berdasarkan permintaan dari pengguna, melalui komunikasi dengan *server*.
- 3) Setelah halaman ditampilkan, pengguna dapat melakukan salah satu dari empat tindakan utama:
 - a) Tambah Data Urusan Bidang
 - b) Ubah Data Urusan Bidang
 - c) Hapus Data Urusan Bidang
 - d) Kosongkan Data Urusan Bidang
- 4) Untuk tindakan hapus dan kosongkan data, sistem akan terlebih dahulu menampilkan konfirmasi risiko tindakan:
 - a) Jika pengguna memilih batal, maka alur tidak dilanjutkan.
 - b) Jika pengguna memilih ya, maka sistem akan melanjutkan permintaan ke *server* untuk proses penghapusan data.
- 5) Jika pengguna memilih untuk mengubah data urusan bidang, maka :
 - a) Sistem akan menampilkan modal edit data urusan bidang.
 - b) Pengguna dapat melakukan perubahan dan memilih untuk menyimpan atau membatalkan perubahan.
 - c) Jika disimpan, data akan dikirim ke *server* dan disimpan.
- 6) Jika pengguna memilih tambah data urusan bidang:
 - a) Sistem akan menampilkan modal tambah daftar urusan bidang
 - b) Setelah data diisi dan disimpan oleh pengguna, data akan dikirim ke *server* untuk ditambahkan ke dalam basis data.

- 7) Setelah selesai, pengguna dapat memilih untuk menutup halaman daftar urusan bidang, yang menandai akhir dari aktivitas dalam halaman ini

Perlu diketahui bahwa alur proses yang ditampilkan dalam Diagram Activity Halaman Daftar Urusan Bidang ini juga berlaku secara identik pada beberapa halaman lain yang memiliki fungsi manajemen data serupa, seperti:

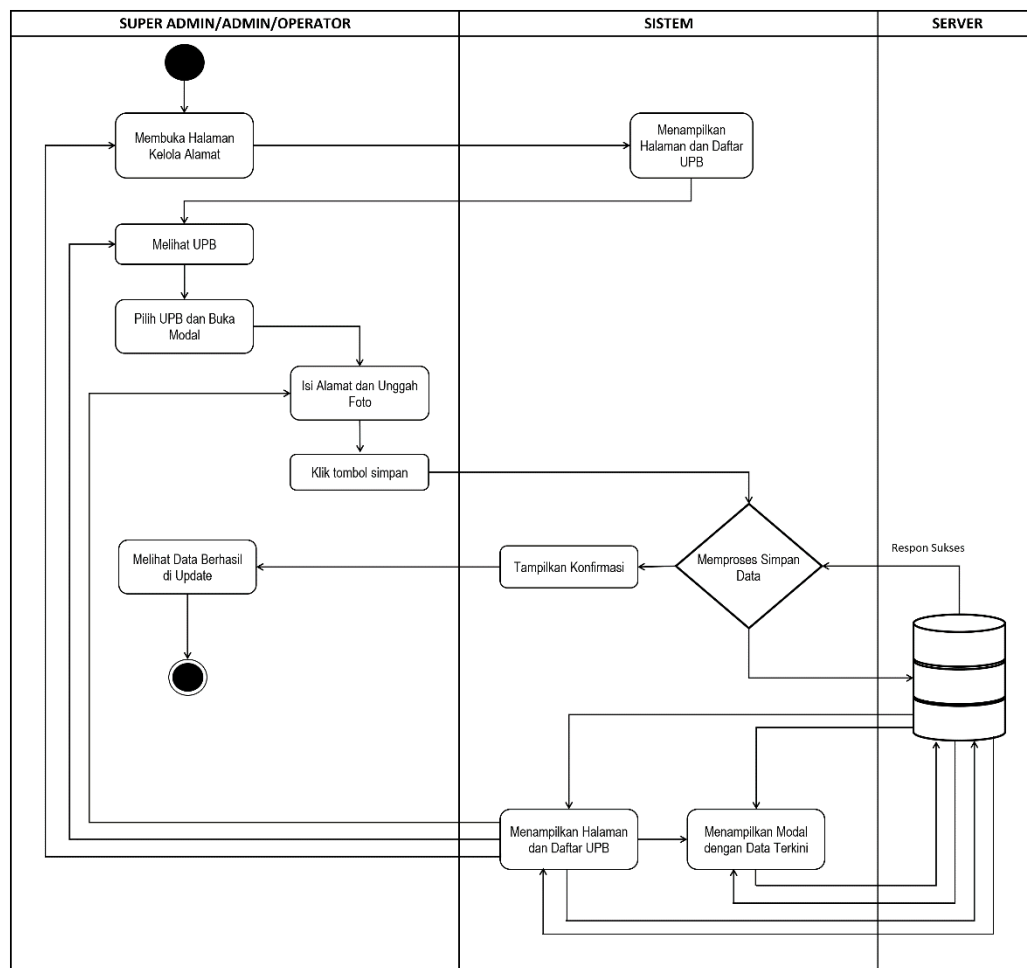
- 1) Halaman Urusan Wajib
- 2) Halaman Data Organisasi
- 3) Halaman Data Pegawai
- 4) Halaman Data Kepangkatan

Mengingat kesamaan pola interaksi antara pengguna, sistem, dan server pada halaman-halaman tersebut baik dari sisi struktur proses, mekanisme validasi, maupun respon sistem maka penjabaran narasi aktivitas untuk halaman-halaman tersebut tidak disampaikan kembali secara terpisah dalam skripsi ini guna menghindari redundansi dan mempertahankan fokus pembahasan.

4. Activity Diagram – Halaman Alamat dan Foto Organisasi

Halaman Alamat dan Foto Organisasi merupakan bagian dari sistem informasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pembaruan data alamat dan identitas visual Unit Pengelola Barang (UPB). Fitur ini dapat diakses oleh pengguna dengan peran *Super Admin*, *Admin*, maupun *Operator*. Melalui halaman ini, pengguna dapat memilih UPB yang ingin diperbarui, kemudian mengisi alamat terkini serta mengunggah foto instansi terkait. Perubahan yang dilakukan akan diverifikasi dan disimpan secara otomatis oleh sistem setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna.

Diagram aktivitas ini disusun untuk menggambarkan proses interaksi yang terjadi antara pengguna, sistem, dan server dalam memperbarui informasi alamat dan foto UPB. Aktivitas diawali dari proses inisiasi oleh pengguna, dilanjutkan dengan pemrosesan input melalui sistem, dan diakhiri dengan penyimpanan data pada basis data oleh server. Proses ini berjalan secara interaktif dengan menekankan aspek validasi dan konfirmasi agar setiap data yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhirkan secara konsisten.



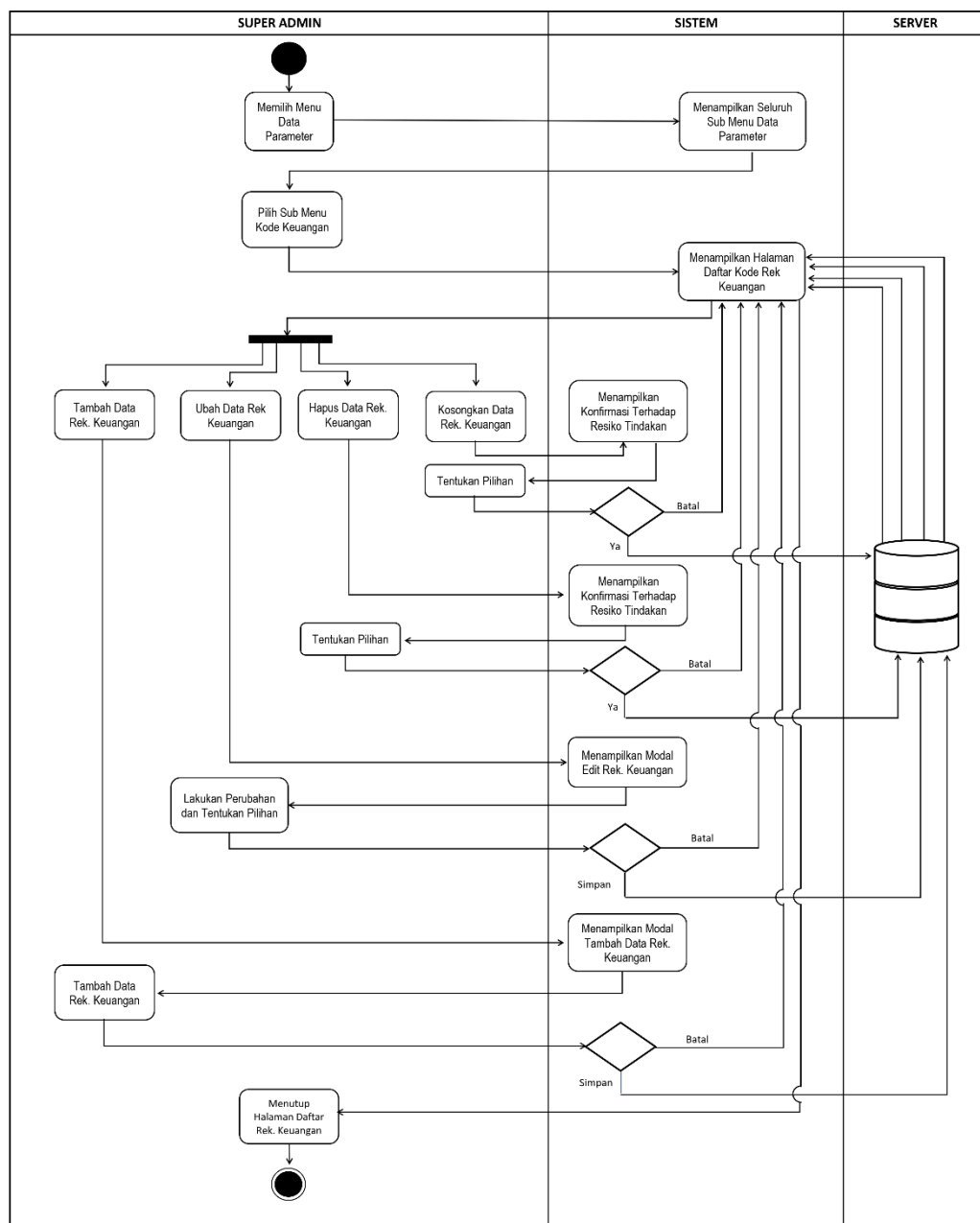
Gambar 3.10 Activity Diagram – Kelola Data Organisasi

Penjelasan Alur *Activity Diagram* Halaman Alamat dan Foto Organisasi

- 1) Proses diawali oleh pengguna (Super Admin/Admin/Operator) dengan membuka halaman Kelola Alamat.
- 2) Sistem kemudian menampilkan halaman dan daftar UPB yang tersedia, sebagai referensi bagi pengguna dalam memilih unit yang akan diperbarui datanya.
- 3) Pengguna melakukan tindakan melihat daftar UPB, kemudian memilih salah satu UPB dan membuka modal isian untuk proses penginputan.
- 4) Pada modal yang terbuka, pengguna dapat:
 - a) Mengisi alamat UPB yang terbaru
 - b) Mengunggah foto instansi/gedung/kantor yang relevan
- 5) Setelah data terisi, pengguna menekan tombol simpan, yang kemudian memicu sistem untuk menampilkan konfirmasi penyimpanan kepada pengguna terkait sukses atau gagal dalam proses penyimpanan.
- 6) Saat sistem mengirimkan permintaan penyimpanan ke server, lalu server akan:
 - a) Menyimpan data alamat dan foto yang baru ke dalam basis data
 - b) Memberikan respon sukses apabila proses berjalan dengan baik
- 7) Setelah mendapatkan respon sukses, sistem akan:
 - a) Menampilkan kembali halaman dan daftar UPB
 - b) Menampilkan modal dengan data terkini sebagai verifikasi hasil penyimpanan
- 8) Akhirnya, pengguna dapat melihat bahwa data telah berhasil diperbarui, yang menandai berakhirnya proses pada diagram aktivitas ini.

5. Activity Diagram – Halaman Daftar Kode dan Nama Rekening Keuangan

Diagram ini memvisualisasikan interaksi dan urutan proses yang terjadi antara tiga entitas utama, yaitu *super admin* sebagai pengguna dengan hak akses tertinggi, Sistem sebagai antarmuka aplikasi, dan *Server* yang bertanggung jawab atas pemrosesan data dan interaksi dengan basis data (database).



Gambar 3.11 Activity Diagram – Kelola Data Rekening Belanja

Berdasarkan diagram aktivitas di atas, alur proses pengelolaan data kode dan nama rekening keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Memulai proses dan akses menu

- a) Proses diawali oleh *super admin* yang masuk ke dalam sistem (ditandai dengan simbol *initial state*).
- b) *Super admin* memilih menu data parameter.
- c) Sistem merespon dengan menampilkan seluruh sub menu yang tersedia di bawah data parameter.
- d) Super admin kemudian memilih sub menu kode keuangan.

2) Menampilkan halaman utama

- a) Setelah *super admin* memilih sub menu kode keuangan, sistem mengirimkan permintaan ke *server* untuk mengambil data seluruh kode rekening keuangan dari basis data.
- b) *Server* memproses permintaan dan mengirimkan data kembali ke sistem.
- c) Sistem kemudian menampilkan halaman daftar kode rekening keuangan yang berisi tabel data yang telah ada.

3) Pilihan tindakan pengelolaan data

Pada halaman ini, super admin memiliki beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a) Menambah data rekening keuangan (tambah data)
 - (1) *Super admin* menekan tombol tambah data rekening keuangan.
 - (2) Sistem akan menampilkan *modal* atau *pop-up form* untuk tambah data rekening keuangan.

- (3) *Super Admin* mengisi data yang diperlukan pada form tersebut dan menekan tombol “Simpan”. Jika menekan “Batal”, modal akan tertutup dan proses kembali ke halaman utama.
 - (4) Sistem mengirimkan data baru tersebut ke *server* untuk disimpan ke dalam basis data.
 - (5) Setelah data berhasil disimpan, sistem akan memuat ulang dan menampilkan kembali halaman daftar kode rekening keuangan dengan data yang sudah diperbarui.
- b) Mengubah data rekening keuangan (ubah data)
- (1) *Super admin* memilih salah satu data dari daftar, kemudian menekan tombol ubah data rekening keuangan.
 - (2) Sistem akan menampilkan modal *Edit* rekening keuangan yang sudah terisi dengan data yang dipilih.
 - (3) *Super admin* melakukan perubahan pada data yang diinginkan dan menekan tombol “Simpan”. Jika menekan “Batal”, modal akan tertutup dan proses kembali ke halaman utama.
 - (4) Sistem mengirimkan data yang telah diubah ke *server* untuk memperbarui data di basis data.
 - (5) Setelah data berhasil diperbarui, sistem akan menampilkan kembali halaman daftar kode rekening keuangan dengan data yang telah *update*.
- c) Menghapus data rekening keuangan (hapus data)

- (1) *Super admin* memilih salah satu data dari daftar, kemudian menekan tombol hapus data rekening keuangan.
 - (2) Sistem akan menampilkan kotak dialog Konfirmasi Terhadap Resiko Tindakan untuk memastikan *Super Admin* yakin ingin menghapus data tersebut.
 - (3) *Super Admin* membuat pilihan:
 - (a) Jika memilih ya, sistem akan mengirimkan perintah hapus ke *server*. *Server* kemudian menghapus data terkait dari basis data.
 - (b) Jika memilih batal, proses dibatalkan dan kembali ke halaman daftar kode rekening keuangan.
 - (4) Setelah data berhasil dihapus, Sistem akan memuat ulang halaman dengan daftar data terbaru.
- d) Mengosongkan seluruh data rekening keuangan (kosongkan data)
- (1) *Super admin* menekan tombol kosongkan data rekening keuangan. Ini adalah tindakan untuk menghapus semua data sekaligus.
 - (2) Sistem akan menampilkan kotak dialog konfirmasi terhadap resiko tindakan yang memperingatkan bahwa semua data akan hilang secara permanen.
 - (3) *Super admin* membuat pilihan:
 - (a) Jika memilih “ya”, sistem mengirimkan perintah ke *server* untuk menghapus seluruh data rekening dari basis data.
 - (b) Jika memilih “batal”, proses dibatalkan.

(4) Setelah semua data berhasil dihapus, Sistem akan menampilkan halaman daftar kode rekening keuangan yang kini dalam keadaan kosong.

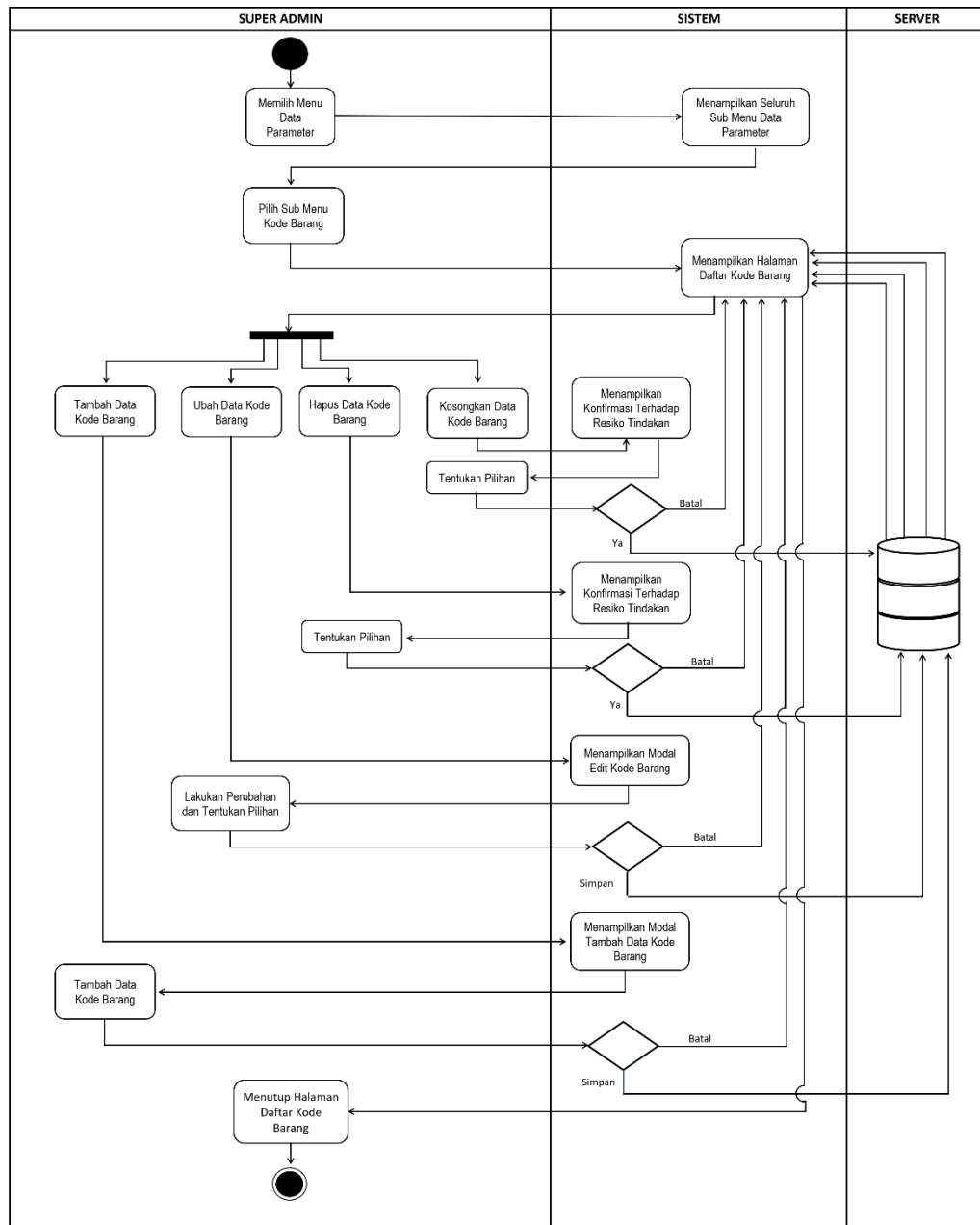
4) Mengakhiri proses

- a) Setelah semua aktivitas selesai, *super admin* dapat menutup halaman daftar data rekening keuangan.
- b) Alur proses untuk pengelolaan data ini berakhir, yang ditandai dengan simbol *final state*.

6. Activity Diagram Halaman Daftar Kode dan Nama Barang

Activity diagram pada halaman “Kode dan Nama Barang” menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam mengelola data referensi kode barang yang digunakan pada sistem. Diagram ini secara spesifik memperlihatkan interaksi antara aktor *Super Admin*, sistem, dan *server* dalam proses pengelolaan data parameter kode barang, termasuk tindakan menambah, mengubah, menghapus, dan mengosongkan data. Tujuan dari diagram ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap proses bisnis yang terjadi pada saat pengolahan data kode barang dilakukan oleh pengguna dengan hak akses tertinggi dalam sistem.

Diagram aktivitas ini menjelaskan langkah-langkah interaksi antara pengguna, sistem, dan server dalam proses pengelolaan data kode dan nama barang. Alur ini juga menunjukkan bagaimana sistem memfasilitasi proses validasi, penyimpanan, dan pengambilan data dari basis data secara terstruktur.



Gambar 3.12 *Activity* Diagram – Halaman Kode dan Nama Rekening Belanja

Penjelasan Alur *Activity* Diagram Halaman Kode Barang

1) Memilih Menu Data Parameter

Proses diawali oleh aktor *Super Admin* yang memilih menu utama “Data Parameter” pada antarmuka sistem.

2) Pilih Sub Menu Kode Barang

Setelah menu utama dipilih, pengguna memilih sub menu “Kode Barang”.

Sistem kemudian menampilkan seluruh sub menu dalam kelompok Data Parameter.

3) Menampilkan Halaman Daftar Kode Barang

Sistem dan server berinteraksi untuk menampilkan halaman daftar kode barang yang tersimpan di basis data.

4) Memilih Tindakan (Tambah/Ubah/Hapus/Kosongkan)

Pengguna dapat memilih salah satu dari empat tindakan yang tersedia, yaitu:

- a) Tambah Data Kode Barang
- b) Ubah Data Kode Barang
- c) Hapus Data Kode Barang
- d) Kosongkan Data Kode Barang

5) Menampilkan Konfirmasi Terhadap Risiko Tindakan

Untuk setiap tindakan yang memiliki dampak terhadap data, sistem akan menampilkan konfirmasi terkait risiko dari tindakan tersebut.

6) Menentukan Pilihan Konfirmasi

Jika pengguna membatalkan, maka proses akan kembali ke pemilihan tindakan.

Jika pengguna memilih “Ya”, sistem melanjutkan ke proses berikutnya.

7) Menampilkan Modal Tambah atau Edit Data Kode Barang

Untuk proses “Tambah” atau “Ubah”, sistem akan menampilkan modal input form.

- a) Jika pengguna memilih batal, maka proses dibatalkan dan kembali ke tampilan daftar.
- b) Jika pengguna menekan simpan, maka data dikirim ke *server* dan disimpan dalam basis data.

8) Lakukan Perubahan dan Tentukan Pilihan

Untuk proses “Ubah”, pengguna diminta melakukan perubahan data sebelum menekan tombol simpan.

9) Tambah Data Langsung (Alternatif)

Dalam beberapa alur, pengguna dapat langsung menambahkan data baru setelah proses konfirmasi atau pengosongan dilakukan.

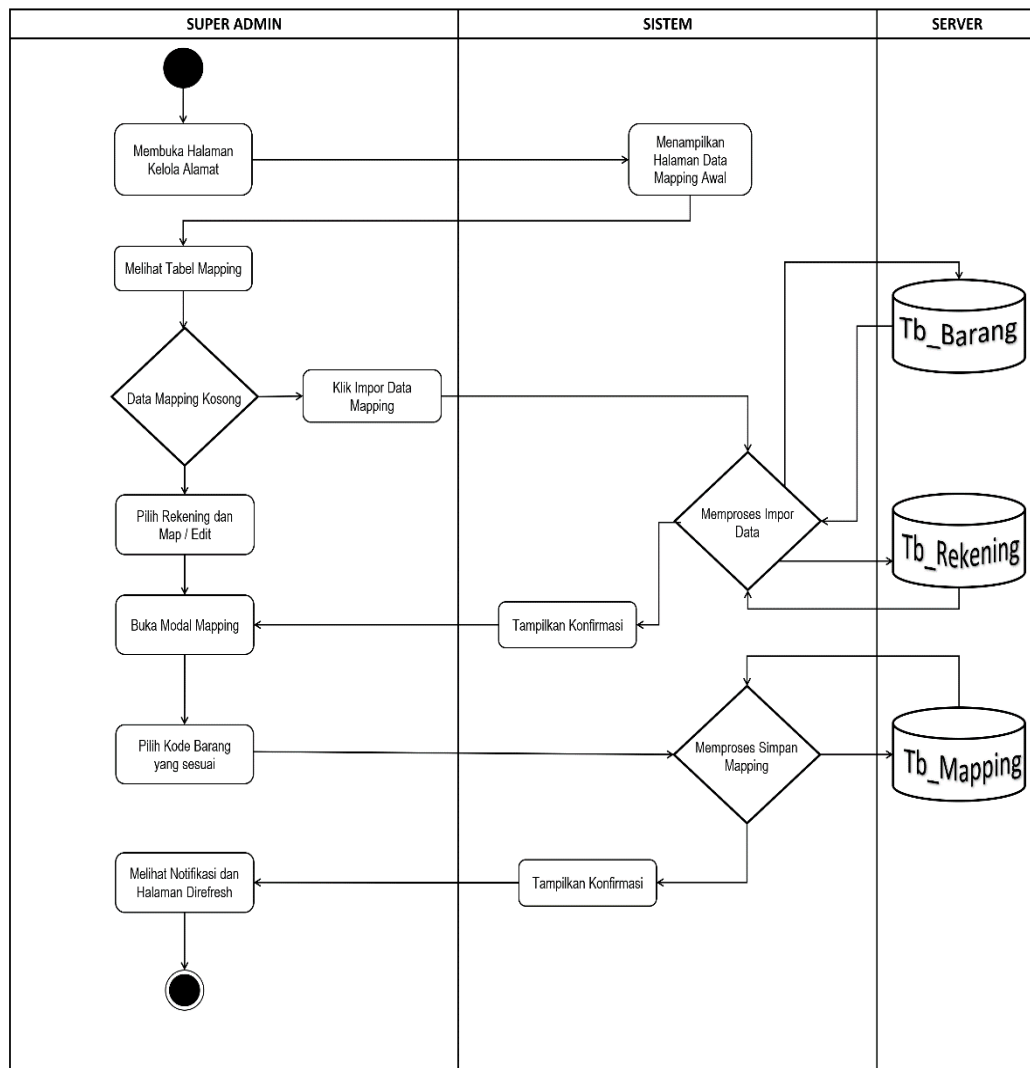
10) Menutup Halaman Daftar Kode Barang

Setelah seluruh proses selesai, pengguna dapat menutup halaman daftar kode barang sebagai akhir dari aktivitas.

7. Activity Diagram – Halaman Mapping Rekening Keuangan dan Kode Barang

Salah satu fungsionalitas inti dalam Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPP-BMD) adalah kemampuan untuk menghubungkan antara kode rekening belanja dari modul keuangan dengan kode klasifikasi barang dari modul aset. Proses yang disebut *mapping* ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi belanja modal dapat secara otomatis diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai aset yang sesuai, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan inventaris. Untuk memvisualisasikan alur kerja pada modul ini, telah dirancang sebuah Diagram Alur (*Flowchart*).

Diagram berikut akan menguraikan langkah-langkah kunci dalam proses pemetaan, mulai dari impor data awal, proses pencarian dan pemilihan pasangan rekening-barang, hingga penyimpanan hasil pemetaan ke dalam database.



Gambar 3.13 Activity Diagram – Mapping Rekening Keuangan dan Kode Barang

Diagram alur di atas menggambarkan proses kerja pada modul pemetaan (*mapping*) rekening ke barang. Alur ini dibagi menjadi tiga kolom (*swimlane*) yang merepresentasikan peran dan tanggung jawab dari *Superadmin*, *Sistem*, dan *Server/Database*.

1) Kolom *Super admin* (pengguna):

- a) Inisiasi: Proses dimulai saat *Super admin* membuka halaman *mapping* kode rekening keuangan dan kode barang.
- b) Impor data: Jika tabel *mapping* terlihat kosong, *Super admin* dapat mengklik tombol Impor Data Rekening untuk mengisi tabel dengan data rekening belanja yang relevan dari data master.
- c) Aksi *Mapping*: Superadmin memilih salah satu rekening dari tabel dan mengklik tombol "Map" atau "Edit". Aksi ini akan memicu sistem untuk membuka modal.
- d) Interaksi Modal: Di dalam modal, *Super admin* memilih Kode Barang yang sesuai dari daftar *dropdown*.
- e) Penyimpanan: Setelah pilihan dibuat, *Super admin* mengklik tombol "Simpan" untuk menyelesaikan proses.
- f) Hasil: *Super admin* akan melihat notifikasi sukses, dan halaman akan dimuat ulang untuk menampilkan data *mapping* yang sudah diperbarui.

2) Kolom Sistem :

- a) Penyajian Data Awal: Sistem pertama-tama mengambil data dari tabel *Tb_Mapping* di *server* dan menampilkannya kepada *Super admin*.
- b) Proses Impor: Saat diperintahkan, Sistem menjalankan tiga langkah: (1) menghapus data lama di *Tb_Mapping*, (2) membaca data sumber dari *Tb_Rekening*, dan (3) menulis data rekening baru ke *Tb_Mapping*.

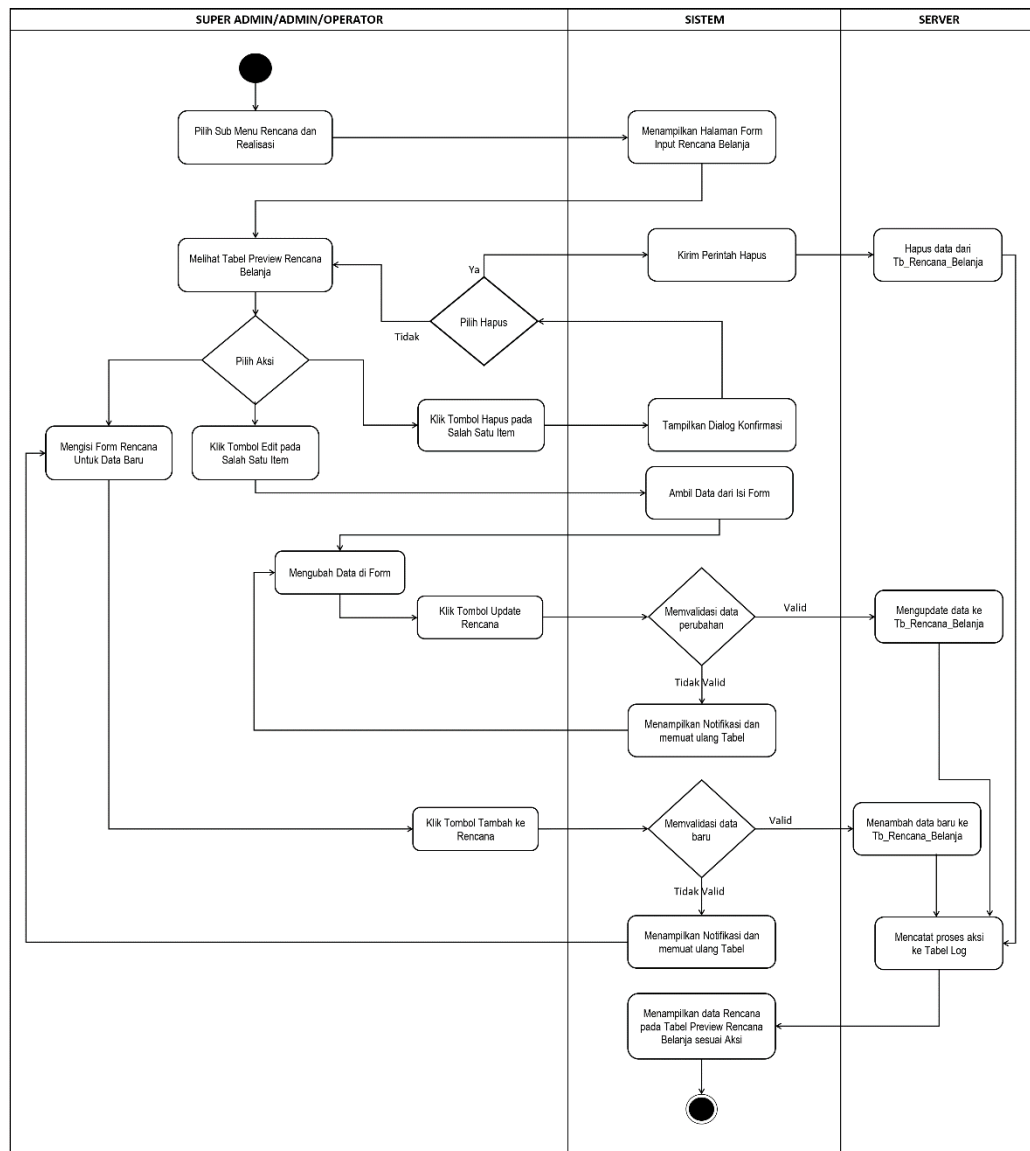
- c) Penyajian Modal: Saat Superadmin ingin melakukan *mapping*, sistem menampilkan modal dan secara dinamis mengambil daftar Kode Barang dari Tb_Barang untuk mengisi *dropdown*.
- d) Proses Penyimpanan: Ketika Superadmin menyimpan *mapping*, Sistem menerima data tersebut dan mengirimkan perintah *Update* ke *server* untuk memperbarui *record* yang sesuai di tabel Tb_Mapping.

3) Kolom Server (Database):

- a) Pusat Data: *Server/Database* berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan penyedia data. Ia menyimpan dan memberikan data dari tabel Tb_Mapping, Tb_Rekening, dan Tb_Barang sesuai permintaan dari sistem.
- b) Eksekutor: *Database* mengeksekusi semua perintah yang dikirim oleh sistem, seperti *Delete* dan *Insert* selama proses impor, serta *Update* saat menyimpan hasil *mapping*. setelah setiap operasi berhasil, ia mengirimkan respon kembali ke Sistem.

8. Activity Diagram halaman Form Input Rencana Belanja

Activity Diagram berikut ini menggambarkan proses bisnis pada halaman Form Input Rencana Belanja dan menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dengan peran *Super Admin*, *Admin*, dan *Operator*, serta interaksi yang terjadi antara pengguna, sistem, dan server. Tujuan dari diagram ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana proses input, *update*, dan penghapusan data rencana belanja dilakukan secara sistematis mulai dari inisiasi oleh pengguna hingga penyimpanan data ke dalam basis data sistem.



Gambar 3.14 Activity Diagram Form Input Rencana Belanja

Penjelasan Alur Activity Diagram

1) Inisiasi Akses Halaman

Aktivitas dimulai ketika pengguna dengan peran *Super Admin/Admin/ Operator* memilih submenu “Rencana dan Realisasi”. Sistem kemudian menampilkan halaman “Form Input Rencana Belanja”.

2) Melihat dan mengelola tabel “Rencana “

Setelah halaman terbuka, pengguna dapat melihat tabel “*Preview Rencana Belanja*”. Dari sini, pengguna dapat memilih tindakan lanjutan berupa:

- (1) Mengisi *Form* Rencana untuk Data Baru, atau
- (2) Mengedit Data yang Sudah Ada, atau
- (3) Menghapus Salah Satu Item.

3) Proses Penghapusan Data

Jika pengguna memilih opsi hapus, sistem akan:

- (1) Menampilkan dialog konfirmasi,
- (2) Mengirimkan perintah hapus,
- (3) Kemudian server akan menghapus data dari tabel *Tb_Rencana_Belanja*.

4) Proses Pengeditan Data

Jika pengguna memilih mengedit data:

- (1) Pengguna akan mengubah data pada form,
- (2) Menekan tombol *Update* Rencana,
- (3) Sistem mengambil data dari form dan melakukan validasi.
 - a. Jika data valid, server akan melakukan *update* pada tabel *Tb_Rencana_Belanja*.
 - b. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan notifikasi kesalahan dan memuat ulang tabel.

5) Proses Penambahan Data Baru

Jika pengguna memilih mengisi data baru:

- (1) Setelah mengisi form dan klik tombol “Tambah ke Rencana”,

(2) Sistem akan melakukan validasi data.

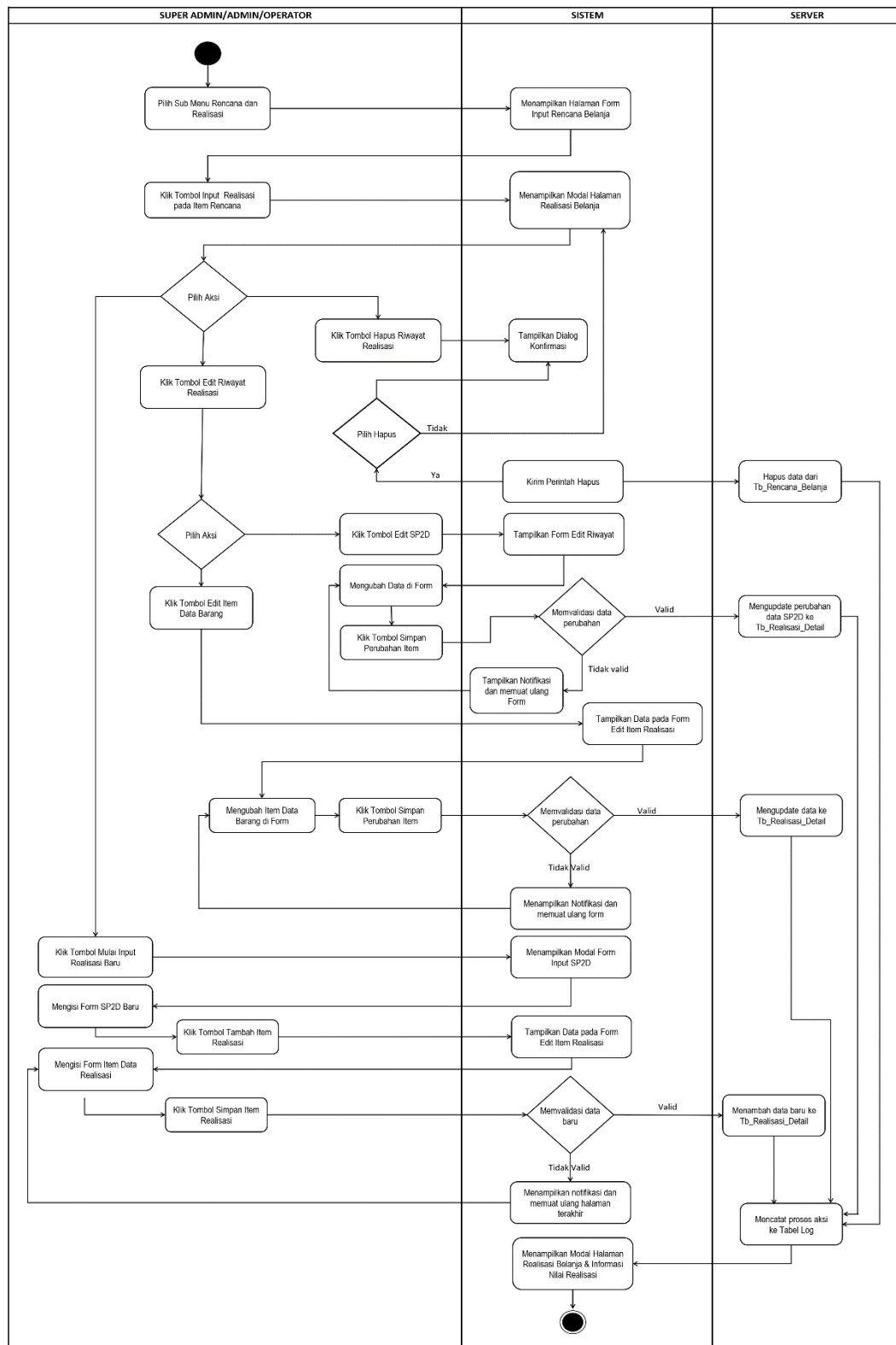
- a. Jika valid, data disimpan ke tabel *Tb_Rencana_Belanja* dan sistem mencatat aksi ke dalam *Tabel Log*.
- b. Jika tidak valid, sistem menampilkan notifikasi dan memuat ulang tabel.

6) Akhir Proses

Setelah berhasil dilakukan proses penghapusan, pengeditan, maupun penambahan, sistem akan menampilkan data terbaru pada Tabel “Preview Rencana Belanja” sesuai aksi yang telah dilakukan, kemudian aktivitas berakhir.

9. Activity Diagram halaman Form Input Rencana Belanja

Activity Diagram pada Gambar berikut menggambarkan alur proses yang terjadi pada Halaman Realisasi Belanja dalam sistem pengelolaan belanja daerah. Halaman ini digunakan oleh aktor sistem, yaitu *Super Admin*, *Admin*, atau *Operator*, untuk melakukan input, perubahan, atau penghapusan realisasi belanja berdasarkan data rencana belanja yang telah disusun sebelumnya. Diagram ini dibagi ke dalam tiga swimlane utama, yaitu *Super Admin/Admin/Operator*, sistem, dan *server*, yang menunjukkan interaksi antar aktor dan komponen sistem selama proses realisasi berlangsung. Proses dimulai dari pemilihan menu dan aksi terhadap data realisasi, hingga sistem menyimpan atau memperbarui data ke dalam basis data. Penyajian alur ini bertujuan untuk menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam mendukung proses bisnis realisasi anggaran belanja secara elektronik dan terstruktur.



Gambar 3.15 Activity Diagram Halaman Realisasi Belanja

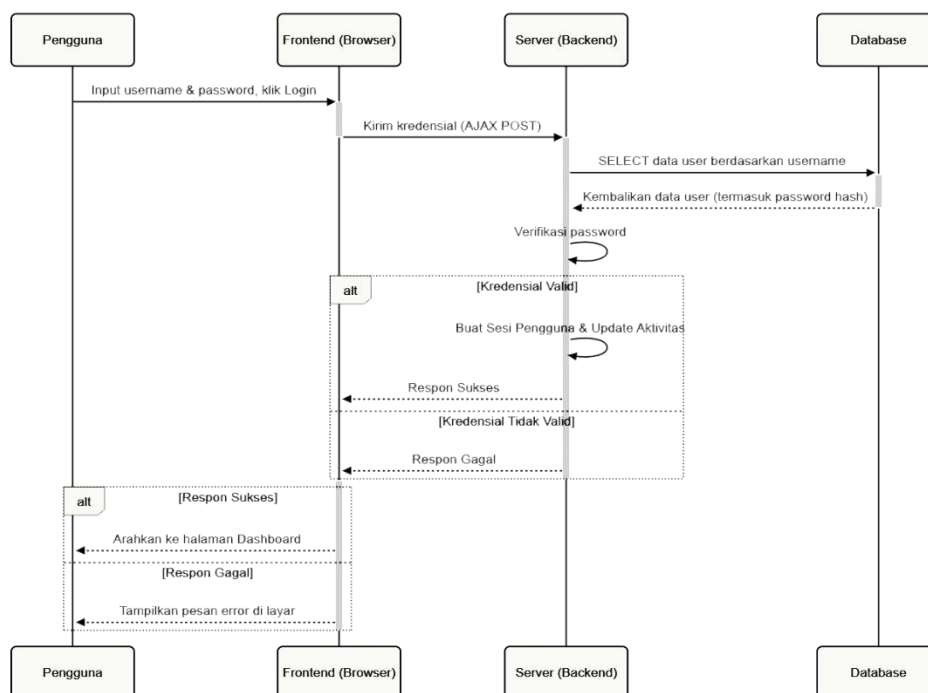
3.3.4 Sequence Diagram

Diagram sekuens (*sequence diagram*) merupakan salah satu diagram *Unified Modeling Language* (UML) yang berfokus pada penggambaran interaksi objek dalam urutan waktu (*sequence of time*). Diagram ini secara efektif memvisualisasikan bagaimana pesan atau pemanggilan fungsi dikirimkan antar partisipan (objek atau komponen sistem) untuk menyelesaikan sebuah alur kerja atau *use case*. Penggunaan diagram ini bertujuan untuk memperjelas alur logika dan komunikasi data antara antarmuka pengguna (*frontend*), server aplikasi (*backend*), dan basis data.

Setiap diagram akan terdiri dari partisipan yang digambarkan secara horisontal, *lifeline* yang merepresentasikan masa hidup partisipan secara vertikal, dan panah-panah yang melambangkan pesan yang dikirimkan. Aktor, sebagai entitas eksternal, akan menginisiasi alur interaksi tersebut.

Berikut adalah diagram sekuens untuk alur kerja utama sistem yang dibangun:

1. Diagram sekuens proses *login* pengguna



Gambar 3.16 *Sequence diagram* proses *login* pengguna

Diagram sekuens pada Gambar 3.15 secara rinci mengilustrasikan alur proses otentikasi pengguna pada sistem SIPBMD. Proses ini merupakan gerbang utama untuk mengakses fungsionalitas sistem dan melibatkan interaksi antara empat partisipan utama: Pengguna (aktor), *Frontend* (antarmuka yang dilihat pengguna di browser), *Server* (logika aplikasi di *backend*), dan *Database* (penyimpanan data).

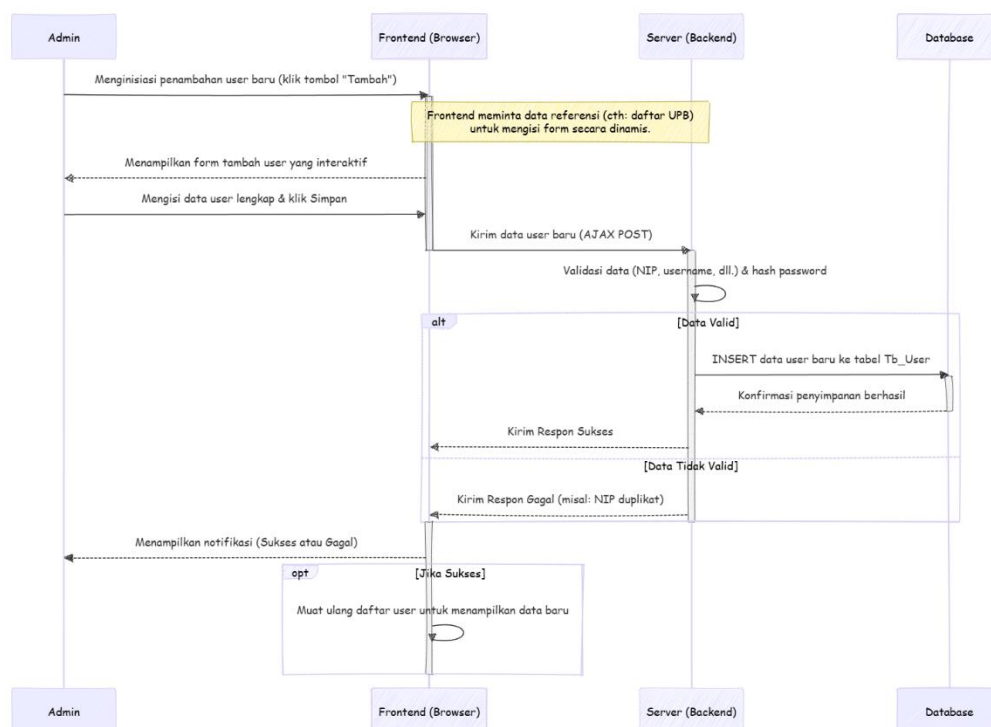
Alur interaksi dalam diagram tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Input Kredensial: Proses diawali oleh Pengguna yang memasukkan *username* dan *password* pada form login yang ditampilkan oleh *frontend* (browser), kemudian menekan tombol "Login".
- 2) Pengiriman Data: *Frontend* menangkap aksi ini dan mengirimkan kredensial yang telah diinput ke *Server* (backend) melalui sebuah permintaan *Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)* dengan metode *Post*. Penggunaan *AJAX* memastikan proses *login* dapat terjadi tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna.
- 3) Permintaan ke Database: Setelah menerima permintaan, *Server* memulai proses validasi dengan mengirimkan *query Select* ke *Database* untuk mencari data pengguna berdasarkan *username* yang diterima.
- 4) Respon dari Database: Database melakukan pencarian. Jika *username* ditemukan, *Database* akan mengembalikan satu baris data pengguna yang bersangkutan, termasuk *password hash* (kata sandi yang telah dienkripsi secara aman menggunakan algoritma *hashing*). Jika tidak ditemukan, *Database* akan mengembalikan hasil kosong.

- 5) Verifikasi Kredensial: Server melakukan proses verifikasi internal yang krusial. Kata sandi mentah (plaintext) yang dikirim oleh pengguna dicocokkan dengan password hash yang diambil dari database menggunakan fungsi verifikasi kriptografi yang aman (seperti `password_verify()` pada PHP).
- 6) Logika Kondisional (Valid vs. Tidak Valid):
 - (1) Jika Kredensial Valid: Kata sandi cocok. Server akan membuat sebuah sesi (*session*) untuk pengguna, yang berfungsi sebagai penanda bahwa pengguna telah berhasil login. Server juga dapat melakukan tugas tambahan seperti memperbarui catatan aktivitas terakhir pengguna di database. Terakhir, Server mengirimkan respons sukses (biasanya dalam format JSON) kembali ke Frontend.
 - (2) Jika Kredensial Tidak Valid: Kata sandi tidak cocok atau username tidak ditemukan. Server tidak akan membuat sesi dan langsung mengirimkan respons gagal yang berisi pesan *error* kembali ke Frontend.
- 7) Umpan Balik ke Pengguna:
 - (1) Jika Frontend Menerima Respon Sukses: Skrip di sisi klien akan secara otomatis mengarahkan (*redirect*) Pengguna ke halaman utama sistem, yaitu Dashboard.
 - (2) Jika Frontend Menerima Respon Gagal: Skrip akan menampilkan pesan *error* yang diterima dari server pada antarmuka, memberikan umpan balik kepada Pengguna bahwa proses login tidak berhasil.

2. Diagram Sekuens Proses Penambahan User Baru

Diagram sekuens berikut ini memodelkan alur interaksi saat seorang Admin sistem menambahkan data pengguna baru. Proses ini melibatkan beberapa interaksi asinkron antara frontend dan backend untuk validasi dan pengambilan data referensi sebelum data final disimpan ke dalam basis data. Untuk menjaga kejelasan, diagram ini meringkas beberapa proses pengambilan data referensi (seperti daftar Unit Pengguna Barang atau UPB) menjadi satu catatan interaksi.



Gambar 3.17 *Sequence* diagram proses penambahan *user* baru

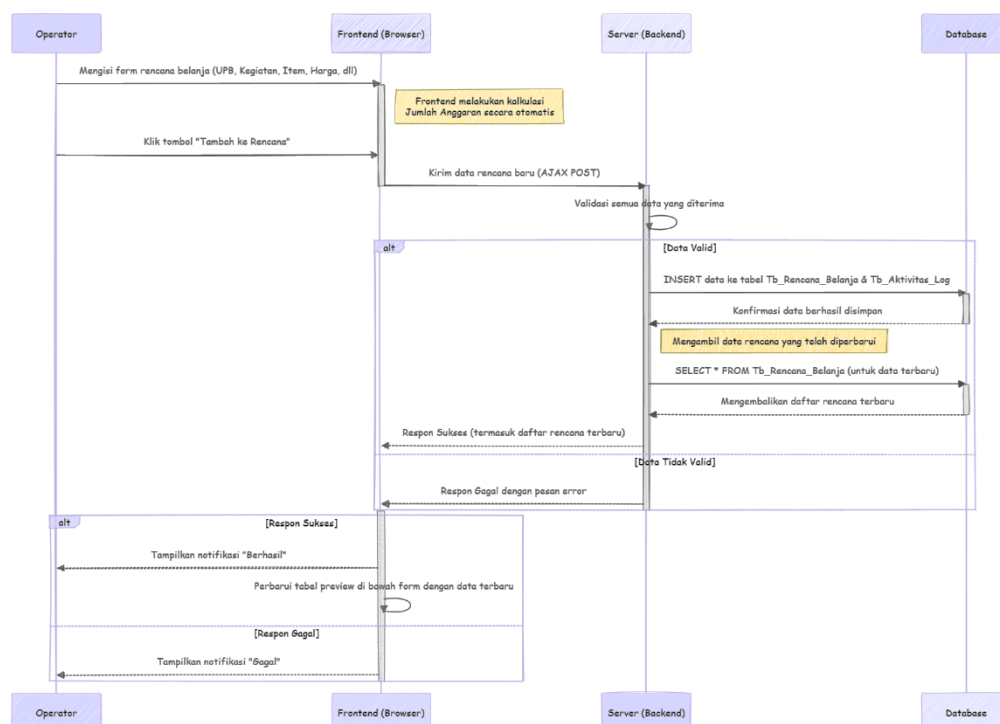
Diagram sekuens pada Gambar 3.16 di atas menjelaskan tahapan-tahapan logis dalam proses penambahan pengguna baru oleh *Admin*. Alur ini dirancang untuk menjadi interaktif dan aman. Berikut adalah uraian dari setiap langkahnya:

- 1) **Inisiasi dan Persiapan Form:** Proses dimulai ketika *Admin* menekan tombol untuk menambah pengguna baru pada antarmuka *Frontend*. Sistem kemudian secara proaktif meminta data referensi yang diperlukan dari *Server*, seperti daftar Unit Pengguna Barang (UPB) dan detail organisasi terkait, untuk ditampilkan dalam *dropdown* pada form.
- 2) **Pengisian dan Pengiriman Data:** Setelah Admin mengisi seluruh data yang diperlukan pada form (nama, NIP, *password*, level, dll.) dan menekan tombol "Simpan", *Frontend* mengemas data tersebut dan mengirimkannya ke *Server* melalui permintaan *AJAX Post*.
- 3) **Validasi di Sisi Server:** *Server* menerima data dan melakukan validasi krusial. Ini termasuk memeriksa keunikan NIP dan *username* di *Database* serta melakukan *hashing* pada *password* untuk keamanan sebelum disimpan.
- 4) **Logika Kondisional (Penyimpanan):**
 - (1) **Jika Data Valid:** *Server* mengeksekusi perintah *Insert* untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam tabel *Tb_User* di *database*. Setelah menerima konfirmasi dari *database*, *server* mengirimkan respons sukses ke *Frontend*.
 - (2) **Jika Data Tidak Valid:** Jika ditemukan data duplikat (misalnya NIP yang sudah terdaftar), proses *INSERT* dibatalkan. *Server* akan mengirimkan respons gagal beserta pesan *error* yang spesifik ke *Frontend*.
- 5) **Umpan Balik dan Pembaruan Tampilan:**
 - (1) *Frontend* menerima respon dari *server* dan menampilkannya kepada *Admin* dalam bentuk notifikasi visual (misalnya, notifikasi "Berhasil Disimpan" atau "Gagal: NIP sudah ada").

- (2) Jika proses berhasil, *Frontend* akan secara otomatis memuat ulang (*reload*) daftar pengguna untuk menampilkan data yang baru saja ditambahkan, memberikan konfirmasi visual langsung kepada *Admin*.

3. Diagram Sekuens Proses Input Rencana Belanja

Diagram sekuens berikut memodelkan alur kerja utama dalam sistem SIPPBMD, yaitu proses input rencana belanja oleh seorang Operator. Diagram ini berfokus pada interaksi dinamis antara pengguna dengan antarmuka sistem yang responsif, di mana data ditampilkan dan disimpan secara real-time tanpa perlu memuat ulang halaman. Proses ini mengilustrasikan bagaimana data dari form diolah di sisi klien sebelum dikirim ke *server* untuk validasi dan penyimpanan permanen.



Gambar 3.18 *Sequence* diagram proses input rencana belanja.

Diagram sekuens pada Gambar 3.17 menggambarkan proses interaktif saat Operator melakukan input data rencana belanja. Berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya:

- 1) Input dan Kalkulasi Sisi Klien: Proses dimulai ketika Operator mengisi form rencana belanja pada antarmuka Frontend. Saat Operator memasukkan volume, harga satuan, dan pajak, skrip di sisi klien secara otomatis menghitung total jumlah anggaran dan menampilkannya langsung di form. Interaksi ini terjadi sepenuhnya di *browser* tanpa perlu komunikasi dengan *server*.
- 2) Pengiriman Data: Setelah yakin dengan data yang diinput, Operator menekan tombol "Tambah ke Rencana". *Frontend* kemudian mengirimkan seluruh data dari form ke *server* melalui sebuah permintaan *Ajax Post*.
- 3) Validasi dan Penyimpanan: *Server* menerima data dan melakukan validasi untuk memastikan semua *field* wajib telah terisi dengan benar.
 - (1) Jika Data Valid: *Server* akan mengeksekusi perintah *Insert* untuk menyimpan data baru ke dalam tabel *Tb_Rencana_Belanja* di *Database*. Selain itu, sebuah catatan aktivitas juga dimasukkan ke dalam tabel *Tb_Aktivitas_Log* untuk tujuan audit.
 - (2) Jika Data Tidak Valid: Proses penyimpanan dibatalkan, dan *server* akan menyiapkan respons yang berisi pesan *error*.
- 4) Pengambilan Data Terbaru: Setelah berhasil menyimpan data baru, *Server* langsung melakukan *query Select* kembali ke *Database* untuk mengambil seluruh daftar rencana belanja yang telah diperbarui (termasuk data yang baru saja dimasukkan).

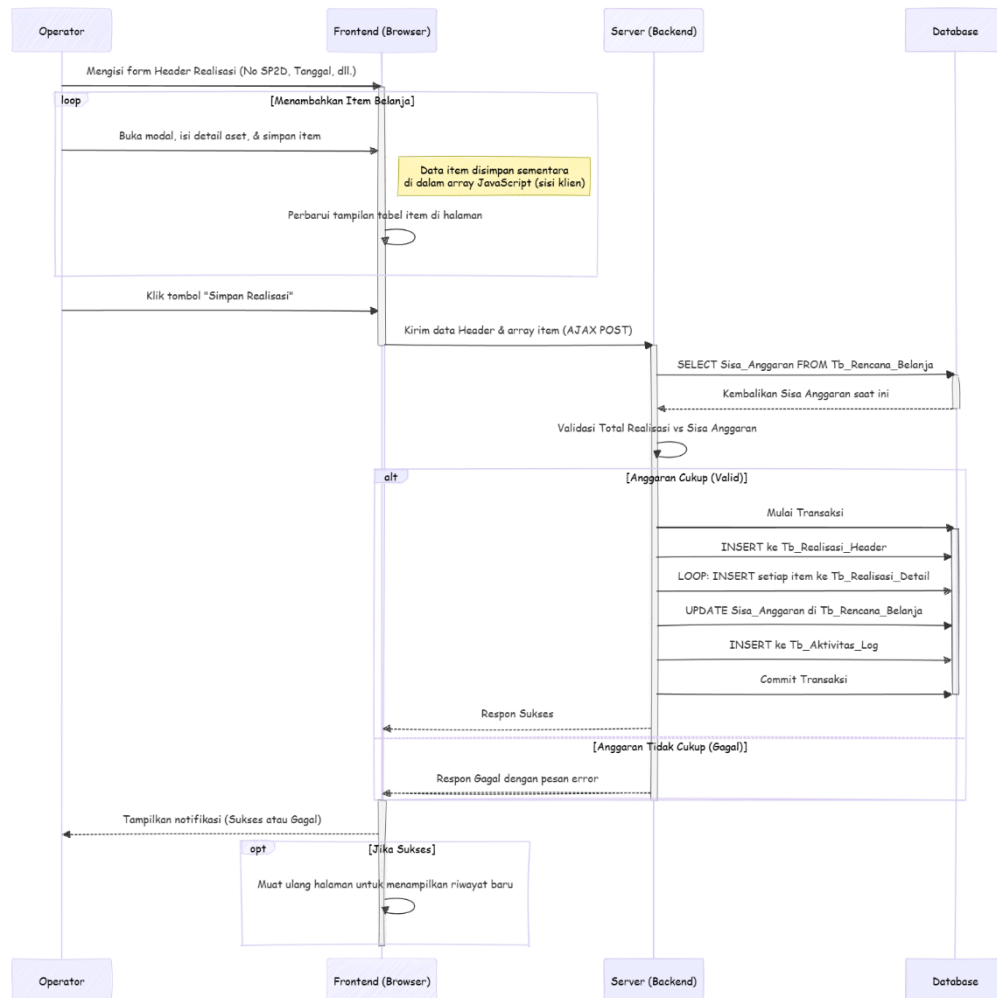
5) Pembaruan Tampilan secara Real-time:

- (1) Jika Proses Sukses: Server mengirimkan respon ke *Frontend* yang berisi status "sukses" dan data daftar rencana belanja yang terbaru. *Frontend* kemudian menampilkan notifikasi keberhasilan kepada Operator dan secara dinamis memperbarui (me-render ulang) tabel *preview* di bagian bawah halaman dengan data baru tersebut. Proses ini terjadi tanpa me-reload seluruh halaman.
- (2) Jika Proses Gagal: *Frontend* menerima respons "gagal" dan menampilkan notifikasi *error* kepada Operator.

4. Diagram Sekuens Proses Input Realisasi Belanja

Proses input realisasi belanja merupakan tahap krusial di mana pengeluaran aktual dicatat dan dihubungkan kembali ke perencanaan yang telah dibuat. Tahap realisasi tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga menjadi dasar untuk pembentukan data aset inventaris baru serta melakukan pemutakhiran terhadap sisa pagu anggaran secara *real-time*. Oleh karena itu, pemodelan alur kerja ini menjadi sangat penting untuk memastikan data yang tercatat akurat dan transaksinya terjamin integritasnya.

Diagram sekuens berikut memodelkan alur kerja saat seorang Operator mencatat realisasi atas sebuah rencana anggaran. Proses ini dirancang untuk memungkinkan input beberapa item detail (aset) dalam satu transaksi pembayaran (SP2D). Diagram ini mengabstraksikan proses penambahan item di sisi klien dan fokus pada proses validasi dan penyimpanan data secara transaksional di sisi *server*.



Gambar 3.19 *Sequence* diagram proses input realisasi belanja.

Diagram sekuens pada Gambar 3.18 menjelaskan alur proses pencatatan realisasi belanja yang memungkinkan input multi-item secara efisien. Alur ini memastikan bahwa semua data terkait disimpan sebagai satu kesatuan transaksi yang utuh dan terverifikasi. Berikut adalah uraian dari setiap langkahnya:

- 1) Input Data Transaksi: Operator memulai dengan mengisi informasi umum transaksi pada *Frontend*, seperti nomor SP2D dan tanggal realisasi.
- 2) Penambahan Item Aset (Sisi Klien):

- (1) Untuk setiap barang atau jasa yang direalisasikan, Operator membuka jendela modal, mengisi rincian detailnya (uraian, kuantitas, harga, spesifikasi aset), lalu menyimpannya.
 - (2) Penting untuk dicatat bahwa pada tahap ini, data item tidak langsung dikirim ke *server*. Data tersebut disimpan sementara dalam sebuah *array* di memori *browser (JavaScript)*.
 - (3) *Frontend* kemudian secara dinamis memperbarui tampilan tabel rincian item di halaman utama, memberikan umpan balik visual instan kepada Operator. Proses ini dapat diulang beberapa kali untuk menambahkan semua item yang termasuk dalam satu SP2D.
- 3) Pengiriman Data Final: Setelah semua item ditambahkan, Operator menekan tombol "Simpan Realisasi". *Frontend* kemudian mengirimkan seluruh paket data termasuk informasi *header* dan *array* yang berisi semua item detail ke *Server* melalui satu permintaan *Ajax Post*.
- 4) Validasi dan Transaksi *Database*: *Server* menerima paket data dan melakukan langkah-langkah kritis secara berurutan dalam sebuah transaksi *database* untuk menjaga integritas data:
- (1) Pertama, *server* mengambil nilai *Sisa_Anggaran* terbaru dari tabel *Tb_Rencana_Belanja* di *database*.
 - (2) *Server* kemudian membandingkan total nilai realisasi dari data yang dikirim dengan sisa anggaran yang tersedia.
 - (3) Jika Anggaran Cukup (Valid): Proses dilanjutkan. *Server* melakukan serangkaian perintah *Insert* ke *Tb_Realisasi_Header* dan

Tb_Realisasi_Detail (satu per satu untuk setiap item), diikuti oleh perintah *Update* untuk mengurangi Sisa_Anggaran di Tb_Rencana_Belanja. Aktivitas ini juga dicatat. Jika semua perintah berhasil, transaksi di-*commit*.

(4) Jika Anggaran Tidak Cukup (Gagal): Transaksi dibatalkan (*rollback*), dan tidak ada data yang disimpan ke *database*.

5) Umpan Balik Akhir: Server mengirimkan respon (sukses atau gagal) ke *Frontend*. *Frontend* akan menampilkan notifikasi yang sesuai kepada Operator. Jika berhasil, halaman akan dimuat ulang untuk menampilkan riwayat realisasi yang baru saja ditambahkan.

Alur ini menunjukkan bagaimana sistem menangani transaksi kompleks secara efisien di sisi klien dan aman di sisi *server*, dengan validasi anggaran sebagai kunci utama sebelum data disimpan secara permanen.

3.4 Rancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap fundamental dalam pembangunan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) yang bertujuan untuk merancang struktur penyimpanan data yang terorganisir, efisien, dan mampu menjaga integritas informasi. Pada perancangan ini, digunakan model basis data relasional yang diimplementasikan menggunakan sistem manajemen basis data (DBMS) MySQL. Struktur logis dari basis data akan divisualisasikan melalui *Entity-Relationship Diagram* (ERD), yang kemudian akan dijabarkan secara detail ke dalam struktur tabel fisik beserta relasi antar tabelnya. Rancangan ini telah melalui proses normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF) untuk

memastikan tidak ada anomali data dan mengurangi redundansi, sehingga menghasilkan basis data yang solid dan andal untuk kebutuhan fungsional sistem.

3.4.1 Rancangan Tabel

Kamus data berfungsi untuk mendokumentasikan setiap tabel dalam basis data, termasuk atribut-atribut yang terdapat dalam tabel, tipe data yang digunakan, serta deskripsi dari masing-masing atribut. Berikut adalah beberapa tabel utama dalam sistem:

1. Tabel Organisasi

Tabel ini menyimpan data master unit kerja pemerintah daerah, dari level Bidang hingga Unit Pengguna Barang (UPB).

Tabel 3.1. Tabel Organisasi (Tb_Organisasi)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_organisasi	INT	11	Key, Auto Increment
2	Kd_Organisasi	VARCHAR	20	Kode unik hierarkis untuk organisasi.
3	Nm_Organisasi	TEXT		Nama lengkap organisasi.
4	Alamat	TEXT		Alamat lengkap organisasi/UPB.
5	Latitude	DECIMAL	10, 8	Koordinat Lintang UPB.
6	Longitude	DECIMAL	11, 8	Koordinat Bujur UPB.
7	Kd_Klasifikasi	INT	11	Kode penanda tingkatan organisasi.
8	Data_Log	TIMESTAMP		Waktu terakhir data dimodifikasi.

2. Tabel Pengguna

Tabel ini menyimpan data master unit kerja pemerintah daerah, dari level Bidang hingga Unit Pengguna Barang (UPB).

Tabel 3.2. Tabel Pengguna (Tb_User)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_user	INT	11	Key, Auto Increment
2	id_organisasi	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
3	nama_lengkap	VARCHAR	50	Nama lengkap pengguna.
4	nip	VARCHAR	25	Nomor Induk Pegawai, harus unik.
5	username	VARCHAR	30	Username untuk login, harus unik.
6	password	VARCHAR	255	Kata sandi yang sudah di-hash.
7	level_menu	INT	11	Level hak akses (1: Super Admin, 2: Admin, 3: Operator).
8	level_operator	INT	11	Tipe operator (1: Unit, 2: UPT), jika level_menu adalah 3.
9	jabatan	VARCHAR	150	Jabatan pengguna.
10	foto_profil	VARCHAR	255	Path relatif ke file foto profil.
11	last_activity	DATETIME		Waktu terakhir pengguna aktif di sistem.

3. Tabel Pegawai

Tabel ini menyimpan data pejabat penandatangan laporan (Pimpinan dan Pengurus Barang) per organisasi per tahun.

Tabel 3.3. Tabel Pegawai (Tb_Pegawai)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Pegawai	INT	11	Key, Auto Increment
2	id_organisasi	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
3	tahun_berlaku	YEAR	4	Tahun masa berlaku pejabat.
4	Nm_Pimpinan	VARCHAR	150	Nama lengkap Pimpinan.
5	NIP_Pimpinan	VARCHAR	25	NIP Pimpinan.
6	Jabatan_Pimpinan	TEXT		Jabatan Pimpinan (baris 1).
7	Jabatan_Pimpinan_2	TEXT		Jabatan Pimpinan (baris 2, jika ada).
8	Nm_Pengurus	VARCHAR	150	Nama lengkap Pengurus Barang.
9	NIP_Pengurus	VARCHAR	25	NIP Pengurus Barang.
10	Jabatan_Pengurus	TEXT		Jabatan Pengurus Barang.

4. Tabel Pangkat

Tabel ini menyimpan data master pangkat dan golongan PNS.

Tabel 3.4. Tabel Pangkat (Tb_Pangkat)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_pangkat	INT	11	Key, Auto Increment
2	nama_pangkat	VARCHAR	100	Nama lengkap pangkat (e.g., Penata Muda Tingkat I).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
3	golongan	VARCHAR	10	Kode golongan (e.g., III/b).
4	pangkat_gabungan	VARCHAR	150	Teks gabungan nama dan golongan.
5	pangkat_gab_singkat	VARCHAR	100	Versi singkat dari pangkat gabungan.

5. Tabel Urusan Wajib

Tabel ini menyimpan data master hierarki Urusan Wajib Pemerintahan.

Tabel 3.5. Tabel Urusan Wajib (Tb_Ur_Wajib)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Ur_Wajib	INT		Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Ur_Wajib	VARCHAR	20	Kode unik hierarkis Urusan Wajib.
3	Nm_Ur_Wajib	TEXT		Nama Urusan Wajib.
4	Kd_Klasifikasi	INT		Kode penanda tingkatan (e.g., Program, Kegiatan).

6. Tabel Urusan Bidang

Tabel ini menyimpan data master hierarki Urusan Wajib Pemerintahan.

Tabel 3.6. Tabel Urusan Bidang (Tb_Ur_Bidang)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Ur_Bidang	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Ur_Bidang	VARCHAR	50	Kode unik hierarkis Urusan Bidang.
3	Nm_Ur_Bidang	VARCHAR	255	Nama Urusan Bidang.
4	Kd_Klasifikasi	INT	11	Kode penanda tingkatan (e.g., Program, Kegiatan).

7. Tabel Rekening

Tabel ini menyimpan data master kode dan nama rekening keuangan

Tabel 3.7. Tabel Rekening (Tb_Rekening)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Rekening	INT		Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Rekening	VARCHAR	20	Kode unik hierarkis rekening.
3	Nm_Rekening	TEXT		Nama rekening.
4	Kd_Klasifikasi	INT		Kode penanda tingkatan (e.g., Akun, Kelompok, Jenis).

8. Tabel Barang

Tabel ini menyimpan data master kode dan nama barang milik daerah.

Tabel 3.8. Tabel Barang (Tb_Barang)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Barang	INT		Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Barang	VARCHAR	20	Kode unik hierarkis barang.
3	Nm_Barang	TEXT		Nama barang.
4	Kd_Klasifikasi	INT		Kode penanda tingkatan (e.g., Kelompok, Jenis, Objek).

9. Tabel Pajak

Tabel ini menyimpan data master jenis dan tarif pajak yang berlaku.

Tabel 3.9. Tabel Pajak (Tb_Pajak)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Pajak	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Nm_Pajak	VARCHAR	150	Nama lengkap jenis pajak.
3	Singkatan_Pajak	VARCHAR	20	Singkatan pajak (e.g., PPN).
4	Kode_Pajak	VARCHAR	20	Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS).
5	Tarif_Persen	DECIMAL	5,2	Besaran tarif dalam persen.
6	Tahun_Berlaku	YEAR	4	Tahun mulai berlakunya tarif.

10. Tabel Merek

Tabel ini menyimpan data master merek/brand barang.

Tabel 3.10. Tabel Merek (Tb_Merek)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Merek	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Merek	VARCHAR	20	Kode unik untuk merek.
3	Nm_Merek	VARCHAR	150	Nama lengkap merek.

11. Tabel Satuan

Tabel ini menyimpan data master satuan volume/kuantitas.

Tabel 3.11. Tabel Satuan (Tb_Satuan)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Satuan	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Kd_Satuan	VARCHAR	20	Kode unik untuk satuan.
3	Nm_Satuan	VARCHAR	100	Nama lengkap satuan.

12. Tabel Mapping

Tabel penghubung untuk memetakan antara Kode Rekening Keuangan dengan Kode Barang BMD.

Tabel 3.12. Tabel Mapping (Tb_Mapping)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Maping	INT		Primary Key, Auto Increment
2	Id_Rekening	INT		Merujuk ke Id_Rekening di Tb_Rekening.
3	Id_Barang	INT		Merujuk ke Id_Barang di Tb_Barang.

13. Tabel Rencana Belanja

Tabel ini merupakan tabel transaksi utama yang mencatat setiap item anggaran belanja.

Tabel 3.13. Tabel Rencana Belanja (Tb_Rencana_Belanja)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Rencana	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	id_user_input	INT	11	Merujuk ke id_user di Tb_User.
3	id_organisasi_upb	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
4	Tahun_Anggaran	YEAR	4	Tahun anggaran rencana.
5	Id_Sub_Kegiatan_Ref	INT	11	Merujuk ke Tb_Ur_Wajib atau Tb_Ur_Bidang.
6	Id_Rekening_Sub_Rincian	INT	11	Merujuk ke Id_Rekening di Tb_Rekening.
7	Item_Belanja	VARCHAR	255	Nama spesifik item yang akan dibeli.
8	Volume	DECIMAL	25, 2	Jumlah/kuantitas item.
9	id_satuan	INT	11	Merujuk ke Id_Satuan di Tb_Satuan_Barang.
10	Harga_Satuan	DECIMAL	25, 2	Harga per satuan item.
11	id_pajak	INT	11	Merujuk ke Id_Pajak di Tb_Pajak.
12	Jumlah_Anggaran	DECIMAL	25, 2	Total anggaran (Volume x Harga + Pajak).
13	Sisa_Anggaran	DECIMAL	25, 2	Sisa anggaran yang belum direalisasikan.

14. Tabel Header Realisasi

Tabel ini menyimpan informasi umum per transaksi realisasi /pembayaran, seperti data SP2D.

Tabel 3.14. Tabel Header Realisasi (Tb_Realisasi_Header)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Realisasi_Header	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Id_Rencana	INT	11	Merujuk ke Id_Rencana di Tb_Rencana_Belanja.
3	id_user_input	INT	11	Merujuk ke id_user di Tb_User.
4	Tanggal_SP2D	DATE		Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana.
5	Nomor_SP2D	VARCHAR	100	Nomor SP2D.
6	Tanggal_Realisasi	DATE		Tanggal pembayaran /transaksi.
7	Total_Realisasi_Header	DECIMAL	20, 2	Total nilai dari semua item detail dalam transaksi ini.

15. Tabel Detail Realisasi

Tabel ini menyimpan rincian setiap item/aset yang diperoleh dari satu transaksi realisasi.

Tabel 3.15. Tabel Detail Realisasi (Tb_Realisasi_Detail)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	Id_Realisasi_Detail	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Id_Realisasi_Header	INT	11	Merujuk ke Id_Realisasi_Header di Tb_Realisasi_Header.

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
3	id_parent_detail	INT	11	Merujuk ke Id_Realisasi_Detail (diri sendiri) untuk kapitalisasi.
4	Uraian_Realisasi	TEXT		Nama/uraian spesifik aset yang diterima.
5	Total_Harga	DECIMAL	20, 2	Harga perolehan item aset ini.
6	Jenis_Aset	ENUM		Kategori KIB (Tanah, Peralatan, Gedung, dll).
7	Register	INT		Nomor register aset.

16. Tabel Kontrak

Tabel ini menyimpan data kontrak pekerjaan yang terkait dengan sebuah rencana belanja.

Tabel 3.16. Tabel Kontrak (Tb_Kontrak)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_Kontrak	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	Id_Organisasi_UPB	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
3	id_rencana	INT	11	Merujuk ke Id_Rencana di Tb_Rencana_Belanja.
4	Nomor_Kontrak	VARCHAR	150	Nomor SPK / Kontrak.
5	Nilai_Kontrak	DECIMAL	20, 2	Nilai total kontrak.

17. Tabel LRA SIPD

Tabel ini menampung data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diimpor dari sistem eksternal untuk rekonsiliasi.

Tabel 3.17. Tabel LRA SIPD (Tb_LRA_SIPD)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_lra	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	tahun_anggaran	YEAR	4	Tahun anggaran LRA.
3	periode_bulan	INT	2	Periode bulan laporan (1-12).
4	id_organisasi	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
5	kd_rekening_belanja	VARCHAR	255	Kode rekening dari SIPD.
6	nilai_realisasi_sipd	DECIMAL	25, 2	Nilai realisasi dari SIPD.

18. Tabel Foto Barang

Tabel ini menyimpan path file dan informasi foto untuk setiap aset.

Tabel 3.18. Tabel Foto Barang (Tb_Foto_Barang)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	foto_id	INT		Primary Key, Auto Increment
2	id_barang	INT		Merujuk ke Id_Realisasi_Detail. (Nama kolom mungkin perlu disesuaikan).
3	kode_kib	CHAR	1	Kode KIB ('A', 'B', 'C', dll).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
4	kategori_foto	VARCHAR	20	Posisi foto (DEPAN, KIRI, dll).
5	path_file	VARCHAR	255	Path relatif ke file foto.

19. Tabel Foto Organisasi

Tabel ini menyimpan path file dan informasi foto untuk setiap organisasi/UPB

Tabel 3.19. Tabel Foto Organisasi (Tb_Foto_Organisasi)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_foto_org	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	id_organisasi	INT	11	Merujuk ke id_organisasi di Tb_Organisasi.
3	kategori_foto	VARCHAR	20	Posisi foto (DEPAN, KIRI, dll).
4	path_foto	VARCHAR	255	Path relatif ke file foto.

20. Tabel Log Aktivitas

Tabel ini untuk mencatat setiap aktivitas penting yang dilakukan pengguna dalam sistem untuk tujuan audit.

Tabel 3.20. Tabel Log Aktivitas (Tb_Aktivitas_Log)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id_log	BIGINT		Primary Key, Auto Increment
2	id_user	INT	11	Merujuk ke id_user di Tb_User.
3	timestamp	TIMESTAMP		Waktu aktivitas terjadi.
4	jenis_aktivitas	ENUM		Jenis aksi yang dilakukan (<i>Login</i> , <i>Create_Rencana</i> , dll).

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
5	deskripsi_singkat	TEXT		Deskripsi aktivitas yang mudah dibaca.

21. Tabel Tugas Backup

Tabel ini untuk mencatat status tugas-tugas sistem seperti backup database.

Tabel 3.21. Tabel Tugas Backup (Sys_Backup_Task)

No	Nama Kolom	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
1	id	INT	11	Primary Key, Auto Increment
2	task_type	VARCHAR	50	Jenis tugas (e.g., db_backup).
3	status	ENUM		Status tugas (pending, completed, failed).
4	file_path	VARCHAR	255	Path ke file hasil tugas.

3.4.2 Data

Data yang dimasukkan dalam sistem bergantung pada informasi yang diperoleh dari organisasi terkait. Sebagai contoh:

1. Data Pengguna mencakup akun administrator dan operator yang memiliki hak akses berbeda.
2. Data Organisasi mencatat unit kerja yang bertanggung jawab terhadap aset.
3. Data Kode Rekening Keuangan berdasarkan Kode Nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Data Kode Barang berdasarkan kodefikasi barang sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang.
5. Data Aset terdiri dari barang milik daerah yang telah tercatat dengan informasi spesifik terkait nilai perolehan, lokasi, dan kondisi barang.
6. Data Laporan mencatat laporan kondisi aset yang dibuat oleh operator.

3.4.3 Relasi Normalisasi Tabel dan Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Normalisasi Tabel

Normalisasi adalah proses pengorganisasian kolom dan tabel dalam basis data relasional untuk meminimalkan redundansi data. Proses ini bertujuan untuk memecah tabel-tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan terstruktur dengan baik, serta mendefinisikan hubungan di antara mereka. Dengan menerapkan normalisasi, integritas data dapat lebih terjaga dan anomali data (seperti anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan) dapat dihindari. Rancangan basis data SIPPBMD telah memenuhi kaidah normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF).

Normalisasi dilakukan untuk menghindari redundansi data dan memastikan integritas basis data. Berikut adalah tahapan normalisasi:

1) *First Normal Form (1NF)*

Bentuk Normal Pertama mensyaratkan bahwa setiap sel dalam tabel harus berisi nilai tunggal (atomik), dan setiap baris harus unik. Seluruh tabel dalam rancangan SIPPBMD telah memenuhi aturan ini. Sebagai contoh, pada tabel Tb_Realisasi_Detail, setiap kolom seperti Uraian_Realisasi, Kuantitas,

dan Harga_Satuan hanya berisi satu nilai dan tidak ada grup data yang berulang dalam satu baris.

2) *Second Normal Form (2NF)*

Bentuk Normal Kedua mensyaratkan bahwa tabel harus berada dalam 1NF dan setiap atribut non-kunci harus memiliki ketergantungan fungsional penuh pada keseluruhan *primary key*. Aturan ini terutama relevan untuk tabel dengan *composite primary key*. Pada rancangan SIPPBMD, hampir semua tabel menggunakan *primary key* tunggal (misalnya *id_user*, *Id_Rencana*). Dengan demikian, semua atribut non-kunci secara otomatis bergantung sepenuhnya pada *primary key* tersebut, sehingga kaidah 2NF terpenuhi secara inheren.

3) *Third Normal Form (3NF)*

Bentuk Normal Ketiga mensyaratkan bahwa tabel harus berada dalam 2NF dan semua atribut tidak memiliki ketergantungan transitif. Artinya, atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Rancangan SIPPBMD menerapkan 3NF dengan memisahkan entitas ke dalam tabel-tabel master dan transaksi. Sebagai contoh, tabel *Tb_Rencana_Belanja* tidak menyimpan nama pengguna atau nama UPB secara langsung. Sebaliknya, tabel ini hanya menyimpan ID referensi (*id_user_input*, *id_organisasi_upb*). Untuk mendapatkan nama pengguna atau nama UPB, diperlukan operasi JOIN ke tabel *Tb_User* dan *Tb_Organisasi*. Hal ini menghilangkan ketergantungan transitif, mengurangi redundansi, dan memastikan bahwa jika nama pengguna diubah, perubahan tersebut hanya perlu dilakukan di satu tempat, yaitu *Tb_User*.

- 1) Entitas Master dan Referensi: Kelompok ini berfungsi sebagai sumber data utama yang bersifat statis atau jarang berubah. Di antaranya

adalah Tb_Organisasi, Tb_User, Tb_Pegawai, Tb_Pangkat, Tb_Rekening, Tb_Barang, Tb_Merek, Tb_Satuan_Barang, dan Tb_Pajak. Entitas-entitas ini menjadi acuan bagi data transaksional.

2) Entitas Transaksional Inti: Jantung dari sistem ini adalah alur dari perencanaan hingga realisasi. Ini digambarkan oleh relasi berantai:

(1) Tb_Rencana_Belanja menjadi pusat transaksi yang mencatat setiap item anggaran. Tabel ini berelasi langsung dengan entitas master seperti Tb_User (siapa yang menginput) dan Tb_Organisasi (siapa pemilik anggaran).

(2) Tb_Realisasi_Header merepresentasikan satu bukti transaksi (seperti SP2D) yang merealisasikan sebuah rencana. Hubungannya adalah *one-to-many* dari Tb_Rencana_Belanja, artinya satu rencana bisa direalisasikan berkali-kali (misalnya per termin).

(3) Tb_Realisasi_Detail mencatat setiap aset yang diperoleh dari satu transaksi. Hubungannya adalah *one-to-many* dari Tb_Realisasi_Header, memungkinkan satu SP2D digunakan untuk membeli banyak barang. Tabel ini juga memiliki relasi *self-referencing* (id_parent_detail) untuk menangani kasus kapitalisasi aset.

3) Entitas Pendukung dan Log:

(1) Tb_Kontrak berelasi dengan Tb_Rencana_Belanja untuk mencatat informasi kontrak pekerjaan.

- (2) Tb_Foto_Barang dan Tb_Foto_Organisasi berfungsi untuk menyimpan dokumentasi visual, masing-masing terhubung ke Tb_Realisasi_Detail dan Tb_Organisasi.
- (3) Tb_Mapping bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan antara Tb_Rekening (keuangan) dan Tb_Barang (aset).
- (4) Tb_LRA_SIPD adalah tabel independen yang menampung data impor untuk keperluan rekonsiliasi.
- (5) Tb_Aktivitas_Log mencatat semua jejak aktivitas penting pengguna, terhubung ke Tb_User.

3.5 Rancangan Antarmuka Masukan Sistem

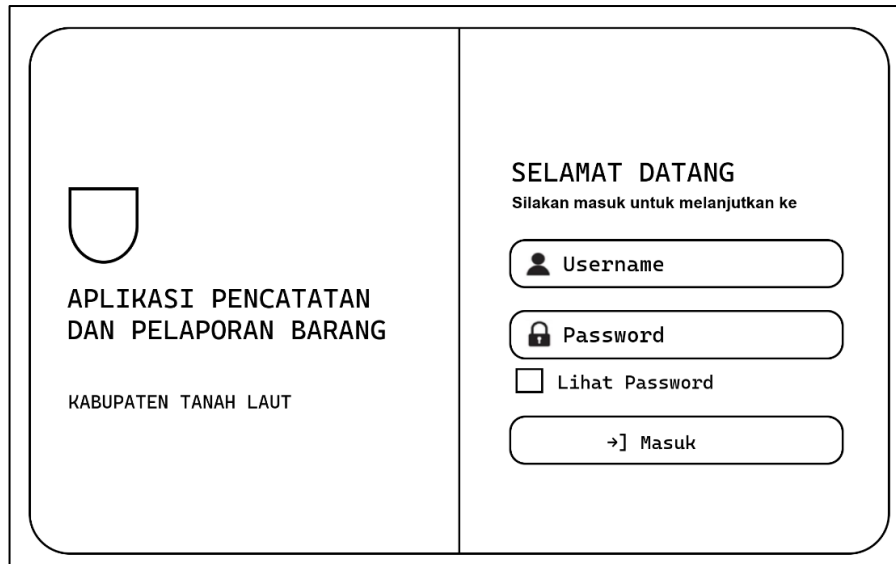
Antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) merupakan aspek penting dalam pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) berbasis web. Perancangan antarmuka sistem ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) yang optimal, dengan tampilan yang intuitif, mudah digunakan, dan mendukung efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Antarmuka sistem ini terdiri dari beberapa halaman utama, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan data aset daerah. Adapun rancangan antarmuka sistem terdiri dari:

3.5.1 Rancangan Halaman *Login*

Halaman login merupakan halaman awal yang harus diakses oleh pengguna sebelum masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, terdapat formulir autentikasi yang terdiri dari input *username* dan *password*, serta tombol “*Login*” untuk

melakukan proses verifikasi pengguna. Jika pengguna berhasil *login*, mereka akan diarahkan ke halaman *Dashboard* sesuai dengan hak aksesnya.

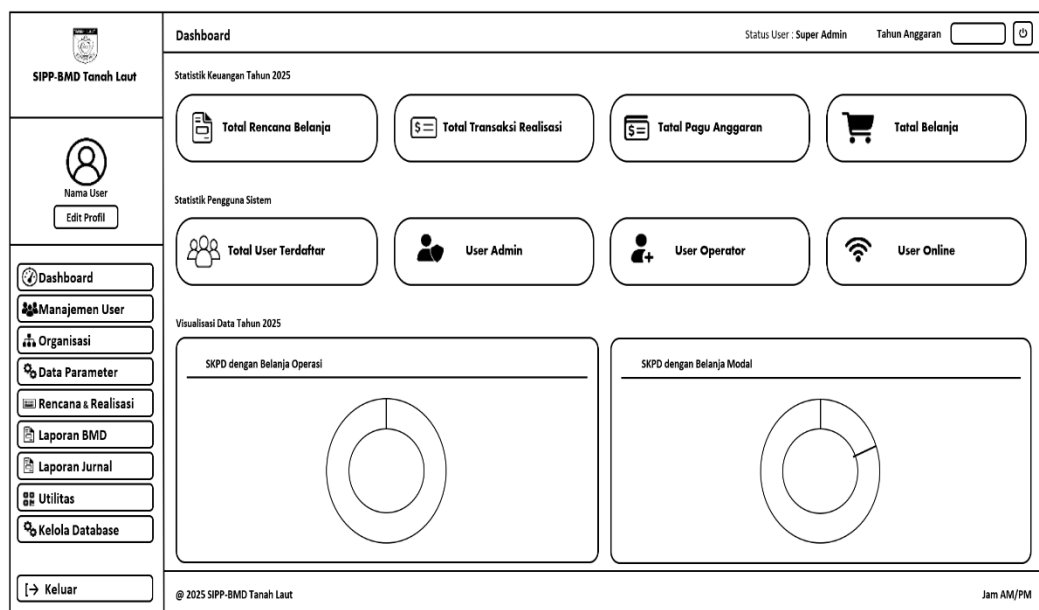


The login page is divided into two main sections. On the left, there is a logo placeholder (a shield shape) and the text "APLIKASI PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG" followed by "KABUPATEN TANAH LAUT". On the right, the heading "SELAMAT DATANG" is followed by the instruction "Silakan masuk untuk melanjutkan ke". Below this, there are input fields for "Username" and "Password", a checkbox for "Lihat Password", and a "Masuk" button with a right arrow icon.

Gambar 3.21 Halaman login

3.5.2 Rancangan Halaman *Dasboard* (Beranda)

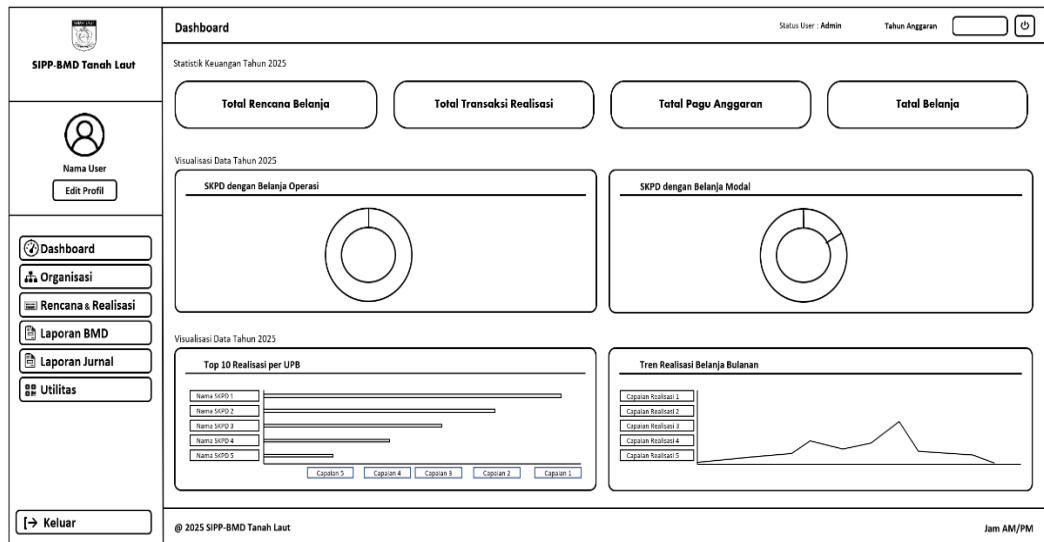
1. Rancangan *Dashboard Super Admin*



The dashboard for the Super Admin user features a sidebar on the left with the logo "SIPP-BMD Tanah Laut" and a list of menu items: Dashboard, Manajemen User, Organisasi, Data Parameter, Rencana & Realisasi, Laporan BMD, Laporan Jurnal, Utilitas, and Kelola Database. The main content area is titled "Dashboard" and shows the user's status as "Super Admin" and the current year as "Tahun Anggaran". It displays four statistics for 2025: Total Rencana Belanja, Total Transaksi Realisasi, Total Pagu Anggaran, and Total Belanja. Below these are four statistics for system users: Total User Terdaftar, User Admin, User Operator, and User Online. At the bottom, there are two donut charts for "Visualisasi Data Tahun 2025": "SKPD dengan Belanja Operasi" and "SKPD dengan Belanja Modal". The footer includes the copyright notice "© 2025 SIPP-BMD Tanah Laut" and the time "Jam AM/PM".

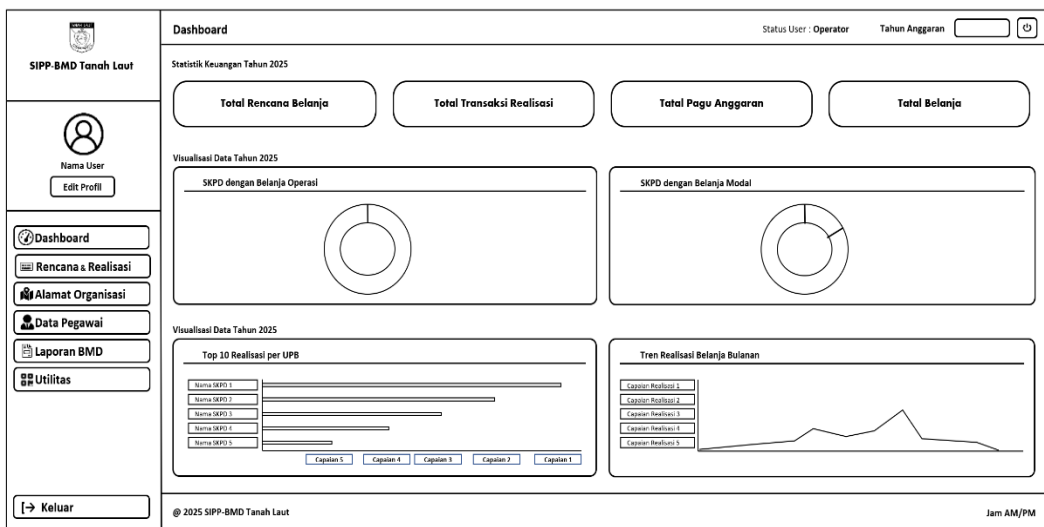
Gambar 3.22 Halaman *Dashboard Super Admin*

2. Rancangan Halaman *Dashboard Admin*



Gambar 3.23 Rancangan Halaman *Dasboard Admin*

3. Rancangan Halaman *Dashboard Operator*



Gambar 3.24 Rancangan Halaman *Dasboard Operator*

3.5.3 Rancangan Halaman Manajemen Data *User*

Manajemen Data User

Tambah User Baru

Kosongkan Data User

Carl Nama/NIP/Username/UPB...

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

No	Nama Lengkap	NIP	Username	Unit Kerja (UPB)	Level Akses	Jabatan	Status Aktivitas	Aksi
					Super Admin		Online	
					Admin		Offline	
					Operator		Belum Login	

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.25 Rancangan Halaman Manajemen Data *User*

3.5.4 Rancangan Halaman Data Organisasi

Data Organisasi

Tambah User Baru

Kosongkan Data

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Kode Urusan	Nama Urusan	Klasifikasi	Aksi
		Program	
		Kegiatan	
		Sub Kegiatan	

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.26 Rancangan Halaman Data Organisasi

3.5.5 Rancangan Halaman Daftar Urusan Bidang

Daftar Urusan Bidang

Tambah User Baru

Kosongkan Data User

Cari Kode>Nama Urusan...

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Kode Urusan	Nama Urusan	Klasifikasi	Aksi
		Program	
		Kegiatan	
		Sub Kegiatan	

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.27 Rancangan Halaman Daftar Urusan Bidang

3.5.7 Rancangan Halaman Urusan Wajib

Daftar Urusan Wajib

Tambah User Baru

Kosongkan Data

Cari Kode>Nama Urusan...

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Kode Urusan	Nama Urusan	Klasifikasi	Aksi
		Program	
		Kegiatan	
		Sub Kegiatan	

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.28 Rancangan Halaman Daftar Urusan Wajib

3.5.8 Rancangan Halaman Alamat Organisasi

Kelola Alamat dan Foto Organisasi

[+ Tambah / Edit Data](#)

Tampilkan: v

Menampilkan ... dari ... total data

No	Kode UPB	Nama UPB	Alamat	Jumlah Foto	Aksi
				0 / 5 Foto	

[Previous](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[...](#)
[5](#)
[Next](#)

Gambar 3.29 Rancangan Halaman Alamat Organisasi

3.5.9 Rancangan Halaman *Form* Data Pegawai

Form Data Pegawai

[+ Tambah Data](#)
[Kosongkan Data](#)

Tampilkan: v

Menampilkan ... dari ... total data

No	Organisasi	Tahun	Data Pimpinan					Data Pengurus Barang					Aksi
			Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Tgl. Aktif	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Tgl. Aktif	

[Previous](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[...](#)
[5](#)
[Next](#)

Gambar 3.30 Rancangan Halaman *Form* Data Pegawai

3.5.10 Rancangan Halaman Pangkat dan Golongan

Data Pangkat dan Golongan

☰

+ Tambah Data

Kosongkan Data

Cari Nama Pangkat/Golongan...

🔍

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Nomor	Nama Pangkat	Golongan	Pangkat Gabungan	Pangkat Gabungan (Singkat)	Aksi
					✎ 🗑

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.31 Rancangan Halaman Pangkat dan Golongan

3.5.11 Rancangan Halaman Sub-Sub Menu Data Parameter

SIPP-BMD Tanah Laut

Nama User

Edit Profil

- Dashboard
- Manajemen User
- Organisasi
- Data Parameter
 - OKode Keuangan
 - OKode Barang
 - OMapping Akun
 - OSatuan Barang
 - OMerek Barang
 - OTarif Pajak
- Keluar

Dashboard

Status User : Super Admin Tahun Anggaran

Statistik Keuangan Tahun 2025

Total Rencana Belanja

Total Transaksi Realisasi

Total Pagu Anggaran

Total Belanja

Statistik Pengguna Sistem

Total User Terdaftar

User Admin

User Operator

User Online

Visualisasi Data Tahun 2025

SKPD dengan Belanja Operasi

SKPD dengan Belanja Modal

@ 2025 SIPP-BMD Tanah Laut

Jam AM/PM

Gambar 3.32 Rancangan Halaman Sub-Sub Menu Data Parameter

3.5.12 Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan

Daftar Kode Rekening Keuangan

☰

+ Tambah Data

🗑️ Kosongkan Data

Cari Kode>Nama Rekening...

🔍

Tampilkan:

▼

Menampilkan ... dari ... total data

Kode Rekening	Nama Rekening	Klasifikasi	Aksi
		Akun	
		Kelompok	
		Jenis	
		Objek	
		Rincian Objek	
		Sub Rincian Objek	

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.33 Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan

3.5.13 Rancangan Halaman Daftar Kode Rekening Keuangan

Daftar Kode Barang Milik Daerah

☰

+ Tambah Data

🗑️ Kosongkan Data

Cari Kode>Nama Barang...

🔍

Tampilkan:

▼

Menampilkan ... dari ... total data

Kode Barang	Nama Barang	Klasifikasi	Aksi
		Akun	
		Kelompok	
		Jenis	
		Objek	
		Rincian Objek	
		Sub Rincian Objek	
		Sub-Sub Rincian Objek	

Previous

1

2

3

...

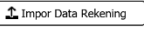
5

Next

Gambar 3.34 Rancangan Halaman Daftar Kode Barang

3.5.14 Rancangan Halaman *Mapping* Kode Keuangan dan Barang

Mapping Rekening Keuangan & Kode Barang



Cari Kode>Nama Barang...


Tampilkan: v Menampilkan ... dari ... total data

Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Barang	Nama Barang	Status	Aksi
				Belum Terpetakan	
				Terpetakan	 

Previous 1 2 3 ... 5 Next

Gambar 3.35 Rancangan Halaman Mapping Kode Keuangan dan Barang

3.5.15 Rancangan Halaman Daftar Satuan Barang

Daftar Satuan Barang




Cari Kode>Nama Satuan...


Tampilkan: v Menampilkan ... dari ... total data

Nomor	Kode Satuan	Nama Satuan	Singkatan	Aksi
				 

Previous 1 2 3 ... 5 Next

Gambar 3.36 Rancangan Halaman Daftar Satuan Barang

3.5.16 Rancangan Halaman Daftar Merek Barang

Daftar Merek Barang

☰

+ Tambah Data

🗑️ Kosongkan Data

Cari Kode>Nama Merek...

🔍

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Nomor	Kode Merek	Nama Merek	Keterangan	Aksi
				✎ 🗑️

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.37 Rancangan Halaman Daftar Merek Barang

3.5.17 Rancangan Halaman Daftar Tarif Pajak

Daftar Tarif Pajak

☰

+ Tambah Data

🗑️ Kosongkan Data

Cari Nama/Kode Pajak, SK...

🔍

Tampilkan:

v

Menampilkan ... dari ... total data

Nomor	Nama Pajak (Singkatan)	Kode Pajak	Tarif	Tahun	Nomor SK	Aksi
						✎ 🗑️

Previous

1

2

3

...

5

Next

Gambar 3.38 Rancangan Halaman Daftar Tarif Pajak

3.5.18 Rancangan Halaman Input Rencana Belanja

Form Input Rencana Belanja

← Kembali ke Dashboard

1. Informasi Umum

Tahun

▼

Periode Laporan

▼

Detail Periode

▼

2. Unit Organisasi

Unit Pelaksana Belanja (UPB)

Pilih ...

▼

3. Detail Program & Kegiatan

Pilih Jenis Urusan

☐ Urusan Wajib
 ☐ Urusan Bidang

Pilih ...

▼

4. Rincian Belanja

Filter Jenis Belanja Modal

☐ Tanah
 ☐ Peralatan
 ☐ Gedung
 ☐ Jalan
 ☐ Aset Tetap Lainnya
 ☐ Aset Lainnya
 ☐ Tampilkan semua

Sub Rincian Objek Belanja

Pilih ...

▼

Detail Item

Keterangan Level1

▼

Aksi Cepat

☐ Copy Sub Rincian
 ☐ Kosongkan

Keterangan Level2

▼

Aksi Cepat

☐ Copy Keterangan 1
 ☐ Kosongkan

Item Belanja

▼

Aksi Cepat

☐ Copy Keterangan 2
 ☐ Kosongkan

Volume

Satuan

▼

Harga Satuan

Pajak

▼

Jumlah Anggaran

Ulang Data

Tambah ke Rencana

Preview Rencana Belanja

Filter UPB :

-- Tampilkan semua UPB --

X ▼

Filter Sub Kegiatan :

-- Tampilkan semua Sub Kegiatan --

X ▼

Hapus (0)

Kosongkan semua

Filter Sub Rincian Objek Belanja :

-- Tampilkan semua Rekening --

X ▼

Filter Jenis Belanja Modal

☐ Tanah
 ☐ Peralatan
 ☐ Gedung
 ☐ Jalan
 ☐ Aset Tetap Lainnya
 ☐ Aset Lainnya
 ☐ Semua

☐	No	Kode UPB	Nama UPB	Kode Rekening	Rekening Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	Aksi

Gambar 3.39 Rancangan Halaman Input Rencana Belanja

3.5.21 Rancangan Halaman Form Tambah Item Realisasi

Form Tambah Item Realisasi

Informasi Rencana Belanja (Pagu)

Rekening

[Kode Rekening] - Nama Rekening

Item Rencana

Nama item barang/pekerjaan

Ket. Level 1

Isi Keterangan level 1

Ket. Level 2

Isi Keterangan level 2

Detail Anggaran

x

Rp.

Jumlah Anggaran

Rp.

Pengelompokan Aset

☐ Aset Baru (Jadikan sebagai aset induk di KIB)

☐ Kapitalisasi / Tambah Nilai ke Aset yang Sudah Ada

Input Nilai Realisasi

Kuantitas

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Pilih atau Ketik untuk men...

Detail Spesifikasi Aset

Jenis Aset (Filter Barang)

Pilih Kode Barang (Sub-sub Rincian)

--Pilih--

Pilih atau ketik untuk mencari...

Uraian>Nama Barang Spesifik

Nomor Register

Otomatis terisi jika memilih kode barang

Otomatis...

Merek

Pilih atau ketik untuk mencari..

Keterangan Spesifik Item

Aksi Cepat: ☐ Ket. Bayar ☐ Ket. Rencana 1 ☐ Ket. Rencana 2 ☐ Kosongkan

Batal

Simpan Item

Gambar 3.41 Rancangan Halaman Form Tambah Item Realisasi

3.6 Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem

Antarmuka keluaran dalam Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) dirancang untuk menyajikan berbagai laporan yang dihasilkan dari proses pencatatan dan pengolahan data aset daerah. Laporan-laporan ini disusun berdasarkan format standar yang digunakan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan laporan keuangan dan audit barang milik daerah.

Dengan adanya sistem ini, pencatatan dan pelaporan aset daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut adalah rincian dari setiap laporan yang tersedia dalam sistem :

3.6.1 Rancangan Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Bulanan

Monitoring Realisasi Anggaran Bulanan

Tahun Anggaran: Unit Kerja (UPB): Analisis s/d Bulan:

Total Pagu Anggaran Persentase s/d Bulan Ini Persentase Penyerapan Sisa Anggaran

Rincian per Rekening Belanja

Kode Rekening	Uraian Rekening	Pagu Anggaran	Realisasi s/d Bulan Ini	% Sisa Anggaran	Status Penyerapan

Gambar 3.42 Rancangan Laporan Monitoring Realisasi Anggaran Bulanan

3.6.2 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 1 (LRA-01)

▼

Filter Laporan LRA-01

Unit Kerja (UPB)

--Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Ekspor ke Excel

Cetak

REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI BELANJA BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

BERDASARKAN KELOMPOK BARANG

TAHUN ANGGARAN:

PERIODE REALISASI: s/d

Bidang :

Unit :

Sub Unit :

UPB :

No	Kode	Uraian Kelompok Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	% Capaian	Sisa Anggaran	% Sisa

Meengetahui :

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Jabatan Pimpinan,

Pengurus Barang

Nama Pimpinan

Nama Pengurus Barang

Pangkat Pimpinan

Pangkat Pengurus Barang

NIP. Pimpinan

NIP. Pengurus Barang

Gambar 3.43 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 1 (LRA-01)

3.6.3 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02)

▼

Filter Laporan LRA-02

Unit Kerja (UPB)

--Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Ekspor ke Excel

Cetak

REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI BELANJA BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

BERDASARKAN KELOMPOK UPB

TAHUN ANGGARAN:

PERIODE REALISASI: s/d

Bidang :

Unit :

Sub Unit :

UPB :

No	Kode	Nama UPB	Kode Belanja	Uraian Kelompok Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran	%

Meengetahui :

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Jabatan Pimpinan,

Pengurus Barang

Nama Pimpinan

Nama Pengurus Barang

Pangkat Pimpinan

Pangkat Pengurus Barang

NIP. Pimpinan

NIP. Pengurus Barang

Gambar 3.44 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02)

3.6.4 Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (BM-01)

Filter Laporan BM-01

Unit Kerja (UPB)
--Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Eksport ke Excel

Cetak

LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG INVENTARIS DAN BIAYA PENUNJANG

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang :

Unit :

Sub Unit :

UPB :

Kode Rekening	Uraian	Rencana Anggaran					Realisasi Belanja												Total	Keterangan
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Pajak	Jumlah	Tgl. SP2D	No. SP2D	Merek	Tipe	Ukuran	Bahan	Warna	Vol	Satuan	Harga Satuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Kode Program																				
Kode Kegiatan																				
Kode Sub Keg																				
Kode Kelompok																				
Kode Jenis																				
Kode Objek																				
Kode Rincian Objek																				
Kode Sub Rincian Obj																				
Item Belanja																				
Total Keseluruhan Belanja Modal																				

Meengetahui :

Jabatan Pimpinan,

Nama Pimpinan

Pangkat Pimpinan

NIP, Pimpinan

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Pengurus Barang

Nama Pengurus Barang

Pangkat Pengurus Barang

NIP, Pengurus Barang

Gambar 3.45 Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (LRA-01)

3.6.5 Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 2 (LRA-02)

Filter Laporan BM-02

Unit Kerja (UPB)
--Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Eksport ke Excel

Cetak

LAPORAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN

Bidang :

Unit :

Sub Unit :

UPB :

Kode Rekening	Uraian	Rencana Anggaran					Realisasi Belanja												Total	Keterangan
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Pajak	Jumlah	Tgl. SP2D	No. SP2D	Merek	Tipe	Ukuran	Bahan	Warna	Vol	Satuan	Harga Satuan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Belanja Modal																				
Kelompok Tanah																				
Kelompok Peralatan																				
Kelompok Gedung																				
Kelompok Jalan																				
Kelompok ATL																				
Total Keseluruhan Belanja Modal																				

Meengetahui :

Jabatan Pimpinan,

Nama Pimpinan

Pangkat Pimpinan

NIP, Pimpinan

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Pengurus Barang

Nama Pengurus Barang

Pangkat Pengurus Barang

NIP, Pengurus Barang

Gambar 3.46 Rancangan Laporan Belanja Modal 1 (LRA-01)

3.6.6 Rancangan Laporan KIB-A : Tanah

▼ Filter Laporan KIB-A : Tanah

Unit Kerja (UPB) --Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Ekspor ke Excel Cetak

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

A. TANAH

Bidang :
Unit :
Sub Unit :
UPB :

No (1)	Tgl. SP2D (2)	No. SP2D (3)	Tgl. Kontrak (4)	No. Kontrak (5)	Kode Barang (6)	Nama Barang (7)	Register (8)	Luas (9)	Alamat (10)	Hak Tanah (11)	Tgl. Sertifikat (12)	No. Sertifikat (13)	Penggunaan (14)	Harga Perolehan (15)	Keterangan (16)
Total Keseluruhan Belanja Modal															

Meengetahui :

Jabatan Pimpinan,

Nama Pimpinan
Pangkat Pimpinan
NIP. Pimpinan

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Pengurus Barang

Nama Pengurus Barang
Pangkat Pengurus Barang
NIP. Pengurus Barang

Gambar 3.47 Rancangan Laporan KIB-A : Tanah

3.6.7 Rancangan Laporan KIB-B : Peralatan dan Mesin

▼ Filter Laporan KIB-B : Peralatan dan Mesin

Unit Kerja (UPB) --Semua UPB--

Tanggal Awal Realisasi

Tanggal Akhir Realisasi

Ekspor ke Excel Cetak

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

B. PERALATAN DAN MESIN

Bidang :
Unit :
Sub Unit :
UPB :

No (1)	Tgl. SP2D (2)	No. SP2D (3)	Tgl. Kontrak (4)	No. Kontrak (5)	Kode Barang (6)	Nama Barang (7)	Register (8)	Merek (9)	Tipe/ Model (10)	Ukuran (11)	Bahan (12)	Warna (13)	Harga Perolehan (14)	Keterangan (15)
Total Keseluruhan Belanja Modal														

Meengetahui :

Jabatan Pimpinan,

Nama Pimpinan
Pangkat Pimpinan
NIP. Pimpinan

Lokasi Laporan, Tanggal Laporan

Pengurus Barang

Nama Pengurus Barang
Pangkat Pengurus Barang
NIP. Pengurus Barang

Gambar 3.48 Rancangan Laporan KIB-B : Peralatan dan Mesin

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Spesifikasi Sistem

Berdasarkan perancangan sistem yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain konseptual dan logis menjadi sebuah sistem yang fungsional dan dapat dioperasikan. Aktivitas utama pada tahap ini meliputi pembuatan basis data (*database*) sesuai dengan *Entity Relationship Diagram* (ERD), serta penulisan kode program (*coding*) untuk setiap modul aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL. Agar Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) dapat berjalan dengan optimal, diperlukan lingkungan perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*) yang memadai. Berikut adalah rincian spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk implementasi dan operasional sistem.

4.1.1 Spesifikasi perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem ini meliputi :

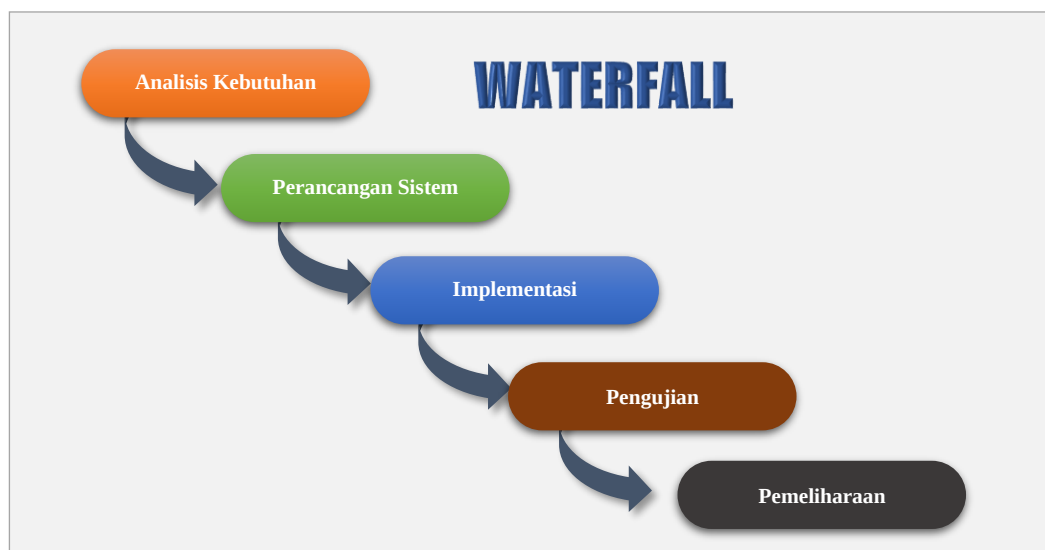
1. Sistem Operasi : Windows 11 Pro 64-bit
2. Bahasa Pemrograman : PHP
3. Database Management System (DBMS) : MySQL
4. Web Server : Apache/2.4.46 (Win64) (disediakan oleh XAMPP)
6. Text Editor/IDE : Visual Studio Code
8. Web Browser : Google Chrome, Microsoft Edge

4.1.2 Spesifikasi perangkat keras (*hardware*)

Agar sistem dapat dijalankan dan diakses secara optimal, diperlukan perangkat keras dengan spesifikasi minimal sebagai berikut:

1. Perangkat : PC / Laptop
2. Processor : Intel(R) Core i3
2. RAM : 4 GB
3. Penyimpanan : 320 GB
6. Perangkat Tambahan : Mouse dan Keyboard

4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem



Gambar 4.1 Metode *Waterfall*

Dalam model *Waterfall*, tahap pengujian adalah sebuah gerbang verifikasi yang formal dan terstruktur sebelum sistem diserahkan kepada pengguna. ujian utama dari tahap pengujian ini adalah untuk memeriksa, menemukan, dan mengidentifikasi setiap kesalahan (*error*), cacat (*bug*), atau ketidaksesuaian fungsional pada perangkat lunak yang telah dibangun. Proses ini memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi semua spesifikasi dan persyaratan yang didefinisikan pada tahap Analisis Kebutuhan dan sesuai dengan desain yang telah dirancang pada tahap Perancangan Sistem.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada tahap pengujian ini meliputi:

1. Perancangan Kasus Uji (*Test Case Design*): Tim penguji merancang skenario-skenario pengujian yang komprehensif berdasarkan dokumen kebutuhan fungsional. Untuk aplikasi SIPPBMD, ini mencakup pembuatan kasus uji untuk setiap fitur yang tercantum dalam Rencana Pengujian Sistem, seperti proses login, CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada data user, pengolahan data belanja, hingga proses cetak laporan.
2. Eksekusi Pengujian: Tim penguji menjalankan aplikasi dan menerapkan kasus uji yang telah dirancang. Dengan menggunakan metode *Black Box Testing*, penguji berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna, memasukkan berbagai jenis data (baik yang valid maupun tidak valid), dan mengamati perilaku serta output yang dihasilkan oleh sistem.
3. Evaluasi dan Pelaporan: Hasil dari setiap kasus uji dievaluasi. Jika output yang dihasilkan sistem sesuai dengan yang diharapkan, maka pengujian dinyatakan berhasil (*Pass*). Namun, jika ditemukan adanya kesalahan, perilaku yang tidak terduga, atau output yang tidak sesuai, maka pengujian dinyatakan gagal (*Fail*). Semua temuan, baik keberhasilan maupun kegagalan, didokumentasikan secara rinci dalam sebuah Laporan Hasil Pengujian.
4. Perbaikan Cacat (*Bug Fixing*): Jika ditemukan kesalahan, laporan akan diserahkan kembali kepada tim pengembang pada tahap Implementasi untuk diperbaiki. Setelah perbaikan selesai, sistem akan kembali diuji (pengujian regresi) untuk memastikan bahwa perbaikan tidak menimbulkan masalah baru pada fitur yang sudah ada.

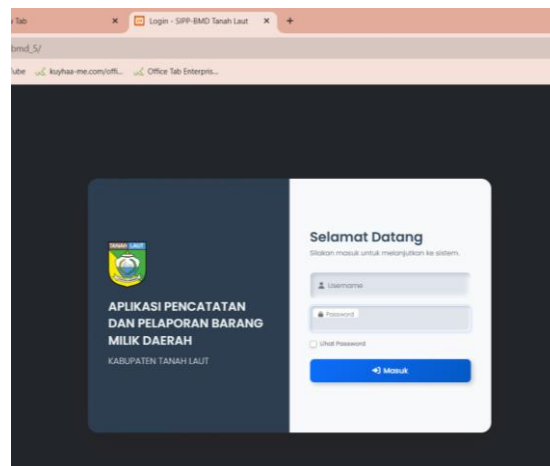
4.3 Hasil Tampilan Aplikasi

Pada bagian ini menampilkan implementasi antarmuka pengguna dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) dari rancangan antarmuka yang sudah dibuat sebelumnya. Tampilan dikelompokkan berdasarkan lima peran pengguna utama: Super Admin, Admin dan operator, untuk memperlihatkan fungsionalitas sistem dari setiap perspektif. Berikut ini adalah tampilan untuk antarmuka masukan sistem dan keluaran sistem pada masing-masing peran pengguna :

4.3.1 Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

1. Halaman login Super Admin

Tampilan antarmuka masukan sistem merupakan gerbang awal bagi pengguna untuk dapat mengakses sistem. Tahap pertama dari antarmuka masukan ini adalah halaman login. Halaman login dirancang untuk memastikan keamanan dan otorisasi pengguna sebelum memasuki sistem utama.



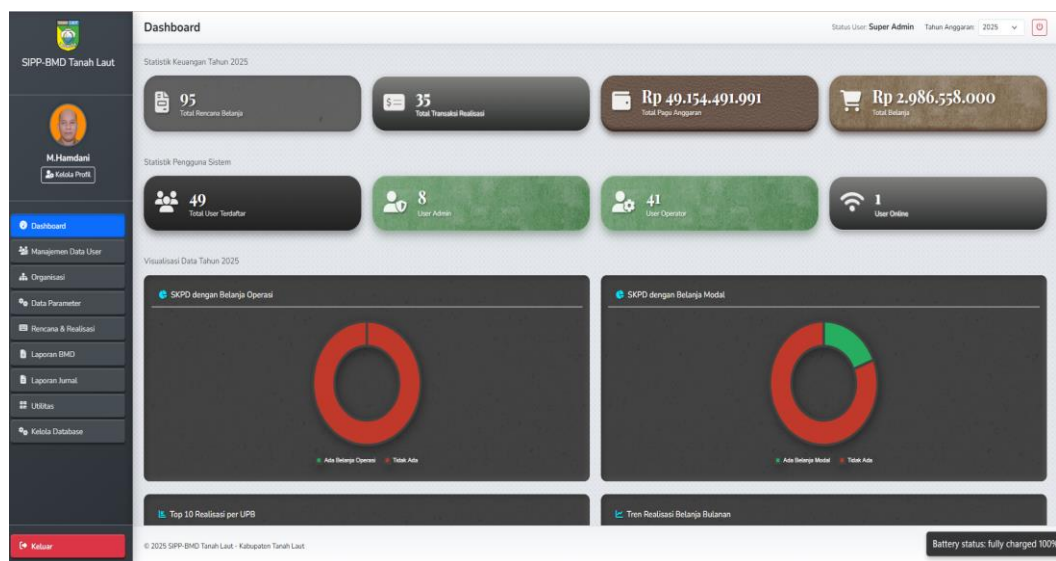
Gambar 4.2 Halaman login

2. Halaman Dashboard

Setelah berhasil melakukan login, super admin akan diarahkan ke halaman utama sistem yaitu *Dashboard*. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang

menyajikan ringkasan data secara visual dan terstruktur, memungkinkan super admin untuk memantau aktivitas dan status sistem secara cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, halaman dashboard ini dirancang untuk memberikan gambaran tingkat tinggi kepada super admin mengenai seluruh aktivitas pencatatan dan pelaporan barang milik daerah.



Gambar 4.3 Halaman *Dashboard* Super Admin

3. Halaman Manajemen Data User

Halaman Manajemen Data User dapat diakses oleh super admin melalui menu navigasi dan berfungsi sebagai pusat pengelolaan seluruh akun pengguna yang terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini, super admin memiliki wewenang penuh untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pengguna. Halaman ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi super admin dalam mengelola siklus hidup akun pengguna, mulai dari pendaftaran hingga penghapusan, guna memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses sistem.

Manajemen Data User

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 49 total data

[Tambah User Baru](#)
[Kosongkan Data User](#)

No	Nama Lengkap	NIP	Username	Unit Kerja (UPB)	Level Akses	Jabatan	Status Aktivitas	Aksi
1	Abdul Basit	19831030 200901 1 001	basit	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Operator Unit	Pemelihara Penerangan Jalan	Belum Login	
2	Agus Wahyudi, A.Md	19760801 201001 1 004	agus	Kecamatan Bati-Bati	Operator Unit	Pranata Komputer Terampil	Belum Login	
3	Akhmad Riady, SE	19780228 200801 1 019	riady	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Operator Unit	Analisis Tata Laksana	Belum Login	
4	Akhmad Ridhani, A.Md	19880523 202421 1 013	ridhani	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Operator Unit	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Belum Login	
5	Amir Hamjah	19730101 201406 1 009	amir	Kecamatan Jorong	Operator Unit	Pengadministrasi Umum	Belum Login	

Previous 1 2 3 4 5 Next

Gambar 4.4 Halaman Manajemen Data User

4. Halaman Organisasi – Urusan bidang

Dalam modul Organisasi, terdapat halaman Daftar Urusan Bidang yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data master terkait struktur program dan kegiatan pemerintahan. Halaman ini krusial karena data yang diatur di sini akan menjadi acuan dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan di seluruh sistem.

Daftar Urusan Bidang

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 116 data

[Tambah Data](#)
[Kosongkan Data](#)

Kode Urusan	Nama Urusan	Klasifikasi	Aksi
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Program	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan	
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan	
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Kegiatan	
01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Sub Kegiatan	
01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Kegiatan	
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan	
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	

Previous 1 2 3 4 12 Next

Gambar 4.5 Halaman Organisasi – Urusan bidang

5. Halaman Organisasi – Urusan wajib

Masih di dalam modul Organisasi, halaman Daftar Urusan Wajib secara spesifik mengelola data master untuk urusan pemerintahan yang sifatnya wajib, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Halaman ini menyediakan kerangka kerja terstruktur yang menjadi landasan bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan.

Daftar Urusan Wajib

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 4247 data

Kode Urusan	Nama Urusan	Klasifikasi	Aksi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Urusan	 
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Bidang Urusan	 
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program	 
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sub Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Sub Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sub Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Sub Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sub Kegiatan	 
1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Sub Kegiatan	 

Previous 1 2 3 ... 425 Next

Gambar 4.6 Halaman Organisasi – Urusan wajib

6. Halaman Organisasi – data organisasi

Halaman Data Organisasi merupakan salah satu menu sentral dalam modul Organisasi. Halaman ini berfungsi untuk mengelola dan mendefinisikan struktur hierarki seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari level tertinggi seperti Sekretariat Daerah hingga unit pelaksana teknis terkecil. Keakuratan data di halaman ini menjadi fondasi untuk pemetaan alokasi anggaran dan aset ke setiap unit yang relevan.

Data Organisasi

+ Tambah Data + Kosongkan Data

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 672 data

Kode Organisasi	Nama Organisasi	Klasifikasi	Aksi
01	Sekretariat Dewan/DPRD	Bidang	 
01.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Unit	 
01.01.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sub Unit	 
01.01.01.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	UPB	 
02	Gubernur/Bupati/Walikota	Bidang	 
02.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Unit	 
02.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sub Unit	 
02.01.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	UPB	 
04	Sekretariat Daerah	Bidang	 
04.01	Sekretariat Daerah	Unit	 

Sebelumnya 1 2 3 ... 68 Selanjutnya

Gambar 4.7 Halaman Organisasi – data organisasi

7. Halaman Organisasi – Alamat organisasi

Sebagai pelengkap data struktural organisasi, sistem menyediakan halaman Kelola Alamat & Foto Organisasi. Halaman ini berfungsi untuk mengelola informasi detail mengenai lokasi fisik dan dokumentasi visual dari setiap Unit Pelaksana Barang (UPB). Data ini sangat penting untuk keperluan verifikasi lapangan, inventarisasi aset, dan pemetaan geografis.

Kelola Alamat & Foto Organisasi

+ Tambah / Edit Data Baris: 5 Menampilkan 5 dari 459 data

No.	Kode UPB	Nama UPB	Alamat	Jumlah Foto	Aksi
1	01.01.01.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari	 1/1 foto	 
2	02.01.01.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	 0/1 foto	 
3	04.01.01.01	Bagian Tata Pemerintahan		 0/1 foto	 
4	04.01.02.01	Bagian Hukum		 1/1 foto	 
5	04.01.03.01	Bagian Organisasi		 0/1 foto	 

Previous 1 2 3 ... 92 Next

Gambar 4.8 Halaman Organisasi – Alamat organisasi

8. Halaman Organisasi – data pegawai

Halaman Form Data Pegawai adalah komponen krusial dalam modul Organisasi yang berfungsi untuk mendata dan menetapkan pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap unit organisasi untuk periode tahunan tertentu. Data ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas dan otorisasi dalam berbagai dokumen pelaporan, memastikan adanya penanggung jawab yang jelas, yaitu Pimpinan Unit Kerja dan Pengurus Barang.

Form Data Pegawai

+ Tambah Data + Hapus Data

Cari Organisasi, Tahun, Nama Pimpinan...

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 11 data

No.	Organisasi	Tahun	Data Pimpinan					Data Pengurus Barang					Aksi
			Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Tgl. Aktif	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Tgl. Aktif	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2025	MOHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP	19790629 200003 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut	01-01-2025 s/d 31-12-2025	SUWARDI, A.Md, Kdm	19730402 201001 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang	01-01-2025 s/d 31-12-2025	 
2	Badan Pendapatan Daerah	2025	Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si	19680916 199010 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Mayerina, A.Md	19700314 200701 2 015	Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang	01-01-2025 s/d 31-12-2025	 
3	Bagian Umum	2025	RAHMI	19750412 199603 1 102	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut	01-01-2025 s/d 31-12-2025	Budi	19840212 201101 1 103	Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang	01-01-2025 s/d 31-12-2025	 
4	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2025	RUDI BUTHANDIAH, S.Pd, M. Si	1975111020070 11013	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut	01-01-2025 s/d 31-12-2025	HADIATUL RATTIAH, SE	19740705 200701 2 021	Penata (III/c)	Pengurus Barang	01-01-2025 s/d 31-12-2025	 

Gambar 4.9 Halaman Organisasi – data pegawai

9. Halaman Organisasi – Data Kepangkatan

Halaman Form Data Pangkat dan Golongan merupakan bagian dari data master yang fundamental dalam sistem, khususnya dalam modul Organisasi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan referensi standar mengenai jenjang kepangkatan dan golongan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Data yang dikelola di sini akan digunakan secara konsisten di seluruh sistem, terutama saat mengisi data pegawai.

Form Data Pangkat dan Golongan

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 17 data

No.	Nama Pangkat	Golongan	Pangkat Gabungan	Pangkat Gabungan (Singkat)	Aksi
1	Juru Muda	I/a	Juru Muda (I/a)	Juru Muda (I/a)	 
2	Juru Muda Tingkat I	I/b	Juru Muda Tingkat I (I/b)	Juru Muda Tk. I (I/b)	 
3	Juru	I/c	Juru (I/c)	Juru (I/c)	 
4	Juru Tingkat I	I/d	Juru Tingkat I (I/d)	Juru Tk. I (I/d)	 
5	Pengatur Muda	II/a	Pengatur Muda (II/a)	Pengatur Muda (II/a)	 
6	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	 
7	Pengatur	II/c	Pengatur (II/c)	Pengatur (II/c)	 
8	Pengatur Tingkat I	II/d	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengatur Tk. I (II/d)	 
9	Penata Muda	III/a	Penata Muda (III/a)	Penata Muda (III/a)	 
10	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)	 

Previous 1 2 Next

Gambar 4.10 Halaman Organisasi – Data Kepangkatan

10. Data Parameter-Kode keuangan

Halaman Daftar Kode Rekening Belanja adalah salah satu menu paling fundamental dalam modul Data Parameter. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data master untuk seluruh bagan akun standar (chart of accounts) yang digunakan dalam penganggaran dan pelaporan belanja daerah. Keakuratan dan kelengkapan data di halaman ini menjadi tulang punggung bagi seluruh siklus keuangan dalam sistem.

Daftar Kode Rekening Belanja

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 3358 data

Kode Rekening	Nama Rekening	Klasifikasi	Aksi
5	BELANJA DAERAH	Akun	 
5.1	BELANJA OPERASI	Kelompok	 
5.1.01	Belanja Pegawai	Jenis	 
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Objek	 
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rincian Objek	 
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Sub Rincian Objek	 
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Sub Rincian Objek	 
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rincian Objek	 
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Sub Rincian Objek	 
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Sub Rincian Objek	 

Previous 1 2 3 ... 336 Next

Gambar 4.11 Data Parameter-Kode keuangan

11. Data Parameter-Kode barang

Halaman Daftar Kode Barang Milik Daerah adalah komponen esensial lainnya dalam modul Data Parameter. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data master untuk klasifikasi seluruh barang (aset) yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Standardisasi kode barang ini merupakan fondasi utama untuk kegiatan inventarisasi, penatausahaan, penilaian, dan pelaporan aset secara akurat dan sistematis.

Daftar Kode Barang Milik Daerah

+ Tambah Data Kembalikan Data

Cari Kode/Nama Barang...

Tampilkan: 10 Menampilkan 10 dari 1336 data

Kode Barang	Nama Barang	Klasifikasi	Aksi
1	ASET	Akun	 
1.3	ASET TETAP	Kelompok	 
1.3.01	TANAH	Jenis	 
1.3.01.01	Tanah	Objek	 
1.3.01.01.01	Tanah Peril	Rincian Objek	 
1.3.01.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	Sub Rincian Objek	 
1.3.01.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	Sub-Sub Rincian Objek	 
1.3.01.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Sub-Sub Rincian Objek	 
1.3.01.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Sub-Sub Rincian Objek	 
1.3.01.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Sub-Sub Rincian Objek	 

Previous 1 2 3 ... 1336 Next

Gambar 4.12 Data Parameter-Kode barang

12. Data Parameter-maping akun

Halaman Mapping Rekening Keuangan & Kode Barang merupakan salah satu fitur integrasi paling krusial dalam modul Data Parameter. Fungsinya adalah untuk membangun jembatan antara dua data master yang berbeda: Kode Rekening Belanja (sisi keuangan/penganggaran) dan Kode Barang (sisi aset/inventaris). Proses pemetaan ini memastikan bahwa setiap belanja modal yang dianggarkan dan direalisasikan dapat secara otomatis terkoneksi dengan klasifikasi aset yang sesuai.

Mapping Rekening Keuangan & Kode Barang

Import Data Rekening

Cari Kode/Nama Rekening...

Tampilkan 10 Menampilkan 10 dari 2602 data

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Kode Barang	Nama Barang	Status	Aksi
1	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	-		Belum Terealisasi	Map
2	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	-		Belum Terealisasi	Map
3	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	-		Belum Terealisasi	Map
4	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-		Belum Terealisasi	Map
5	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	-		Belum Terealisasi	Map
6	5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	-		Belum Terealisasi	Map
7	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-		Belum Terealisasi	Map
8	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-		Belum Terealisasi	Map
9	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-		Belum Terealisasi	Map
10	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-		Belum Terealisasi	Map

Previous 1 2 3 ... 299 Next

Gambar 4.13 Data Parameter-mapping akun

4.3.2 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

1. Laporan Belanja Modal 1 (BM-01)

Tampilan keluaran Laporan BM-01 dirancang untuk menyajikan data realisasi pengadaan barang modal secara sangat terperinci dan hierarkis. Halaman ini berfungsi sebagai alat verifikasi dan dokumentasi lengkap yang merunut setiap item belanja modal dari tingkat program hingga detail realisasi per barang.

Filter Laporan BM-01

Unit Kerja (UPB) 13.03.01.01 Badan Pendapatan Daerah Tanggal Awal Realisasi 01/01/2025 Tanggal Akhir Realisasi 09/06/2025 Tampilkan

LAPORAN REALISASI PENGADAAN BARANG INVENTARIS DAN BIAYA PENUNJANG
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE BAKOR	URUSAN	RENCANA ANGGARAN					REALISASI BELANJA										TOTAL HARGA	REK.
		WOL	SATUAN	HARGA SATUAN	PAJAK	JUMLAH	TGL SPD	NO SPD	MESEK	TIPE	URUSAN	BAHAN	MANUA	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	PENGADAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT					40.118.744.523,24											133.375.000,00	
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					38.963.533.814,76											50.010.000,00	
01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor					104.169.706,02											50.010.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					40.178.984.223,24											287.175.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin					40.178.984.223,24											287.175.000,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					8.880.000,00											7.600.000,00	
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektroika					8.880.000,00											7.600.000,00	
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					8.880.000,00											7.600.000,00	
	Belanja UPS					8.880.000,00											7.600.000,00	
	UPS					8.880.000,00											7.600.000,00	

Gambar 4.14 Laporan Belanja Modal 1 (BM-01)

2. Laporan Belanja Modal 2 (BM-02)

Tampilan keluaran Laporan BM-02 dirancang untuk menyediakan rincian mengenai biaya-biaya penunjang yang menyertai pengadaan barang modal. Berbeda dengan Laporan BM-01 yang berfokus pada aset inventaris utama, laporan ini secara spesifik mendokumentasikan pengeluaran tambahan seperti biaya instalasi, pengiriman, pelatihan, atau biaya lain yang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan aset. Antarmuka ini terbagi menjadi dua komponen utama: area filter dan area tampilan laporan.

Teskor e Excel

Cetak Laporan

LAPORAN BIAYA PENUNJANG ATAS PENGADAAN BARANG

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2023

PERIODE: 01 Januari 2023 s/d 09 Agustus 2023

Bidang : 13

Bidang Pendapatan

Unit : 13.03

Badan Pendapatan Daerah

Sub Unit : 13.03.01

Badan Pendapatan Daerah

UPB : 13.03.01.01

Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	RENCANA ANGGARAN					TGL SPD	NO SPD	MEREK	TIPE	REALISASI BELANJA									
		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JALAK	JMLAH					NO SPD	URAIAN	BAHAN	WARNA	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA	RET.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
5.2	BELANJA MODAL					40.178.984.223,24										207.175.000,00				
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin					40.178.984.223,24										207.175.000,00				
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					39.161.256.711,72										157.125.000,00				
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					38.925.153.808,74										58.525.000,00				
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Peningkatan Pertinggal Kantor					38.859.364.108,74										0,00				
	Lemari Arsip dan Rak Besi					38.859.364.108,74										0,00				
	Lemari Arsip					9.364.108,74										0,00				
	- Lemari Arsip	2,00	Buah	4.216.987,00	11%	9.364.108,74										0,00				
	Rak Besi					38.850.000.000,00										0,00				
	- Rak Besi	1,00	Buah	38.850.000.000,00	11%	38.850.000.000,00										0,00				
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					65.789.790,00										58.525.000,00				
	Belanja Modal Peningkatkan Spanduk/Reklame					62.239.750,00										53.685.000,00				
	Media Peningkatkan Spanduk/Reklame					62.239.750,00										53.685.000,00				
	- Belanja Modal media tempat Spanduk/Reklame	2,00	Buah	27.135.000,00	11%	62.239.750,00										53.685.000,00				
	Media Spanduk/Reklame																			
	- Media Spanduk/Reklame						10/04/23	BAFENDIA/158/SP/011/PROP/2023	Lokal	Media Reklame	Besi Plat Aluminium	Sheet/Plam	1,00	Buah	26.800.000,00	26.800.000,00				

Gambar 4.15 Laporan Belanja Modal 2 (BM-02)

3. Laporan KIB-A

Tampilan keluaran Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) A - Tanah merupakan antarmuka yang dirancang khusus untuk menyajikan data aset tetap berupa tanah secara rinci dan sesuai dengan format standar pelaporan aset pemerintah. Halaman ini berfungsi sebagai output akhir dari data realisasi yang telah diinput, memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi, pencetakan,

dan pengarsipan digital. Antarmuka ini terbagi menjadi dua komponen utama: area filter laporan dan area tampilan laporan.

Filter Laporan KIB-A : TANAH

Unit Kerja (UPB) : [03.01.01.01] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tanggal Awal Realisasi : 01/01/2025

Tanggal Akhir Realisasi : 09/09/2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
A. TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025
PERIODE REALISASI: 01 Jan 2025 s.d 09 Aug 2025

Bidang : 13 Bidang Pendapatan
Unit : 13.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : 13.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
UPB : 13.01.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TGL SPD	NO SPD	TGL BINTANG	NO BINTANG	KODE BARANG	NAMA BARANG	REKUTER	KUANTIF	ALAMAT	TAHUN	TGL DISTRIBUSI	NO DISTRIBUSI	PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN	NAMA UPB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	01-05-2025	BPKAD.TANAH-01			1.3.01.01.03.01.010	Tanah Lapangan Atletik	1	25.000,00	Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelahari		23-11-2020	P30		50.000.000,00	Biaya Pengukuran Tanah Lapangan Atletik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL HARGA PEROLEHAN														50.000.000,00		

Mengetahui :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanah Laut

MUHAMMAD DARMIN, SP
Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
NIP. 19561227 198703 1 002

Pelahari, 09 Agustus 2025
Pengurus Barang

MEKA SULASWATULAMA
Penata Muda Tingkat 1 (III/b)
NIP. 19840329 200801 2 007

Gambar 4.16 Laporan Belanja Modal 2 (BM-02)

4. Laporan KIB-B

Tampilan keluaran Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) B dirancang untuk menyajikan data aset tetap dalam kategori Peralatan dan Mesin. Antarmuka ini merupakan wujud akhir dari data realisasi yang telah diinput dan berfungsi sebagai alat kontrol, verifikasi, dan pelaporan aset sesuai standar yang berlaku. Halaman ini terdiri dari dua komponen utama: area filter dan area tampilan laporan.

Filter Laporan KIB-B : PERALATAN DAN MESIN

Unit Kerja (UPB) : [04.52.01.01] Kecamatan Kurau

Tanggal Awal Realisasi :

Tanggal Akhir Realisasi : 09/09/2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)
B. PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2025
PERIODE : 5/0 09 AGUSTUS 2025

Bidang : 04 Sekretariat Daerah
Unit : 04.52 Kecamatan Kurau
Sub Unit : 04.52.01 Kecamatan Kurau
UPB : 04.52.01.01 Kecamatan Kurau

NO	TGL SPD	NO SPD	TGL BINTANG	NO BINTANG	KODE BARANG	NAMA BARANG	REKUTER	MERIS	TIPE / MODEL	USURAN	SAHAB	WARRANT	TGL PEROLEHAN	NO FAKSI	NO KASUS	NO MESIN	NO SPD	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	19-03-2025	086/TP/Kec.Kurau	-	-	1.3.02.10.01.02.001	PC Jam	5	AOC	Hermes D500N7512HQB4H30039	24.3	Insol	Campuran	19-03-2025					13.500.000,00	PC Ruang Perjanan
2	24-03-2025	115/TP/Kec.Kurau2025	-	-	1.3.02.10.02.03.003	Printer	3	Canon	Piima G4010	A4	Campuran	Itam Putih	24-03-2025					5.000.000,00	Printer Pelajaran
TOTAL HARGA PEROLEHAN																		20.300.000,00	

Mengetahui :
Camat Kurau,

MUHAMMAD AMINULHAUSSEIN, AP
Penata Tingkat 1 (III/b)
NIP. 19870308 200602 1 002

Kurau, 09 Agustus 2025
Pengurus Barang

RAHMANN
Pengantar Tingkat 1 (III/b)
NIP. 19711107 201406 2 002

Gambar 4.17 Laporan Belanja Modal 2 (BM-02)

4.4 Pengujian

Tahap pengujian merupakan fase krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memverifikasi fungsionalitas sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan secara sistematis untuk menemukan kesalahan (*error*), ketidaksesuaian, atau kekurangan pada aplikasi sebelum diimplementasikan secara penuh. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) dapat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

4.4.1 Strategi dan Metode Pengujian

Strategi pengujian yang diterapkan untuk aplikasi SIPPBMD ini adalah dengan memvalidasi setiap fungsionalitas dari sudut pandang pengguna akhir (*end-user*). Strategi ini berfokus pada verifikasi alur kerja sistem, mulai dari proses autentikasi, pengolahan data, hingga pembuatan laporan, untuk memastikan semua fitur dapat digunakan dengan benar dan intuitif.

Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, metode pengujian yang dipilih adalah Pengujian Kotak Hitam (*Black Box Testing*).

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur kode internal, detail implementasi, atau alur logika di dalamnya. Penguji berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna (*user interface*), memberikan masukan (*input*), dan mengamati keluaran (*output*) yang dihasilkan. Hasil keluaran tersebut kemudian

dibandingkan dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan dokumen spesifikasi kebutuhan.

Tabel 4. 1 Tabel Rencana Pengujian Sistem

No	Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
1	Login	Login Pengguna	Black Box
2	Pengolahan Data User	Form tambah Data User	Black Box
		Form Edit Data User	Black Box
		Form hapus Data User	Black Box
		Mengosongkan semua Data User	Black Box
3	Pengolahan Data Organisasi	Form tambah Data Organisasi	Black Box
		Form Edit Data Organisasi	Black Box
		Form hapus Data Organisasi	Black Box
		Form Kelola Alamat & Foto Organisasi	Black Box
4	Pengolahan Data Pegawai	Form tambah Data Pegawai	Black Box
		Form Edit Data Pegawai	Black Box
		Form hapus Data Pegawai	Black Box
5	Pengolahan Data Master	Form Kelola Urusan Wajib	Black Box
		Form Kelola Urusan Bidang	Black Box
		Form Kelola Rekening Belanja	Black Box
		Form Kelola Kode Barang	Black Box
		Form Kelola Mapping Akun	Black Box

No	Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
		Form Kelola Satuan Volume	Black Box
		Form Kelola Merek Barang	Black Box
		Form Kelola Besaran Pajak	Black Box
		Form Kelola Data Pangkat	Black Box
6	Pengolahan Rencana Belanja	Form tambah Rencana Belanja	Black Box
		Form Edit Rencana Belanja	Black Box
		Form hapus Rencana Belanja	Black Box
7	Pengolahan Realisasi Belanja	Form tambah Realisasi Belanja (Termin/Non-Termin)	Black Box
		Form Edit Realisasi Belanja	Black Box
		Form hapus Realisasi Belanja	Black Box
8	Pengolahan Kontrak	Form tambah Data Kontrak	Black Box
		Form Edit Data Kontrak	Black Box
		Form hapus Data Kontrak	Black Box
9	Laporan	Cetak Laporan DPA SKPD	Black Box
		Cetak Laporan LRA (01, 02, 03, 04)	Black Box
		Cetak Laporan BM (01, 02)	Black Box
		Cetak Laporan KIB (A, B, C, D, E, F, G)	Black Box
		Cetak Laporan Jurnal KIB (A, B, C, D, E, F, G)	Black Box
		Cetak Laporan Monitoring & Rekonsiliasi	Black Box

No	Item Uji	Detail Pengujian	Jenis Pengujian
10	Utilitas	Cetak Label QR Code Aset	Black Box
		Kelola Foto Barang	Black Box
		Kelola Peta Aset	Black Box
		Impor Data LRA dari SIPD	Black Box
		Validasi Data	Black Box
11	Maintenance	Backup & Restore Database	Black Box

4.4.2 Hasil Pengujian

Setelah rencana pengujian disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian secara langsung pada sistem yang telah dibangun. Pengujian ini dilaksanakan dengan mengikuti setiap skenario yang telah dijabarkan pada Tabel 4.1. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membandingkan hasil yang didapatkan dari sistem dengan hasil yang diharapkan. Apabila hasil pengujian sesuai dengan yang diharapkan, maka fungsionalitas tersebut dapat disimpulkan valid

1. Pengujian Halaman Login

Tabel 4. 2 Halaman Login

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Mengisi <i>username</i> dan <i>password</i> dengan data yang valid, lalu menekan tombol "Masuk".	Sistem berhasil memverifikasi pengguna dan mengarahkan ke halaman Dashboard.	Berhasil
2	Mengisi <i>username</i> yang salah dan <i>password</i> yang benar.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		Password salah." dan tetap di halaman login.	
3	Mengisi <i>username</i> yang benar dan <i>password</i> yang salah.	Sistem menampilkan pesan kesalahan "Username atau Password salah." dan tetap di halaman login.	Berhasil
4	Mengosongkan salah satu atau kedua field, lalu menekan tombol "Masuk".	Sistem menampilkan peringatan dari browser yang meminta untuk mengisi field yang kosong.	Berhasil

2. Pengujian Halaman User

Tabel 4. 3 Halaman User

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
A	Menampilkan Data User		
1	Mengakses halaman Data User.	Sistem menampilkan seluruh data user yang tersimpan di dalam database dalam bentuk tabel.	Berhasil
B	Menambah Data User		
2	Menekan tombol "Tambah Data".	Sistem mengarahkan ke halaman form tambah data user.	Berhasil
3	Mengisi semua field dengan data yang valid, lalu menekan tombol "Simpan".	Sistem menyimpan data baru, menampilkan notifikasi sukses, dan kembali ke halaman utama Data User.	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
C	Mengubah Data User		
4	Menekan ikon "Edit" pada salah satu baris data.	Sistem mengarahkan ke halaman form edit data, di mana semua field telah terisi sesuai dengan data yang dipilih.	Berhasil
5	Mengubah data pada beberapa field dengan data yang valid, lalu menekan tombol "Simpan".	Sistem menyimpan perubahan, menampilkan notifikasi sukses, dan kembali ke halaman utama Data User.	Berhasil
D	Menghapus Data User		
6	Menekan ikon "Hapus" pada salah satu baris data.	Sistem menampilkan kotak dialog konfirmasi untuk penghapusan.	Berhasil
7	Menyetujui konfirmasi pada kotak dialog.	Sistem menghapus data user dari database, menampilkan notifikasi sukses, dan memuat ulang halaman.	Berhasil

3. Pengujian Halaman Data Organisasi

Tabel 4. 4 Halaman Data Organisasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Mengakses halaman Data Organisasi.	Sistem menampilkan data organisasi yang ada dalam bentuk tabel.	Berhasil
2	Menekan tombol "Tambah Data" dan mengisi form dengan data yang valid.	Sistem berhasil menyimpan data organisasi baru dan menampilkannya di tabel.	Berhasil
3	Mengedit salah satu data organisasi dengan informasi yang valid.	Sistem berhasil memperbarui data dan menampilkan informasi	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
		yang telah diubah pada tabel.	
4	Menghapus salah satu data organisasi.	Sistem menampilkan konfirmasi, dan setelah disetujui, data tersebut berhasil dihapus dari tabel.	Berhasil
5	Mengelola Alamat dan Foto Organisasi pada menu yang sesuai.	Sistem berhasil menyimpan perubahan alamat dan mengunggah foto untuk organisasi yang dipilih.	Berhasil

4. Pengujian Modul Rencana, Realisasi, dan Kontrak

Tabel 4. 5 Data Pengujian Modul Rencana, Realisasi, dan Kontrak

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
A	Rencana Belanja		
1	Menambah item Rencana Belanja baru dengan data yang valid.	Sistem berhasil menambahkan data ke tabel preview, dan perhitungan jumlah anggaran otomatis berjalan benar.	Berhasil
2	Mengedit item Rencana Belanja yang sudah ada.	Form edit terisi data yang benar, dan sistem berhasil menyimpan perubahan.	Berhasil
3	Menghapus item Rencana Belanja.	Sistem memberikan konfirmasi dan berhasil menghapus data dari tabel.	Berhasil

5. Pengujian Pengujian Modul Laporan dan Utilitas

Tabel 4. 6 Laporan dan Utilitas

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
A	Laporan		
1	Memilih filter (UPB, periode) dan menampilkan salah satu Laporan (contoh: LRA-01).	Sistem menampilkan data laporan dalam format tabel di halaman web sesuai dengan filter yang dipilih.	Berhasil
2	Menekan tombol "Cetak" pada halaman laporan.	Sistem membuka dialog pencetakan (<i>print dialog</i>) dari browser dengan format laporan yang sesuai untuk dicetak.	Berhasil
3	Menekan tombol "Ekspor ke Excel".	Sistem berhasil mengunduh (<i>download</i>) file laporan dalam format .xlsx yang berisi data sesuai filter.	Berhasil
B	Utilitas		
4	Memilih beberapa aset pada menu "Cetak Label QR Code", lalu menekan tombol "Cetak".	Sistem membuka tab baru yang menampilkan label-label aset lengkap dengan QR code yang siap untuk dicetak.	Berhasil
5	Mengunggah file LRA dari SIPD dengan format yang benar pada menu "Impor LRA".	Sistem berhasil memproses file, menampilkan notifikasi jumlah data yang berhasil diimpor.	Berhasil
6	Mengunggah file LRA dengan format yang salah.	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif mengenai ketidaksesuaian format file.	Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan pengembangan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (SIPPBMD) yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Aplikasi SIPPBMD telah berhasil dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data MySQL. Proses pengembangan mengikuti tahapan-tahapan pada metode Waterfall, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode, hingga pengujian secara sistematis.

Sistem yang dibangun telah mampu memenuhi kebutuhan fungsional utama dalam pengelolaan barang milik daerah, yang mencakup modul-modul penting seperti:

1. Manajemen data pengguna dengan level hak akses yang berbeda (Super Admin, Admin, Operator).
2. Pengelolaan data master yang terpusat (Organisasi, Pegawai, Rekening, Kode Barang, dan parameter lainnya).
3. Pencatatan transaksi perencanaan anggaran dan realisasi belanja secara detail.
4. Pembuatan laporan-laporan standar pemerintah seperti Laporan LRA, Laporan BM, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) A hingga G.
5. Fitur utilitas seperti pencetakan label QR Code untuk aset dan impor data LRA dari SIPD untuk keperluan rekonsiliasi.

6. Aplikasi ini dirancang dengan struktur hak akses berjenjang yang memastikan integritas dan keamanan data. Super Admin memiliki kontrol penuh atas sistem, Admin dapat mengelola data referensi, dan Operator berfokus pada kegiatan transaksional harian sesuai dengan unit kerja masing-masing.

Berdasarkan hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing, seluruh skenario pengujian yang dirancang untuk setiap modul telah berhasil (Pass). Fungsionalitas sistem, validasi input, proses pengolahan data, dan keluaran laporan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIPPBMD secara fungsional telah valid, andal, dan layak untuk diimplementasikan.

5.2 Saran

Meskipun sistem yang dibangun telah berhasil memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa peluang untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Implementasi Sistem:

- 1) Sosialisasi dan Pelatihan: Disarankan kepada instansi terkait untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan secara berkala kepada seluruh pengguna (Admin dan Operator) agar dapat memahami alur kerja dan mengoperasikan aplikasi secara maksimal.
- 2) Infrastruktur Server: Perlu disiapkan infrastruktur server yang memadai sesuai dengan spesifikasi perangkat keras yang direkomendasikan untuk menjamin performa dan stabilitas aplikasi dalam penggunaan jangka panjang.

- 3) Standar Operasional Prosedur (SOP): Disarankan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengenai alur input data, batas waktu pelaporan, dan proses verifikasi data untuk menjaga konsistensi dan akurasi data di seluruh unit kerja.
2. Saran untuk Pengembangan Sistem Selanjutnya:
- 1) Pengembangan Aplikasi Mobile: Untuk meningkatkan efisiensi di lapangan, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk aplikasi mobile (Android/iOS) yang terintegrasi. Fitur seperti pemindaian (scan) QR *Code* aset untuk verifikasi atau stock opname akan sangat mempermudah tugas Pengurus Barang.
 - 2) Integrasi dengan Sistem Keuangan: Mengembangkan modul integrasi API (Application Programming Interface) dengan sistem keuangan daerah (SIPD) secara real-time untuk proses penarikan data LRA, sehingga menghilangkan kebutuhan impor manual melalui file Excel.
 - 3) Modul Dasbor dan Analitik Lanjutan: Menambahkan dasbor eksekutif yang lebih interaktif dengan grafik dan metrik yang lebih mendalam untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis terkait aset daerah.
 - 4) Penambahan Modul Penyusutan Aset: Mengembangkan modul khusus untuk mengelola dan menghitung penyusutan (depresiasi) aset secara otomatis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, yang akan sangat berguna untuk penyusunan neraca aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. (2019). *Buku Ajar Rekayasa Perangkat Lunak*. 2019: CV. MFA.
- Budi Hartono, M. (2021). *Cara Mudah dan Cepat Belajar Pengembangan Sistem Informasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dendy Kurniawan, S. M. (2017). *Belajar Pemrograman Web Dasar HTML, CSS, Java script untuk Pemula*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Eko Siswanto, S. M. (2010). *PHP Uncover Kupas Tuntas Pemrograman PHP*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Guritno, S., Sudaryono, & Untung, R. (2011). *Theory and Application of IT Research Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Hasibuan, Z. A. (2007). *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*. Jakarta.
- Jatnika, S.Kom, M.Kom, H. (2013). *Pengantar Basis Data - Memahami Konsep Dasar dan Tuntunan Praktis Perancangan Database*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Jogiyanto, & Hartono. (2009). *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kadir, A., & Nurchito, L. A. (2011). *Cara Menguasai Pemrograman Scratch*. Yogyakarta: Mediakom.
- Kadir, A., & Syamsiar, S. (2011). *Panduan Menyusun Laporan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis menggunakan Microsoft Word*. Yogyakarta: Mediakom.
- Komputer, W. (2012). *Paing Dicari JavaScript Source Code*. Semarang: ANDI Yogyakarta.
- Rosa, A., & Shalahuddin, M. (2015). *Rekayasa Perangkat Lunak, Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: INFORMATIKA.
- Satriawahono, R. (2016, April 24). *6 Mitos Kesalahan Pengembangan Software*. Retrieved from <http://romisatriawahono.net: http://romisatriawahono.net/2016/04/24/6-mitos-kesalahan-pengembangan-software/>
- Sudaryono. (2015). *Metodologi Riset diBidang TI (Panduan Praktis, Teori dan Contoh Kasus)*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Sudaryono, Guritno, S., & Rahardja, U. (2011). *Theory and Application of IT RESEARCH, Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.

Wibisono, D. (2013). *Panduan Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.